

หัวข้อปัญญานิพนธ์	การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันร้านค้าออนไลน์สำหรับอุปกรณ์ไอที	
ชื่อนักศึกษา	นายณัฏฐกิตติ์ บัวจันทร์	รหัสประจำตัว 65200113
	นายติณณภพ พรหมคำ	รหัสประจำตัว 65200134
ปริญญา	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	
สาขาวิชา	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
อาจารย์ที่ปรึกษา	ว่าที่ร้อยตรี ศิลา ศิริมาสกุล	
ปัญญานิพนธ์		

บทคัดย่อ

อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสินค้าที่มีความซับซ้อนเชิงเทคนิคสูง ส่งผลให้ผู้ใช้งานทั่วไปมักประสบปัญหาในการเลือกซื้ออุปกรณ์ที่ไม่สัมพันธ์กันและต้องเสียเวลาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ โครงการนี้จึงได้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันร้านค้าออนไลน์ที่เน้นการแก้ปัญหาช่องว่างด้านความรู้ผ่านขอบเขตการดำเนินงาน 15 ระบบหลัก โดยมีระบบเด่นคือ "ระบบจัดสเปกคอมพิวเตอร์" และ "ระบบถาม-ตอบได้สินค้า" จากการทดสอบพบว่าระบบสามารถป้องกันความผิดพลาดในการเลือกซื้ออุปกรณ์ที่ทำงานไม่เข้าคู่กันได้เป็นอย่างดี และเมื่อผู้ใช้งานใช้ฟังก์ชันสนับสนุนการตัดสินใจภายในเว็บไซต์ จะสามารถลดระยะเวลาในการหาข้อมูลจากแหล่งภายนอกได้อย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับการค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง นอกจากนี้ระบบจัดการหลังบ้านยังช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบยอดขายและจัดการสต็อกสินค้าได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ ส่งผลให้การบริหารจัดการร้านค้ามีประสิทธิภาพและช่วยให้ลูกค้าทุกกลุ่มเข้าถึงสินค้าไอทีได้อย่างมั่นใจโดยไม่ต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญ

คำสำคัญ : ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดสเปกคอมพิวเตอร์ ความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์

ระบบจัดการคำสั่งซื้อ โครงสร้างฐานข้อมูล

PROJECT TITLE	Development of an Online IT Store Web Application	
Student	Mr. Natthakit Buachan	Student ID 65200113
	Mr. Tinnaphop Promkum	Student ID 65200134
Degree	Bachelor of Engineering	
Program	Computer Engineering	
Project Advisor	Acting Sub-Lieutenant Silar Sirimasakul	

Abstract

IT equipment procurement is often hindered by technical complexity, leading to hardware incompatibility and excessive time spent on professional consultation. This project developed an inclusive IT e-commerce web application featuring 15 core functional modules to bridge the consumer knowledge gap. Key features include the "PC Builder System" and the "Community Q&A System" integrated into product pages. Testing results indicate that the system effectively prevents hardware incompatibility errors and significantly reduces the time users spend searching for external technical information compared to manual searching. Furthermore, the administrative dashboard streamlines inventory management and sales reporting, enhancing overall operational efficiency. Ultimately, this application successfully increases purchasing confidence and accessibility for all user groups, particularly non-technical consumers, by eliminating the need for external professional guidance

Keyword : Electronic Commerce / PC Builder/ Hardware Compatibility /Order Management/

Database Schema

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์หัวข้อ "การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันร้านค้าออนไลน์สำหรับอุปกรณ์ไอที" ฉบับนี้ สำเร็จ ลุล่วงไปได้ด้วยดีจากความกรุณาและการสนับสนุนของบุคคลหลายท่าน ผู้จัดทำจึงขอแสดงความขอบคุณเป็นอย่างยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้

ขอกราบขอบพระคุณ ว่าที่ร้อยตรี ศิลา ศิริมาสกุล อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ที่ได้สละเวลาอันมีค่าในการให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทาง ตลอดจนตรวจทานและแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่มา โดยตลอด ผู้จัดทำรู้สึกซาบซึ้งในความเมตตาของท่าน และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ มอบประสบการณ์ ทักษะทางวิชาการ ตลอดจนให้ความเอาใจใส่และคอยช่วยเหลือผู้จัดทำเสมอมา

ขอขอบคุณรุ่นพี่และเพื่อน ๆ ทุกคน ที่คอยเป็นที่ปรึกษา ให้ความช่วยเหลือ และร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการทำโครงการชิ้นนี้จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ท้ายที่สุดนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว ซึ่งเป็นเบื้องหลังความสำเร็จที่สำคัญที่สุด ที่คอยอบรมสั่งสอน เลี้ยงดู มอบความรัก ความเข้าใจ และสนับสนุนการศึกษาของผู้จัดทำอย่างเต็มที่เสมอมา จนกระทั่งประสบความสำเร็จในการศึกษา

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้จัดทำขอมอบแด่บิดา มารดา คณาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้กล่าวมาข้างต้น

ณัฏฐกิตติ์ บัวจันทร์
ดิณณภพ พรหมคำ
ผู้จัดทำ

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานในรูปแบบต่างๆ ส่งผลให้อุปกรณ์ไอที (IT Equipment) ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ กลายเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานที่ทุกคนต้องเข้าถึง ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมซื้อของออนไลน์เพื่อความสะดวก เพราะสามารถซื้อได้ทุกที่ ทุกเวลา แต่การเลือกซื้ออุปกรณ์เหล่านี้ผ่านระบบออนไลน์ยังคงมีอุปสรรคสำคัญ คือ ร้านค้าส่วนใหญ่ไม่ได้บอกความซับซ้อนของข้อมูลคุณลักษณะทางเทคนิค (Technical Specifications) แก่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้งานทั่วไป

จากการศึกษาสภาพปัญหาพบว่า ผู้บริโภคถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก กลุ่มแรกคือผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านไอที ซึ่งสามารถเปรียบเทียบรายการอุปกรณ์และตัดสินใจซื้อได้ด้วยตนเองอย่างรวดเร็ว ผู้บริโภคกลุ่มที่สอง คือ ผู้ใช้งานทั่วไปที่ขาดความรู้ความเข้าใจเชิงลึก (Non-Technical Users) เรื่องไอที ผู้บริโภคกลุ่มนี้ประสบปัญหาในการตีความข้อมูลทางเทคนิค เช่น ความแตกต่างของหน่วยประมวลผล (CPU) ความจุของหน่วยความจำ (RAM) หรือประเภทของหน่วยบันทึกข้อมูล ส่งผลให้เกิดความกังวลในการเลือกซื้อสินค้าที่ไม่ตรงกับความต้องการใช้งานจริง หรือต้องใช้เวลาในการตัดสินใจในการศึกษาข้อมูลและรอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านไอที

ด้วยเหตุผลนี้ คณะผู้จัดทำจึงเห็นความสำคัญในการนำเทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชันมาใช้ในการแก้ปัญหา โดยการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันร้านค้าออนไลน์สำหรับอุปกรณ์ไอที ที่มุ่งเน้นการออกแบบมาเพื่อ "ผู้บริโภคทุกกลุ่ม" อย่างแท้จริง ซึ่งความสำคัญของโครงการนี้ คือการพัฒนาระบบที่ช่วยลดช่องว่างทางความรู้ของผู้บริโภค ด้วยการนำเสนอข้อมูลสินค้าในรูปแบบที่เข้าใจง่าย มีระบบการจัดสเปกคอมพิวเตอร์ที่สัมพันธ์กับงบประมาณและความต้องการของผู้ใช้ รวมถึงการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันผ่านระบบถาม-ตอบ ด้านล่างรายการสินค้า เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าที่เคยใช้งานจริงได้ร่วมให้คำปรึกษาแก่ผู้บริโภครายใหม่ การบริหารจัดการหลังบ้าน (Back-end Management) ให้รองรับการจัดการสินค้า การรายงานยอดขายและการประกาศข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งฟังก์ชันเหล่านี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและทำให้การตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ไอทีเป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบายสำหรับผู้บริโภคทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีในระดับใดก็ตาม

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.2.1 เพื่อศึกษาและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันร้านค้าออนไลน์สำหรับจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไอทีที่มีฟังก์ชันครบวงจร

1.2.2 เพื่อออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ (User Interface) ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกกลุ่ม ทั้งผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและผู้ที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจด้านอุปกรณ์ไอที

1.2.3 เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจซื้อ เช่น ระบบจัดสเปกคอมพิวเตอร์ และระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านการถาม-ตอบระหว่างผู้ใช้งาน

1.2.4 เพื่อพัฒนาบริหารจัดการหลังบ้าน (Back-end Management) ให้รองรับการจัดการสินค้า การรายงานยอดขาย และการประกาศข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.3 สมมติฐานของโครงการ

1.3.1 การพัฒนาระบบจัดสเปกคอมพิวเตอร์ จะช่วยลดอัตราความผิดพลาดในการเลือกซื้ออุปกรณ์ไอทีที่ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ (Hardware Incompatibility) ให้ลดน้อยลง

1.3.2 การมีระบบถาม-ตอบด้านล่างรายการสินค้า และระบบรีวิวจากผู้ใช้งานจริง (ข้อ 6) จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในการตัดสินใจซื้อให้กับกลุ่มลูกค้าที่ไม่มีความรู้เชิงเทคนิค

1.3.3 ระบบการแสดงจำนวนยอดขายและค่าเฉลี่ยคะแนนรีวิว มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่รวดเร็วขึ้น เมื่อเทียบกับการที่ผู้ซื้อต้องค้นหาข้อมูลจากแหล่งภายนอกด้วยตนเอง

1.3.4 ระบบจัดการสินค้าและรายงานยอดขายสำหรับผู้ดูแลระบบ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคลังสินค้าและความแม่นยำในการตรวจสอบข้อมูลคำสั่งซื้อย้อนหลัง

1.4 ขอบเขตของโครงการ

1.4.1 ส่วนของผู้ใช้งานทั่วไปและลูกค้า (Frontend)

1.4.1.1 ระบบสมัครสมาชิกและระบบเข้าสู่ระบบ (Login/Register)

1.4.1.2 ระบบจัดการข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ (Profile Management)

1.4.1.3 ระบบค้นหาสินค้า พร้อมฟังก์ชันตัวกรองตามประเภทสินค้า (Product Search & Filtering)

1.4.1.4 ระบบแสดงรายละเอียดสินค้าอย่างละเอียด (Product Description)

1.4.1.5 ระบบตะกร้าสินค้าและการเพิ่ม-ลบรายการสินค้า (Shopping Cart)

1.4.1.6 ระบบรีวิวสินค้า โดยอนุญาตเฉพาะลูกค้าที่เคยสั่งซื้อสินค้าชิ้นนั้นแล้วเท่านั้น

1.4.1.7 ระบบติดตามสถานะคำสั่งซื้อ (Order Tracking)

1.4.1.8 ระบบแสดงสถิติจำนวนผู้ซื้อและค่าเฉลี่ยคะแนนรีวิวของสินค้าแต่ละรายการ

1.4.1.9 ระบบจัดสเปกคอมพิวเตอร์ (PC Builder) เพื่อแนะนำการเลือกอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกันได้อย่างเหมาะสม

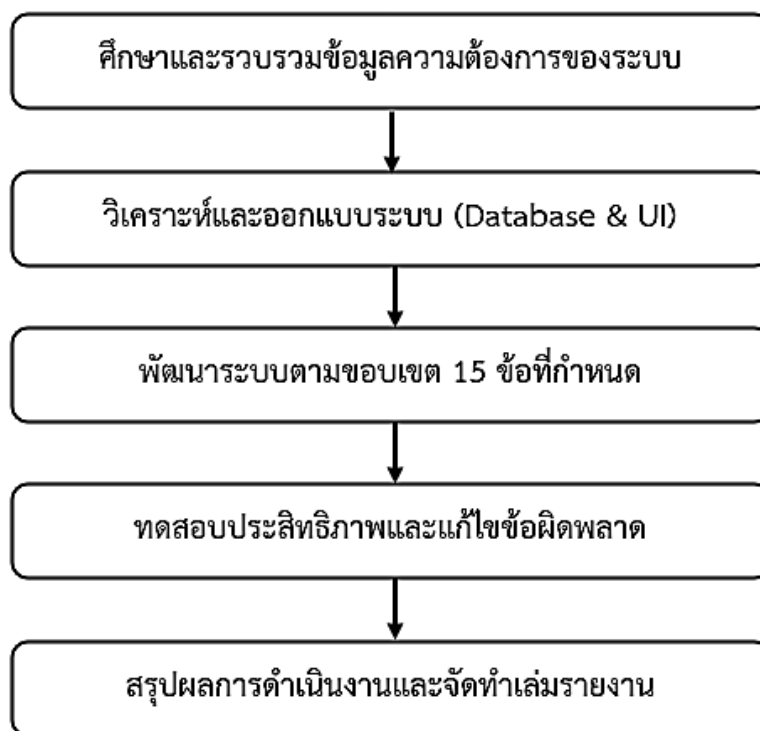
1.4.1.10 ระบบชุมชนถาม-ตอบ (Q&A Community) ใต้รายการสินค้าเพื่อให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถร่วมพูดคุยถาม-ตอบข้อมูลกันได้

- 1.4.1.11 ระบบชำระเงิน (Payment System)
- 1.4.1.12 ระบบแสดงประวัติการเข้าชมสินค้าของผู้ใช้ (Viewing History)
- 1.4.2 ส่วนของผู้ดูแลระบบ (Admin/Backend)
 - 1.4.2.1 ระบบจัดการข้อมูลสินค้า (เพิ่ม-ลบ-แก้ไข รายการสินค้าและสต็อก)
 - 1.4.2.2 ระบบประกาศข่าวสารและโปรโมชั่น (News & Promotions Management)
 - 1.4.2.3 ระบบรายงานยอดขายและตรวจสอบรายการคำสั่งซื้อของลูกค้า

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.5.1 ช่วยให้ผู้ใช้บริโภคทุกกลุ่มทั้งที่มีความรู้และไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเข้าถึงข้อมูลสินค้าและตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณ์ไอทีที่ตรงกับความต้องการและงบประมาณได้อย่างแม่นยำ
- 1.5.2 ลดภาระและระยะเวลาของผู้ซื้อในการเสาะหาข้อมูลหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกโดยใช้ระบบจัดสเปกคอมพิวเตอร์ และระบบถาม-ตอบภายในเว็บไซต์เป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ
- 1.5.3 สร้างความเชื่อมั่นและความโปร่งใสในการเลือกซื้อสินค้าผ่านระบบรีวิวจากผู้ซื้อจริงและค่าเฉลี่ยคะแนนนิยม ซึ่งช่วยให้ลูกค้าเห็นภาพลักษณะการใช้งานจริงก่อนการตัดสินใจ
- 1.5.4 ผู้ดูแลระบบหรือเจ้าของร้านสามารถบริหารจัดการข้อมูลสินค้า โปรโมชั่น และตรวจสอบรายงานยอดขายได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพผ่านระบบจัดการหลังบ้าน
- 1.5.5 เป็นแนวทางในการพัฒนาแอปพลิเคชันเชิงพาณิชย์ออนไลน์ที่ให้ความสำคัญกับการออกแบบที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (User-Centered Design) สำหรับกลุ่มสินค้าที่มีความซับซ้อน

1.6 ขั้นตอนการดำเนินงาน



รูปที่ 1.1 แผนผังการดำเนินการออกแบบและสร้างเว็บไซต์

1.7 แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 1.1 แผนการดำเนินงานออกแบบและสร้างเว็บไซต์

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน									
	2568					2569				
	ม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลความต้องการของระบบ										
2. วิเคราะห์และออกแบบระบบ (Database & UI										
3. พัฒนาระบบตามขอบเขต 15 ข้อกำหนด										
4. ทดสอบประสิทธิภาพและแก้ไขข้อผิดพลาด										
5. สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำเล่มรายงาน										

บทที่ 2

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ในการดำเนินโครงการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันร้านค้าออนไลน์สำหรับอุปกรณ์ไอที ผู้จัดทำได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา ตลอดจนงานวิจัยและระบบที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประกอบแนวทางในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดของหัวข้อการศึกษาดังต่อไปนี้

2.1 ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce)

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เป็นการดำเนินธุรกรรมการซื้อขายสินค้าและบริการโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โครงการนี้มุ่งเน้นการพัฒนาระบบในรูปแบบธุรกิจสู่ผู้บริโภค (Business to Consumer: B2C) ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ประกอบการนำเสนอสินค้าไปยังผู้บริโภครายย่อยโดยตรง ไม่ผ่านคนกลาง โดยมีองค์ประกอบทางทฤษฎีที่สำคัญสำหรับการพัฒนาระบบดังนี้ [3]

2.1.1 ระบบตะกร้าสินค้า (Shopping Cart System) เป็นซอฟต์แวร์ที่จำลองการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าจริง โดยทำหน้าที่บันทึกและจัดการข้อมูลรายการสินค้าที่ผู้ใช้งานเลือกไว้ชั่วคราว คำนวณราคาสินค้ารวม ภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่ง ก่อนเข้าสู่กระบวนการชำระเงิน

2.1.2 ระบบการจัดการคำสั่งซื้อ (Order Management System: OMS) เป็นกระบวนการที่ครอบคลุมตั้งแต่การรับคำสั่งซื้อ การตัดบัญชีสินค้าคงคลัง (Inventory Deduction) ไปจนถึงการติดตามสถานะการจัดส่ง ซึ่งช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ

2.2 ระบบความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ (Computer Hardware Compatibility)

ในการพัฒนาระบบจัดสเปกคอมพิวเตอร์ (DIY PC) จำเป็นต้องอาศัยหลักการทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อกำหนดเป็นชุดคำสั่ง (Algorithm) สำหรับตรวจสอบความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ ป้องกันข้อผิดพลาดจากการเลือกฮาร์ดแวร์ที่ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ โดยมีหลักการตรวจสอบดังนี้ [13]

2.2.1 ความสอดคล้องของหน่วยประมวลผลกลางและเมนบอร์ด (CPU and Motherboard) การทำงานร่วมกันระหว่าง CPU และเมนบอร์ด จำเป็นต้องพิจารณาความตรงกันของซ็อกเก็ต (CPU Socket) และชิปเซ็ต (Chipset) เป็นหลัก เช่น ซ็อกเก็ต LGA 1700 สำหรับโปรเซสเซอร์ของ Intel หรือซ็อกเก็ต AM5 สำหรับโปรเซสเซอร์ของ AMD

2.2.2 ความสอดคล้องของหน่วยความจำหลัก (RAM): เมนบอร์ดและ CPU แต่ละรุ่นมีข้อกำหนดในการรองรับสถาปัตยกรรมของหน่วยความจำที่แตกต่างกัน (เช่น DDR4 หรือ DDR5) รวมถึงการรองรับความถี่สัญญาณนาฬิกา (Bus Speed) สูงสุด ระบบจึงจำกัดตัวเลือกให้สอดคล้องกับเมนบอร์ดที่ถูกเลือกไว้ก่อนแล้ว

2.2.3 การคำนวณอัตราการใช้พลังงาน (Power Consumption) ระบบต้องสามารถคำนวณค่าพลังงานความร้อนที่ออกแบบไว้ (Thermal Design Power: TDP) ของอุปกรณ์ทั้งหมด เพื่อนำมาประเมินและแนะนำขนาดกำลังวัตต์ของแหล่งจ่ายไฟ (Power Supply Unit) ที่มีความเสถียรและปลอดภัยของระบบทั้งหมด

2.3 หลักการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User Interface Design)

เพื่อให้ระบบสามารถรองรับผู้ใช้งานได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย โครงการนี้จึงประยุกต์ใช้แนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน (Inclusive Design) โดยมุ่งเน้นการลดช่องว่างด้านความรู้ (Knowledge Gap) ระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและผู้ใช้งานทั่วไป การออกแบบจึงให้ความสำคัญกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) เช่น การนำเสนอข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ การใช้ตัวกรองสินค้าที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาระบบถาม-ตอบ (Q&A) เพื่อสร้างชุมชนแห่งการแบ่งปันความรู้ภายในแพลตฟอร์ม [16]

2.4 เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

เพื่อสนับสนุนการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันให้มีความเสถียรและปลอดภัย โครงการนี้ได้เลือกใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือในการพัฒนา แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ดังนี้ [4]

2.4.1 การพัฒนาส่วนหน้าบ้าน (Frontend Development) จะใช้ภาษา HTML, CSS และ JavaScript เพื่อสร้างส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ที่มีความสวยงาม ตอบสนองอย่างรวดเร็ว และรองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์ที่หลากหลาย (Responsive Web Design)

2.4.2 การพัฒนาส่วนหลังบ้าน (Backend Development) จะใช้ภาษา PHP ในการควบคุมตรรกะทางธุรกิจ (Business Logic) การประมวลผลอัลกอริทึมจัดสเปกคอมพิวเตอร์ และการเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล

2.4.3 ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) จะเลือกใช้ MySQL ซึ่งเป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) ที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลสินค้า ข้อมูลผู้ใช้งาน และข้อมูลธุรกรรมที่มีความซับซ้อน

2.5 ภาษาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

2.5.1 PHP

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีการพัฒนาและใช้งานหลักในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน โดย PHP เป็นภาษาที่ทำงานบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server-Side) ซึ่งหมายความว่าโค้ด PHP จะถูกประมวลผลบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกส่งไปยังเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ สามารถใช้งานได้ทั้งใน HTML เพื่อช่วยให้เว็บไซต์มีการทำงานแบบไดนามิก และสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเพื่อดึงข้อมูลมาแสดงผล เช่น การจัดการผู้ใช้งาน การแสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ เช่น MySQL หรือ PostgreSQL [1]

คุณลักษณะเด่นของภาษา PHP [5]

- **การทำงานฝั่งเครื่องแม่ข่าย (Server-side Execution)** PHP จะถูกประมวลผลบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด ทำให้ผู้ใช้งานทั่วไปไม่สามารถมองเห็นซอร์สโค้ดหรือรหัสต้นฉบับ (Source Code) ที่เป็นตรรกะของโปรแกรมผ่านบราวเซอร์ได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบ
- **การเขียนร่วมกับ HTML (HTML Embedding)** PHP สามารถเขียนแทรกหรือฝังรวมไว้ในโครงสร้างเอกสาร HTML ได้โดยตรง ทำให้มีความยืดหยุ่นในการออกแบบส่วนแสดงผลและส่วนประมวลผล
- **ซอฟต์แวร์รหัสเปิด (Open Source)** PHP เป็นเทคโนโลยีแบบโอเพนซอร์ส ทำให้นักพัฒนาสามารถนำไปใช้งานและปรับปรุงระบบได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทางลิขสิทธิ์
- **การทำงานข้ามแพลตฟอร์ม (Cross-platform)** PHP สามารถทำงานได้บนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย เช่น Windows, Linux, Unix และ macOS รวมทั้งรองรับการทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์เว็บเซิร์ฟเวอร์ชั้นนำ เช่น Apache และ Nginx
- **การเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูล (Database Integration)** PHP มีความสามารถในการเชื่อมต่อและจัดการกับระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System: DBMS) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและหลากหลายประเภท โดยเฉพาะ MySQL รวมถึง PostgreSQL, Oracle และ Microsoft SQL Server



รูปที่ 2.1 สัญลักษณ์ภาษา PHP

(ที่มา <https://www.blognone.com/topics/php>)

2.5.2 Responsive Web Design

Responsive Web Design (RWD) คือ แนวทางการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ที่มุ่งเน้นให้ส่วนแสดงผล (User Interface) สามารถปรับเปลี่ยนและตอบสนองต่อขนาดหน้าจอ ของอุปกรณ์ที่ผู้ใช้งานใช้งานอยู่ ได้อย่างอัตโนมัติและเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop), แล็ปท็อป (Laptop), แท็บเล็ต (Tablet) หรือสมาร์ทโฟน (Smartphone) โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด (Optimal User Experience) แก่ผู้ใช้ ลดความจำเป็นในการย่อ ขยาย หรือเลื่อนหน้าจอในแนวนอน

องค์ประกอบหลักของ Responsive Web Design ในส่วนแนวคิด RWD จะขับเคลื่อนด้วยเทคนิคทางโครงสร้างและสไตล์ชีต (CSS) 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ [16]

โครงสร้างแบบกริดยืดหยุ่น (Fluid Grids) เป็นการกำหนดขนาดของสัดส่วนองค์ประกอบบนหน้าเว็บให้เป็นแบบสัมพัทธ์ (Relative Units) เช่น การใช้เปอร์เซ็นต์ (%) หรือ Viewport Width (vw) แทนการกำหนดขนาดแบบตายตัว (Absolute Units) เช่น พิกเซล (Pixel) เพื่อให้องค์ประกอบสามารถยืดหรือหดตัวตามขนาดพื้นที่ที่แสดงผลได้

รูปภาพและสื่อแบบยืดหยุ่น (Flexible Images and Media) เป็นการตั้งค่ารูปภาพหรือวิดีโอไม่ให้มีขนาดเกินกว่าพื้นที่ที่บรรจุอยู่ (Container) เช่น การกำหนดคุณสมบัติ max-width: 100%; เพื่อป้องกันไม่ให้รูปภาพล้นขอบหน้าจอเมื่อแสดงผลบนอุปกรณ์ขนาดเล็ก

การใช้มีเดียควรี (Media Queries) เป็นเทคโนโลยีของ CSS3 ที่อนุญาตให้นักพัฒนาสามารถกำหนดเงื่อนไข (Breakpoints) เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล (CSS Rules) ให้แตกต่างกันไปตามคุณสมบัติของอุปกรณ์ เช่น ความกว้าง (Width), ความสูง (Height) หรือการจัดวางแนว (Orientation) ของหน้าจอ [8]



รูปที่ 2.2 ตัวอย่างของ Responsive Web Design
(ที่มา <https://nbdigital.in.th/บทความ/48/>)

2.5.3 MySQL

MySQL คือ ระบบจัดการฐานข้อมูล หรือ Database Management System (DBMS) แบบข้อมูลเชิงสัมพันธ์ หรือ Relational Database Management System (RDBMS) ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบตาราง โดยมีการแบ่งข้อมูลออกเป็นแถว (Row) โดยในแต่ละแถวแบ่งออกเป็นคอลัมน์ (Column) เพื่อเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลในตารางกับข้อมูลในคอลัมน์ที่กำหนด แทนการเก็บข้อมูลที่แยกออกจากกัน โดยไม่มีความเชื่อมโยงกัน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล (Attribute) ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน (Relation) โดยใช้ RDBMS Tools สำหรับการควบคุมและจัดเก็บฐานข้อมูลที่จำเป็น ทำให้นำไปประยุกต์ใช้งานได้ง่าย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มีความยืดหยุ่นและรวดเร็วได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงเชื่อมโยงข้อมูล ที่จัดแบ่งกลุ่มข้อมูลแต่ละประเภทได้ตามต้องการ จึงทำให้ MySQL เป็นโปรแกรมระบบจัดฐานข้อมูลที่มีความนิยมสูง [17]

MySQL มีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ รองรับคำสั่งภาษา Structured Query Language หรือ SQL เพื่อจัดการกับฐานข้อมูลโดยเฉพาะ เป็นภาษามาตรฐานบนระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ และเป็นระบบเปิด (Open System) ที่มีโครงสร้างของภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน และนิยมใช้งานร่วมกับภาษาโปรแกรม PHP รวมถึงภาษาอื่น ๆ ที่สามารถทำงานร่วมกันกับฐานข้อมูล MySQL ได้หลากหลาย เช่น C, C++, Python, Java เป็นต้น MySQL ได้รับการออกแบบและปรับให้มีความเหมาะสมสำหรับการพัฒนา Website และ Web Application มีให้เลือกใช้งาน 2 รุ่น ได้แก่ MySQL Community Edition ที่เป็นเวอร์ชันฟรี ซึ่งเป็น Open Source และ MySQL Enterprise Edition ทำให้สามารถรองรับการทำงานได้ทุกแพลตฟอร์ม รวมถึงการอนุญาตให้ผู้ใช้หลายคนสามารถใช้งานพร้อมกันได้ (Multi-user) สามารถจัดการและสร้างฐานข้อมูลจำนวนมากรวมถึงประมวลผลหลาย ๆ งานได้พร้อมกัน (Multi-threaded) อย่างสมบูรณ์ จึงทำให้ MySQL เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Commerce (E-Commerce) และเหมาะสำหรับการนำไปใช้งานสร้างเว็บไซต์ทั่วไป เพราะมีความแม่นยำ ครอบคลุม ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว มีความน่าเชื่อถือสูงและมีโปรแกรมเสริมช่วยจัดฐานข้อมูลที่ใช้งานง่าย เช่น Mysql Admin, phpMyAdmin [10]



รูปที่ 2.3 สัญลักษณ์ MySQL

(ที่มา <https://www.mindphp.com/images/stories/mysql-logo.gif>)

2.5.4 HTML

HTML ย่อมาจาก HyperText Markup Language ไม่ได้จัดเป็นภาษาโปรแกรมมิ่ง (Programming Language) ที่มีตรรกะการคำนวณ แต่จัดเป็น ภาษามาร์กอัป (Markup Language) ที่ใช้ในการอธิบายและกำหนดโครงสร้างเนื้อหาของหน้าเว็บเพจ (Web Page) เพื่อให้โปรแกรมค้นดูเว็บ (Web Browser) เช่น Google Chrome, Safari หรือ Firefox สามารถแปลงรหัสและแสดงผลเนื้อหาเหล่านั้นออกมาได้อย่างถูกต้อง คำว่า HTML ประกอบด้วยความหมายหลัก 2 ส่วน ได้แก่ [9]

1. HyperText: หมายถึง ข้อความหรือองค์ประกอบที่มีการเชื่อมโยง (Hyperlink) ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานสามารถคลิกเพื่อนำทางไปยังหน้าเว็บเพจอื่นๆ หรือเอกสารอื่นๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้

2. Markup Language: หมายถึง รูปแบบของภาษาที่ใช้เครื่องหมายหรือ "แท็ก" (Tags) ในการกำกับข้อความหรือองค์ประกอบต่างๆ เพื่อระบุว่าเป็นส่วนนั้นๆ คืออะไร เช่น ระบุว่าเป็นหัวเรื่อง (Heading), ย่อหน้า (Paragraph), รูปภาพ (Image), ลิงก์ (Link) หรือตาราง (Table)

การใช้คำสั่งกำกับ (HTML Tags): การเขียน HTML จะใช้แท็กที่อยู่ในวงเล็บมุม เช่น `<h1>`, `<p>`, หรือ `<img>` โดยทั่วไปมักจะมาเป็นคู่ ประกอบด้วยแท็กเปิดและแท็กปิด (เช่น `<p>เนื้อหา</p>`) เพื่อกำหนดขอบเขตขององค์ประกอบนั้นๆ

โครงงานนี้ใช้ HTML5 ซึ่งจะมีการเพิ่มโครงสร้างแท็กที่มีความหมายชัดเจนขึ้น (Semantic Tags) เช่น `<header>`, `<article>`, `<footer>` รวมทั้งรองรับการแสดงผลสื่อประสม (Multimedia) เช่น วิดีโอและเสียง โดยไม่ต้องพึ่งพาปลั๊กอินเสริม โดยที่ HTML จะทำหน้าที่เป็นเพียง "โครงสร้างหลัก" (Structure) ของเอกสาร และจะต้องทำงานร่วมกับ CSS (Cascading Style Sheets) เพื่อจัดการด้านความสวยงามและการจัดวางรูปแบบ (Presentation/Responsive Design) และ JavaScript เพื่อจัดการด้านพฤติกรรม การตอบสนอง (Behavior/Interactivity) [10]



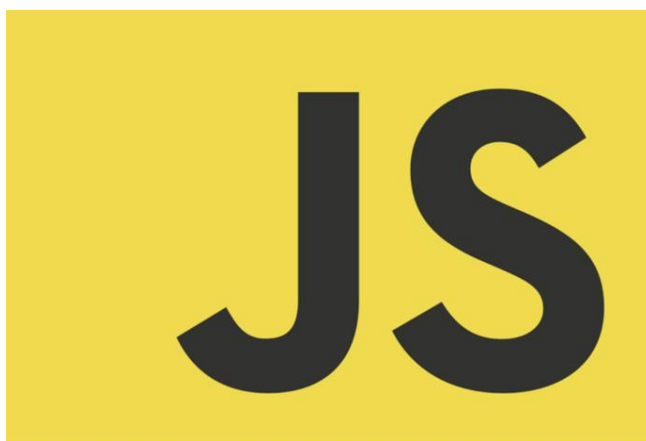
รูปที่ 2.4 ตัวอย่างการเขียนโค้ด HTML

(ที่มา <https://nerdoptimize.com/website/what-is-html/>)

2.5.5 JavaScript

JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ตที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง JavaScript เป็นภาษาสคริปต์เชิงวัตถุ (ที่เรียกกันว่า "สคริปต์" (script) ซึ่งใช้ในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ร่วมกับ HTML เพื่อให้เว็บไซต์ของเราดูมีการเคลื่อนไหว สามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้มากขึ้น ซึ่งมีวิธีการทำงานในลักษณะ "แปลความและดำเนินงานไปที่ละคำสั่ง" (interpret) หรือที่เรียกว่า อ็อบเจ็กต์โอเรียนเตด (Object Oriented Programming) ที่มีเป้าหมายในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ต หากใช้ภาษา HTML จะสามารถทำงานข้ามแพลตฟอร์มได้ โดยทำงานร่วมกับ ภาษา HTML และภาษา Java ได้ทั้งทางฝั่งไคลเอนต์ (Client) และ ทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server) [7]

เนื่องจาก JavaScript ช่วยให้ผู้พัฒนา สามารถสร้างเว็บเพจได้ตรงกับความต้องการ และมีความน่าสนใจมากขึ้น ประกอบกับเป็นภาษาเปิด ที่ใครก็สามารถนำไปใช้ได้ ดังนั้นจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง มีการใช้งานอย่างกว้างขวาง รวมทั้งได้ถูกกำหนดให้เป็นมาตรฐานโดย ECMA การทำงานของ JavaScript จะต้องมีการแปลความคำสั่ง ซึ่งขั้นตอนนี้จะถูกจัดการโดยบราวเซอร์ (เรียกว่าเป็น client-side script) ดังนั้น JavaScript จะสามารถทำงานได้เฉพาะบนบราวเซอร์ที่สนับสนุน ซึ่งปัจจุบันบราวเซอร์เกือบทั้งหมดก็สนับสนุน JavaScript แล้ว สิ่งที่ต้องระวังคือ JavaScript มีการพัฒนาเป็นเวอร์ชันใหม่ๆ ออกมาด้วย (ปัจจุบันคือรุ่น 1.5) ดังนั้น ถ้านำโค้ดของเวอร์ชันใหม่ ไปรันบนบราวเซอร์รุ่นเก่าที่ยังไม่สนับสนุน ก็อาจจะทำให้เกิด error ได้ [11]



รูปที่ 2.5 สัญลักษณ์ MySQL

(ที่มา <https://pannacci.com/wp-content/uploads/2023/04/JavaScript-logo.png>)

2.5.6 CSS

CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheet มักเรียกโดยย่อว่า "สไตร์ชีต" คือภาษาที่ใช้เป็นส่วนของการจัดรูปแบบการแสดงผลเอกสาร HTML โดยที่ CSS กำหนดกฎเกณฑ์ในการระบุรูปแบบ (หรือ "Style") ของเนื้อหาในเอกสาร ได้แก่ สีของข้อความ สีพื้นหลัง ประเภทตัวอักษร และการจัดวางข้อความ ซึ่งการกำหนดรูปแบบ หรือ Style นี้ใช้หลักการของการแยกเนื้อหาเอกสาร HTML ออกจากคำสั่งที่ใช้ในการจัดรูปแบบการแสดงผล กำหนดให้รูปแบบของการแสดงผลเอกสาร ไม่ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของเอกสาร เพื่อให้ง่ายต่อการจัดรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ของเอกสาร HTML โดยเฉพาะ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเอกสารบ่อยครั้ง หรือต้องการควบคุมให้รูปแบบการแสดงผลเอกสาร HTML มีลักษณะของความสม่ำเสมอทั่วกันทุกหน้าเอกสาร ภายในเว็บไซต์เดียวกัน [2]

CSS มีส่วนช่วยในโครงงานนี้คือ การกำหนดกรอบให้ข้อความ รวมทั้งสี รูปแบบของข้อความ ผู้พัฒนาสามารถกำหนดครั้งเดียวจุดเดียวก็มีผลกับการแสดงผลทั้งหมด ทำให้เวลาแก้ไขหรือปรับปรุงทำได้สะดวก ไม่ต้องไล่ตามแก้ tag ต่างๆ ทั่วทั้งเอกสาร CSS สามารถกำหนดแยกไว้ต่างหากจาก ไฟล์เอกสาร html และสามารถนำมาใช้ร่วมกับเอกสารหลายไฟล์ได้ การแก้ไขก็แก้เพียงจุดเดียวก็มีผลกับเอกสารทั้งหมด [8]

CSS กับ HTML / XHTML นั้นทำหน้าที่คนละอย่างกัน โดย HTML / XHTML จะทำหน้าที่ในการวางโครงร่างเอกสารอย่างเป็นรูปแบบ ถูกต้อง เข้าใจง่าย ไม่เกี่ยวข้องกับการแสดงผล ส่วน CSS จะทำหน้าที่ในการตกแต่งเอกสารให้สวยงาม เรียกได้ว่า HTML / XHTML คือส่วน coding ส่วน CSS คือส่วน design [9]

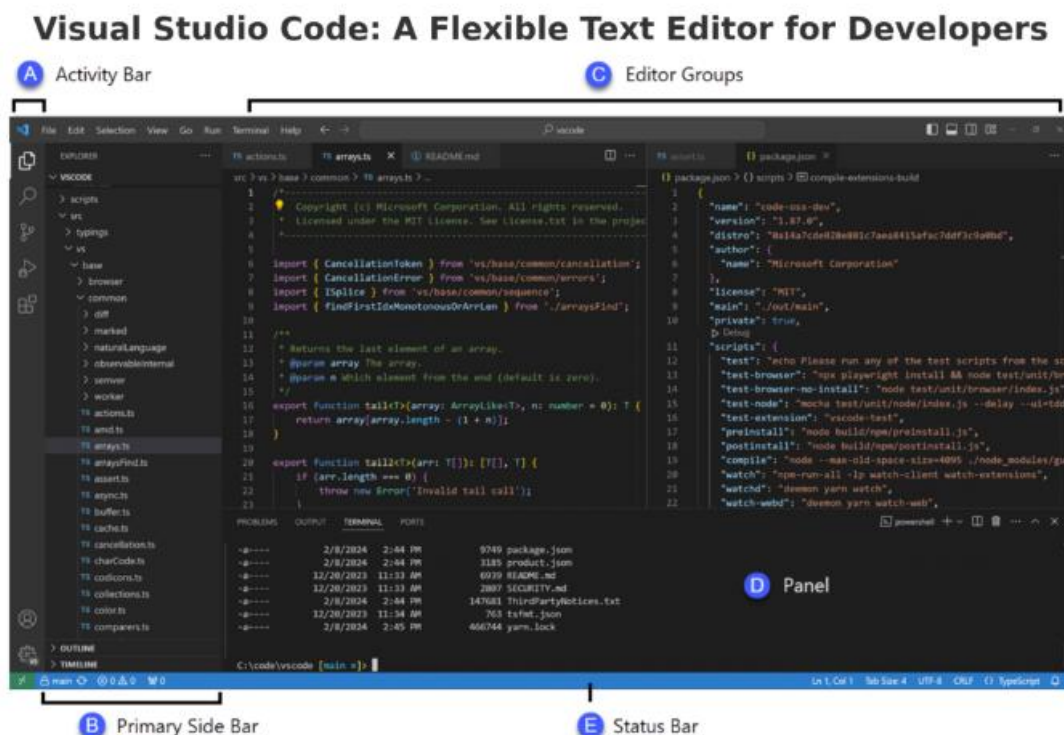


รูปที่ 2.6 ตัวอย่างการใช้ CSS

(ที่มา <https://www.borntodev.com/wp-content/uploads/2024/04/inline-style-2.png>)

2.5.7 Visual Studio Code

Visual Studio Code หรือ VS Code เป็นซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมแก้ไขรหัสคำสั่ง (Source Code Editor) ที่พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท์ (Microsoft) ซึ่งถูกออกแบบมาให้มีขนาดกะทัดรัดแต่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ และสามารถทำงานข้ามระบบปฏิบัติการ (Cross-platform) ได้ โปรแกรม VS Code มีจุดเด่นด้านสถาปัตยกรรมที่รองรับการติดตั้งส่วนขยาย (Extensions) ที่หลากหลาย ทำให้นักพัฒนาสามารถปรับแต่งสภาพแวดล้อมการทำงานให้เหมาะสมกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็น HTML, CSS, JavaScript รวมถึงภาษาประมวลผลฝั่งเซิร์ฟเวอร์อย่าง PHP นอกจากนี้ตัวโปรแกรมยังบูรณาการเครื่องมืออำนวยความสะดวกในตัว เช่น ระบบแนะนำการเขียนรหัสคำสั่งอัจฉริยะ (IntelliSense) การตรวจสอบแก้ไขข้อผิดพลาด (Debugging) และการทำงานร่วมกับระบบควบคุมเวอร์ชัน (Version Control) อย่าง Git ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการยกระดับประสิทธิภาพและความรวดเร็วในกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างเป็นรูปธรรม [13]



รูปที่ 2.7 ตัวอย่างโปรแกรม Visual Studio Code
(ที่มา <https://tips.thaiware.com/2617.html>)

2.5.8 Laragon

Laragon เป็นซอฟต์แวร์จำลองสภาพแวดล้อมเครื่องแม่ข่าย สำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแบบเบ็ดเสร็จ (Local Development Environment) ซึ่งทำหน้าที่จำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลให้มีคุณสมบัติเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) ภายในระบบของ Laragon ได้บูรณาการซอฟต์แวร์ที่จำเป็นต่อกระบวนการพัฒนาไว้อย่างครบถ้วน เช่น ระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Apache), ระบบจัดการฐานข้อมูล (MySQL) และภาษาประมวลผลฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (PHP) จุดเด่นของโปรแกรม Laragon คือสถาปัตยกรรมที่ทำงานได้อย่างรวดเร็ว ใช้ทรัพยากรระบบน้อย และไม่รบกวนไฟล์ระบบปฏิบัติการหลัก (Isolated) รวมทั้งมีฟังก์ชันการสร้างโดเมนเสมือน (Auto Virtual Hosts) โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการทดสอบการทำงานของระบบเว็บไซต์ก่อนนำไปติดตั้งบนเครื่องแม่ข่ายจริง (Production Server) [14]

2.5.9 Draw.io

draw.io (หรือ diagrams.net) เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ประเภทโอเพนซอร์ส (Open Source) สำหรับการสร้างแผนภาพ (Diagram) ที่สามารถใช้งานได้ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมนี้มีจุดเด่นในการสนับสนุนชุดสัญลักษณ์ตามมาตรฐานสากล ที่จำเป็นต่อกระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ เช่น ผังงาน (Flowchart) แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity-Relationship Diagram: ERD) และแผนภาพยูเอ็มแอล (Unified Modeling Language: UML) โดยอาศัยส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ (GUI) แบบลากแล้ววาง (Drag and Drop) ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการจำลองสถาปัตยกรรมระบบ โครงสร้างฐานข้อมูล และตรรกะการทำงานของโปรแกรมให้เป็นรูปธรรมก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการเขียนรหัสคำสั่งในขั้นตอนต่อไป [6]

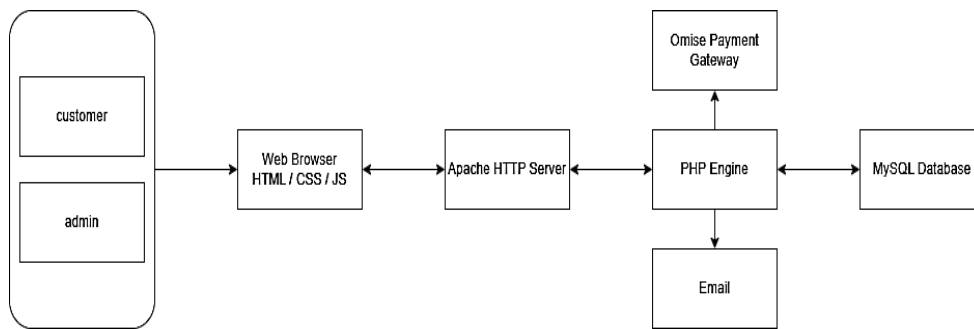
2.5.10 Figma

Figma เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์บนเว็บ (Web-based Application) ที่ให้บริการบนระบบคลาวด์ ถูกนำมาใช้ในกระบวนการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User Interface: UI) และการสร้างตัวต้นแบบ (Prototyping) ของระบบสารสนเทศ โปรแกรมมีจุดเด่นในด้านการรองรับการออกแบบกราฟิกแบบเวกเตอร์ และการจำลองพฤติกรรมการโต้ตอบของระบบ (Interactive Design) ที่มีความสมจริง นอกจากนี้ Figma ยังมีสถาปัตยกรรมที่สนับสนุนการทำงานร่วมกันแบบเวลาจริง (Real-time Collaboration) และมีเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกในการแปลงคุณลักษณะทางกราฟิกให้เป็นโครงสร้างรหัสรูปแบบ CSS ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและส่งมอบสถาปัตยกรรมการออกแบบไปสู่กระบวนการพัฒนาระบบในส่วนหน้าบ้าน (Front-end Development) ได้อย่างมีความแม่นยำ [12]

บทที่ 3/ล

การออกแบบและวิธีการดำเนินงาน

3.1 สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)

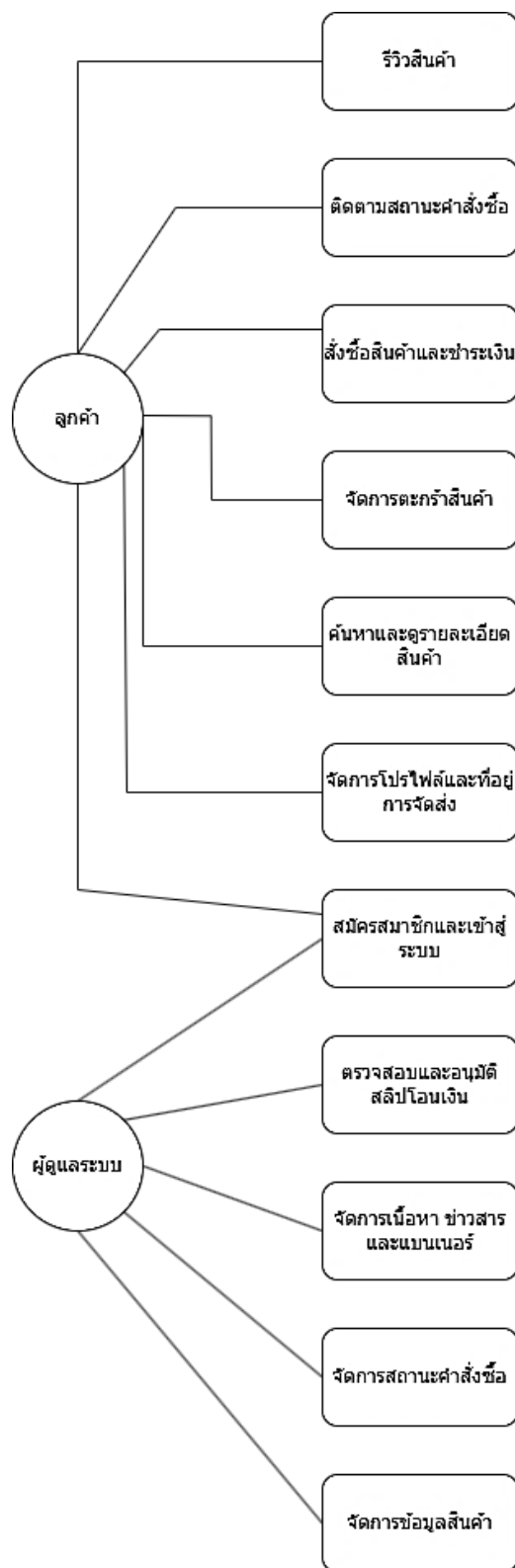


รูปที่ 3.1 สถาปัตยกรรมระบบของการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันร้านค้าออนไลน์สำหรับอุปกรณ์ไอที

แผนภาพสถาปัตยกรรมระบบแสดงความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันของเทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ โดยมีลำดับขั้นตอนและการทำงานดังนี้:

1. กลุ่มผู้ใช้งาน (Users) ประกอบด้วย 2 กลุ่มหลัก คือ ลูกค้า (Customer) และผู้ดูแลระบบ (Admin) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้งานระบบ
2. ส่วนแสดงผล (Frontend) เป็นส่วนที่ผู้ใช้งานจะโต้ตอบกับระบบผ่าน Web Browser โดยใช้เทคโนโลยีหน้าบ้าน ได้แก่ HTML, CSS และ JS ซึ่งทำหน้าที่รับคำสั่งจากผู้ใช้และแสดงผลลัพธ์
3. เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) ในส่วนนี้เบราว์เซอร์จะส่งคำขอ (HTTP Request) มายัง Apache HTTP Server ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างผู้ใช้กับระบบหลังบ้าน โดยมีการสื่อสารแบบสองทาง (ไป-กลับ)
4. ส่วนประมวลผล (Backend) ในส่วนนี้เซิร์ฟเวอร์ Apache จะส่งต่อคำสั่งมาให้ PHP Engine ทำหน้าที่ประมวลผลตรรกะทางธุรกิจ (Business Logic) ของแอปพลิเคชันทั้งหมด
5. ฐานข้อมูล (Database) ระหว่างการประมวลผล PHP Engine จะมีการเชื่อมต่อแบบสองทางกับ MySQL Database เพื่อดึงข้อมูลมาแสดงผล หรือนำข้อมูลใหม่ไปบันทึกจัดเก็บ (เช่น ข้อมูลสินค้า, ตะกร้าสินค้า, ประวัติการสั่งซื้อ)
6. การเชื่อมต่อบริการภายนอก (External API) ในส่วนของ PHP Engine ยังมีการส่งข้อมูลออกไปยังบริการภายนอก 2 ระบบหลัก คือ Omise Payment Gateway ใช้สำหรับประมวลผลและจัดการธุรกรรมการชำระเงินและ Email ใช้สำหรับระบบส่งอีเมลแจ้งเตือน (เช่น การยืนยันคำสั่งซื้อ, การเปลี่ยนรหัสผ่าน)

3.2 แผนภาพกรณีการใช้งาน (Use Case Diagram)

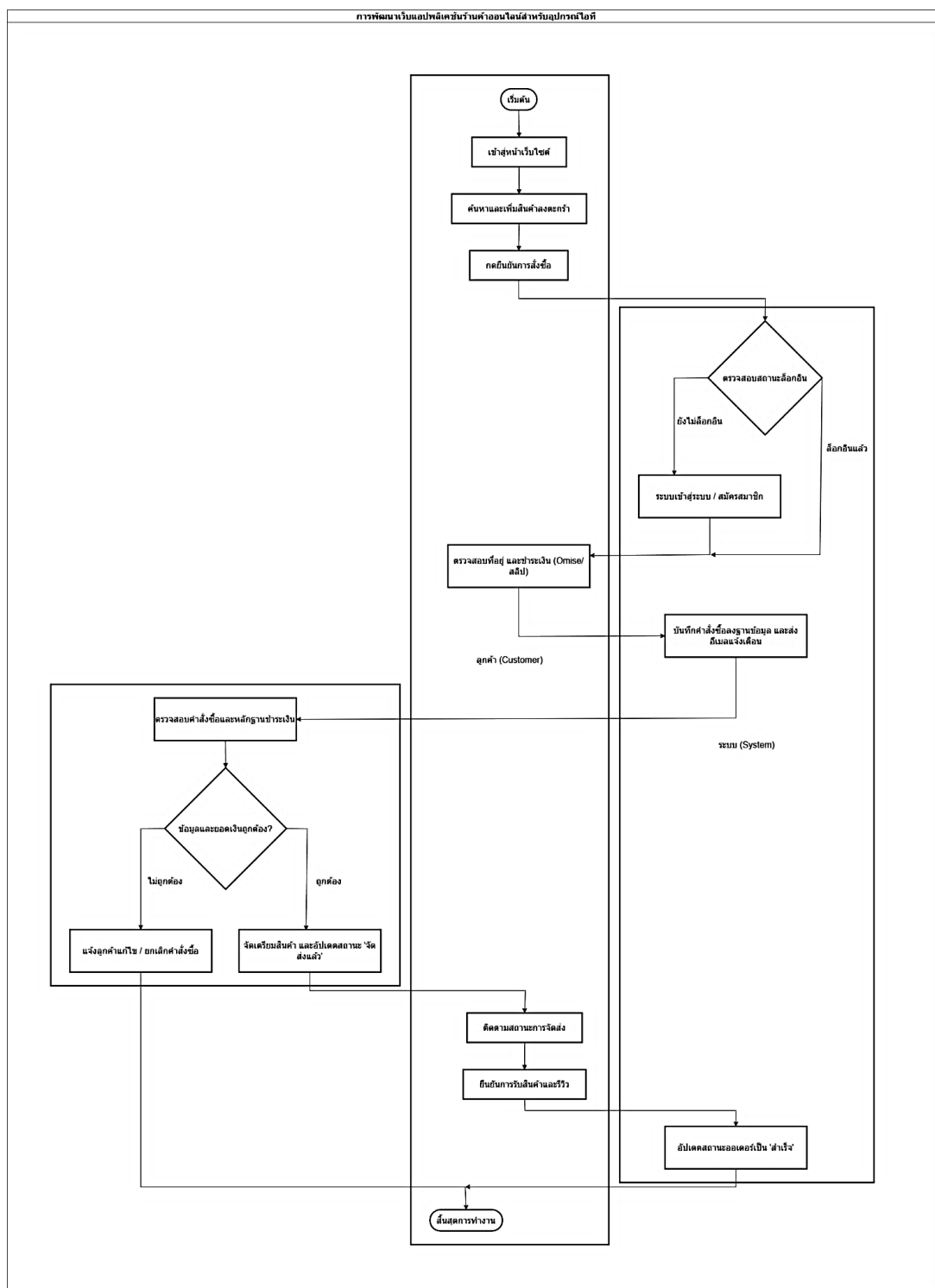


รูปที่ 3.2 แผนภาพกรณีการใช้งาน (Use Case Diagram)

การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานในระบบจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไอทีออนไลน์ สามารถแบ่งผู้ใช้งาน (Actor) ออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ ลูกค้า (Customer) และผู้ดูแลระบบ (Admin) โดยแต่ละกลุ่มมีสิทธิและขอบเขตการใช้งานระบบ (Use Case) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ผู้ใช้งานทั่วไป / ลูกค้า (Customer) เป็นกลุ่มผู้ใช้งานที่เข้ามาในระบบเพื่อเลือกซื้อสินค้า โดยมีฟังก์ชันการทำงานที่สามารถเข้าถึงได้ ดังนี้:
 - 1.1. สมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ ขั้นตอนนี้ลูกค้าสามารถลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ หรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีเดิมเพื่อเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆ
 - 1.2. จัดการโปรไฟล์และที่อยู่จัดส่ง ลูกค้าสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เปลี่ยนรหัสผ่าน และเพิ่ม/แก้ไขที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าได้
 - 1.3. ค้นหาและดูรายละเอียดสินค้า ลูกค้าสามารถค้นหาสินค้าตามหมวดหมู่ หรือคีย์เวิร์ด และเรียกดูรายละเอียด สเปก รวมถึงสถิติต่างๆ ของอุปกรณ์ไอที
 - 1.4. จัดการตะกร้าสินค้า ลูกค้าสามารถเพิ่มสินค้าลงในตะกร้า ปรับเปลี่ยนจำนวน หรือลบสินค้าออกจากตะกร้าก่อนทำการสั่งซื้อ
 - 1.5. สั่งซื้อสินค้าและชำระเงิน ลูกค้าสามารถดำเนินการสั่งซื้อโดยเลือกช่องทางการชำระเงินได้ทั้งแบบโอนเงิน (แนบสลิป) หรือชำระผ่านระบบ Omise Payment Gateway
 - 1.6. ติดตามสถานะคำสั่งซื้อ ลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อและติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าได้
 - 1.7. การรีวิวสินค้า เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ลูกค้าสามารถให้คะแนนและเขียนรีวิวพร้อมแนบรูปภาพได้
2. ผู้ดูแลระบบ (Admin) เป็นกลุ่มผู้ใช้งานที่มีสิทธิในการบริหารจัดการข้อมูลหลังบ้าน เพื่อให้ระบบสามารถดำเนินไปได้อย่างสมบูรณ์ โดยมีฟังก์ชันการทำงาน ดังนี้:
 - 2.1. เข้าสู่ระบบ ผู้ใช้ต้องเข้าสู่ระบบด้วยสิทธิผู้ดูแลระบบเพื่อเข้าถึงหน้าจัดการ (Admin Dashboard)
 - 2.2. จัดการข้อมูลสินค้าคงคลัง ผู้ใช้สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลรายละเอียดสินค้า ราคา รูปภาพ และอัปเดตจำนวนสต็อกสินค้าได้
 - 2.3. จัดการสถานะคำสั่งซื้อ ผู้ใช้สามารถเรียกดูรายการสั่งซื้อจากลูกค้า และปรับเปลี่ยนสถานะ (เช่น รอดำเนินการ, จัดส่งแล้ว, สำเร็จ)
 - 2.4. ตรวจสอบและอนุมัติสลิปโอนเงิน ผู้ใช้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของสลิปที่ลูกค้าแนบมา และกดยืนยันการชำระเงินเพื่อให้ระบบดำเนินการต่อ
 - 2.5. จัดการเนื้อหา ข่าวสาร และแบนเนอร์ ผู้ใช้สามารถเพิ่มหรือแก้ไขข่าวสารโปรโมชั่น รวมถึงรูปภาพแบนเนอร์หน้าเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้

3.3 ภาพรวมการทำงานของระบบ



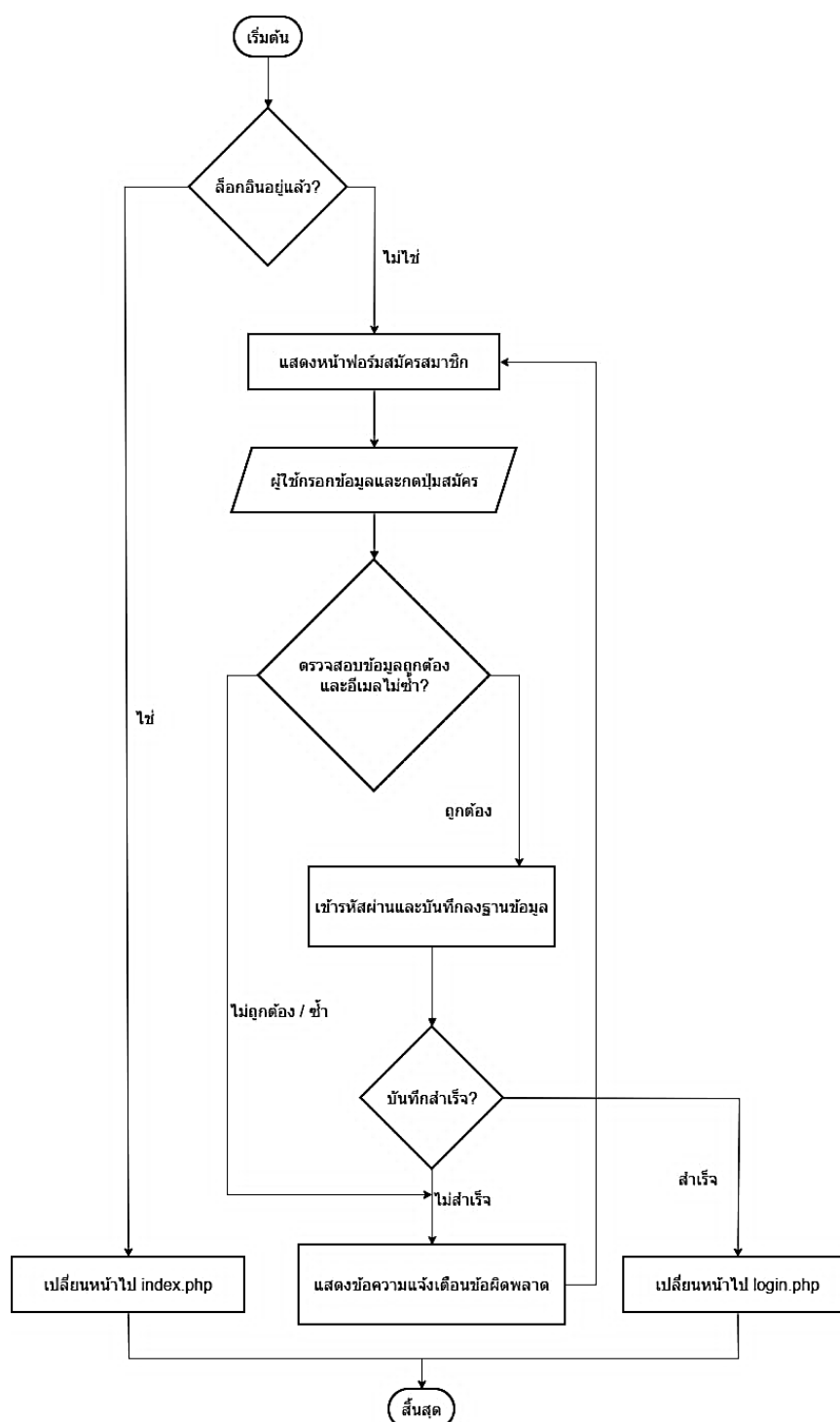
รูปที่ 3.3 ภาพรวมการทำงานของระบบ

เพื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์และหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน จึงได้ออกแบบแผนภาพขั้นตอนการทำงานโดยแบ่งแยกตามบทบาท (Swimlane) ออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ลูกค้า (Customer), ระบบประมวลผล (System), และผู้ดูแลระบบ (Admin) โดยมีรายละเอียดการไหลของข้อมูลดังนี้:

1. **ส่วนของลูกค้า (Customer)** เป็นผู้เริ่มต้นกระบวนการโดยการเข้าเว็บไซต์ ค้นหาอุปกรณ์ไอที และเพิ่มลงตะกร้า เมื่อกดยืนยันการสั่งซื้อ ลูกค้าจะต้องดำเนินการเลือกที่อยู่และชำระเงิน (ผ่าน Omise หรือแนบสลิป) หลังจากแอดมินจัดส่งสินค้าแล้ว ลูกค้ามีหน้าที่ติดตามสถานะ และกดยืนยันการรับสินค้าพร้อมรีวิวเมื่อกระบวนการเสร็จสิ้น
2. **ส่วนของระบบ (System)** จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆ เช่น ตรวจสอบว่าลูกค้าเข้าสู่ระบบแล้วหรือไม่ (หากยัง จะบังคับให้เข้าสู่ระบบก่อน) จากนั้นระบบจะรับหน้าที่บันทึกข้อมูลคำสั่งซื้อลงฐานข้อมูล แล้วจะส่งอีเมลแจ้งเตือนอัตโนมัติและอัปเดตสถานะคำสั่งซื้อให้สมบูรณ์ในขั้นตอนสุดท้าย
3. **ส่วนของผู้ดูแลระบบ (Admin)** หลังจากระบบบันทึกคำสั่งซื้อแล้ว ผู้ดูแลระบบจะเข้ามารับช่วงต่อในการตรวจสอบความถูกต้องของสลิปหรือยอดเงิน หากพบปัญหาเกิดขึ้น ผู้ดูแลระบบสามารถยกเลิกสินค้าได้ แต่หากข้อมูลถูกต้อง ผู้ดูแลระบบจะดำเนินการจัดเตรียมสินค้าและเปลี่ยนสถานะเป็นจัดส่งแล้ว เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามพัสดุต่อไปได้

3.4 แผนภาพขั้นตอนการทำงาน (Flowchart)

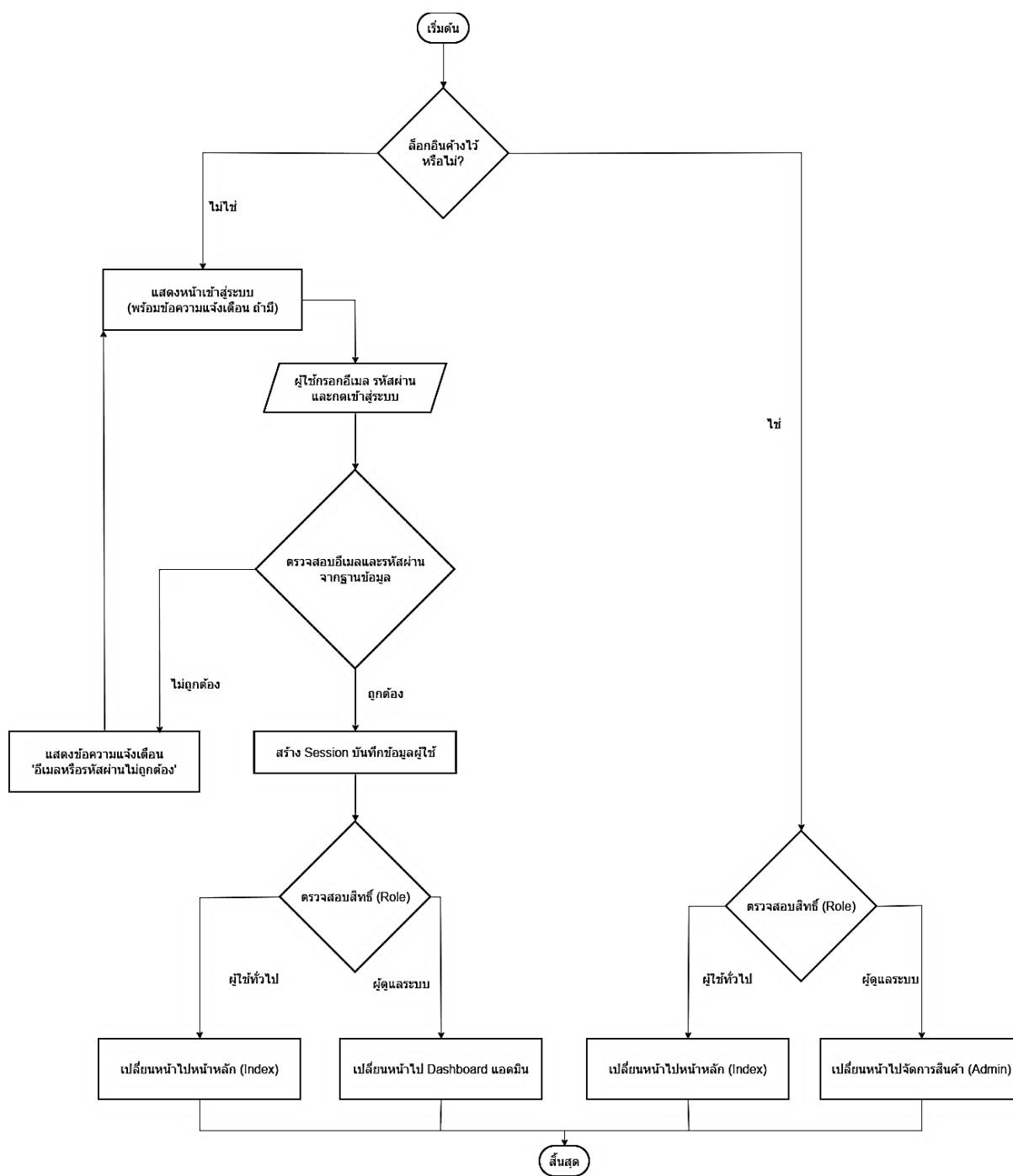
3.4.1 แผนภาพขั้นตอนการสมัครสมาชิก



รูปที่ 3.4 แผนภาพขั้นตอนการสมัครสมาชิก

การทำงานของระบบสมัครสมาชิก เริ่มต้นจากการที่ระบบจะตรวจสอบสถานะของผู้ใช้งาน หากผู้ใช้มีการเข้าสู่ระบบอยู่แล้วจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าหลักของเว็บไซต์ทันที แต่หากยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ ระบบจะแสดงฟอร์มสมัครสมาชิก เพื่อให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลส่วนตัวต่างๆ เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลครบถ้วนและกดปุ่ม "สมัครสมาชิก" ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกส่งไปยังฝั่งประมวลผล (Backend) ซึ่งจะทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Validation) ในเบื้องต้น เช่น การตรวจสอบว่าไม่ได้เว้นว่างช่องวันเกิด การตรวจสอบความถูกต้องของรหัสผ่านและช่องยืนยันรหัสผ่าน และที่สำคัญคือการตรวจสอบย้อนหลังในฐานข้อมูลเพื่อตรวจสอบว่าอีเมลที่กรอกมานั้นมีการลงทะเบียนซ้ำไว้ในระบบแล้วหรือไม่ หากพบข้อผิดพลาดหรืออีเมลซ้ำ ระบบจะย้อนกลับมาแสดงข้อความแจ้งเตือนให้ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แต่หากข้อมูลผ่านเงื่อนไขทั้งหมด ระบบจะนำรหัสผ่านไปเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัย (Password Hashing) ก่อนใช้คำสั่ง INSERT เพื่อบันทึกข้อมูลสมาชิกลงในตาราง users ของฐานข้อมูล เมื่อกระบวนการบันทึกเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าเข้าสู่ระบบ พร้อมแจ้งเตือนว่าการสมัครสมาชิกสำเร็จ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการ

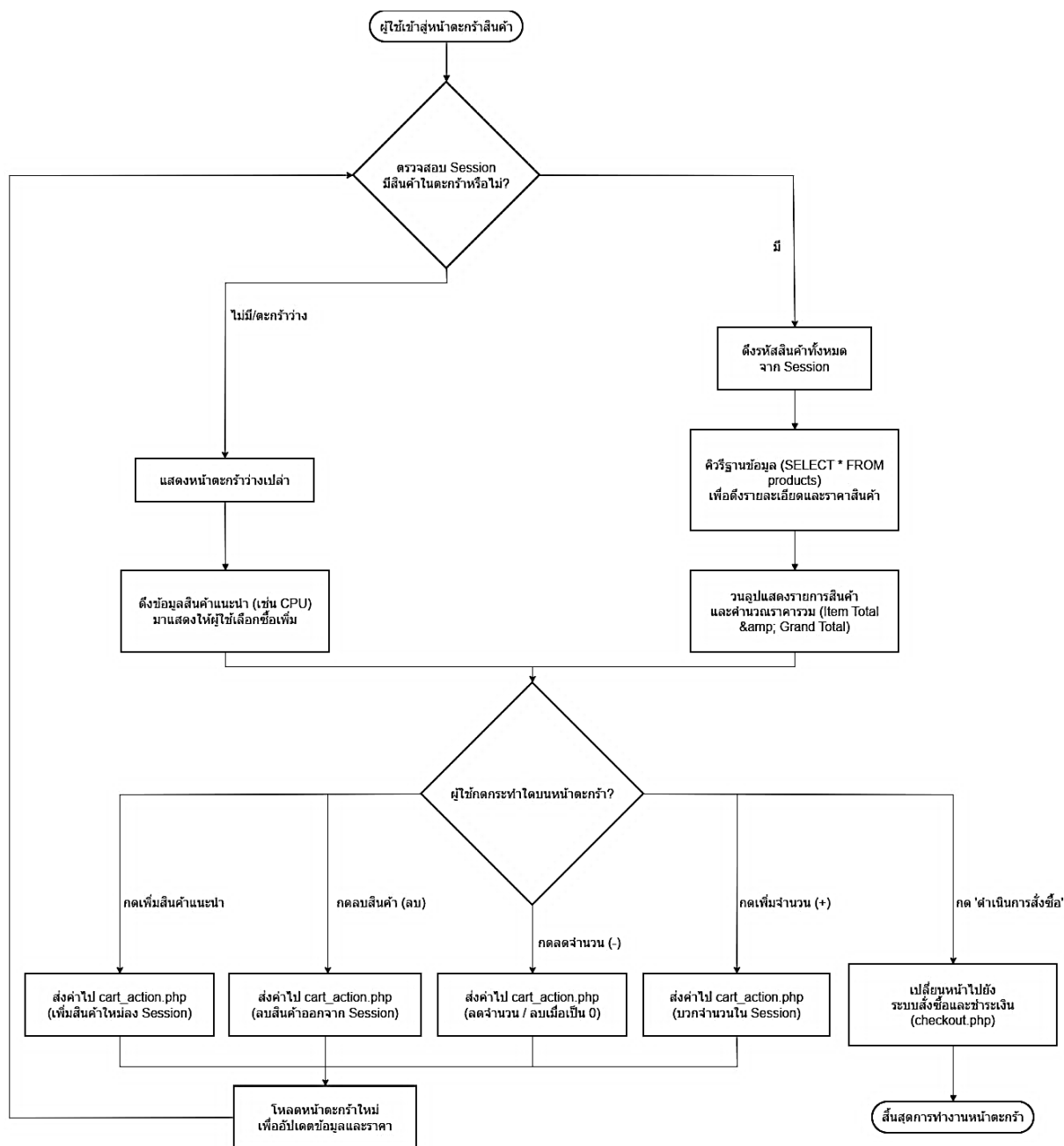
3.4.2 แผนภาพขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ



รูปที่ 3.5 แผนภาพขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

การทำงานของระบบการเข้าสู่ระบบ เริ่มต้นจากการตรวจสอบสถานะการล็อกอินของผู้ใช้งาน (Session) หากพบว่าผู้ใช้งานมีการเข้าสู่ระบบค้างไว้ ระบบจะทำการตรวจสอบสิทธิการใช้งาน (Role) เพื่อแยกเส้นทาง โดยผู้ดูแลระบบ (Admin) จะถูกส่งไปยังหน้าจัดการสินค้า ส่วนผู้ใช้งานทั่วไป (User) จะถูกส่งไปยังหน้าหลักของเว็บไซต์ทันที แต่หากยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ ระบบจะแสดงฟอร์มเพื่อให้ผู้ใช้กรอกอีเมลและรหัสผ่าน (โดยหน้านี้สามารถรับและแสดงข้อความแจ้งเตือนจากการสมัครสมาชิกสำเร็จได้ด้วย) เมื่อผู้ใช้กดปุ่มเข้าสู่ระบบ ข้อมูลจะถูกส่งไปประมวลผลฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เพื่อค้นหาอีเมลในฐานข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของการเข้ารหัสผ่าน (Password Verification) หากข้อมูลไม่ตรงกับในระบบ จะมีการแสดงข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลาดให้ผู้ใช้ทราบบนหน้าฟอร์มเดิม แต่หากอีเมลและรหัสผ่านถูกต้อง ระบบจะทำการสร้าง Session เพื่อจดจำสถานะและข้อมูลเบื้องต้นของผู้ใช้รายนั้น จากนั้นจึงตรวจสอบสิทธิการใช้งานอีกครั้งเพื่อทำการเปลี่ยนเส้นทาง (Redirect) นำผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบหลังบ้าน หรือนำผู้ใช้งานทั่วไปเข้าสู่หน้าหลัก ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการเข้าสู่ระบบ

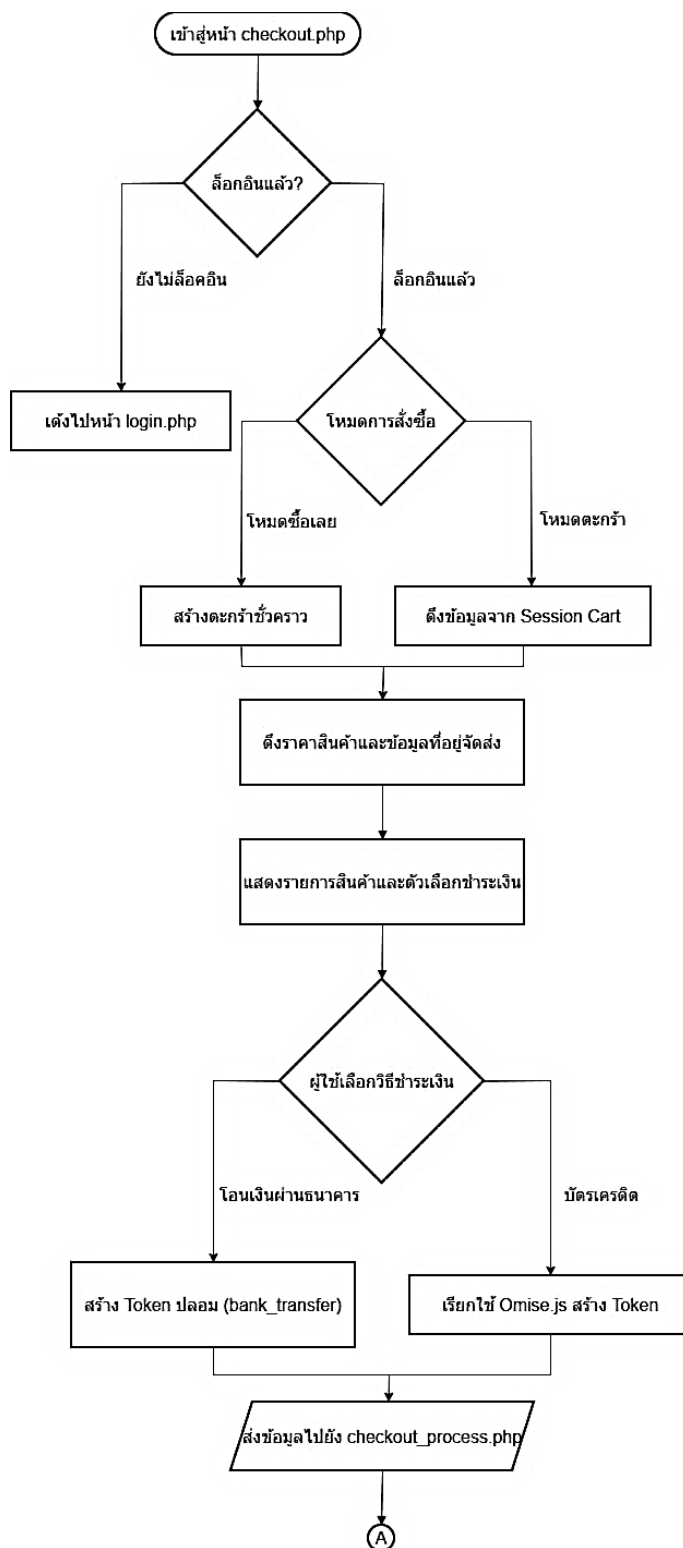
3.4.3 แผนภาพขั้นตอนของระบบจัดการตะกร้าสินค้า



รูปที่ 3.6 แผนภาพขั้นตอนของระบบจัดการตะกร้าสินค้า

การทำงานของระบบจัดการตะกร้าสินค้า เริ่มต้นเมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าตะกร้า ระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ชั่วคราวในรูปแบบ Session (\$_SESSION['cart']) ก่อนเป็นอันดับแรก หากพบว่ายังไม่มีสินค้าในตะกร้า ระบบจะแสดงหน้าจอว่าตะกร้าว่างเปล่า พร้อมทั้งการตรวจสอบย้อนหลังในฐานข้อมูลเพื่อดึงข้อมูลสินค้าแนะนำ (เช่น หมวดหมู CPU) จากฐานข้อมูลมาแสดงผลเพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้งานเลือกซื้อสินค้าเพิ่มเติม แต่ในกรณีที่ในตะกร้ามีสินค้าอยู่ ระบบจะทำการดึงรหัสสินค้าทั้งหมดจาก Session ไปค้นหารายละเอียด ชื่อสินค้า รูปภาพ และราคาปัจจุบันจากฐานข้อมูล (Database) มาแสดงผล พร้อมกับคำนวณราคาสินค้าแต่ละรายการและยอดรวมสุทธิ (Grand Total) ให้โดยอัตโนมัติ ในหน้าตาที่ผู้ใช้งานสามารถบริหารจัดการตะกร้าของตนเองได้ด้วยการกดปุ่มเพิ่มจำนวน ลดจำนวน หรือลบสินค้า ซึ่งเมื่อกดปุ่มระบบจะส่งคำสั่งไปยังส่วนประมวลผล (cart_action.php) เพื่อทำการปรับปรุงข้อมูลใน Session ทันที (หากลดจำนวนจนเหลือ 0 ระบบจะลบสินค้านั้นออกโดยอัตโนมัติ) ทุกครั้งที่มีการแก้ไข ระบบจะรีเฟรชหน้าจอเพื่อคำนวณยอดเงินรวมให้เป็นปัจจุบันเสมอ และเมื่อผู้ใช้งานตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าและยอดเงินเสร็จสิ้นสามารถกดปุ่ม "ดำเนินการสั่งซื้อ" เพื่อสิ้นสุดการจัดการตะกร้าสินค้าและเข้าสู่กระบวนการชำระเงินในลำดับถัดไป

3.4.4 แผนภาพขั้นตอนของระบบชำระเงิน



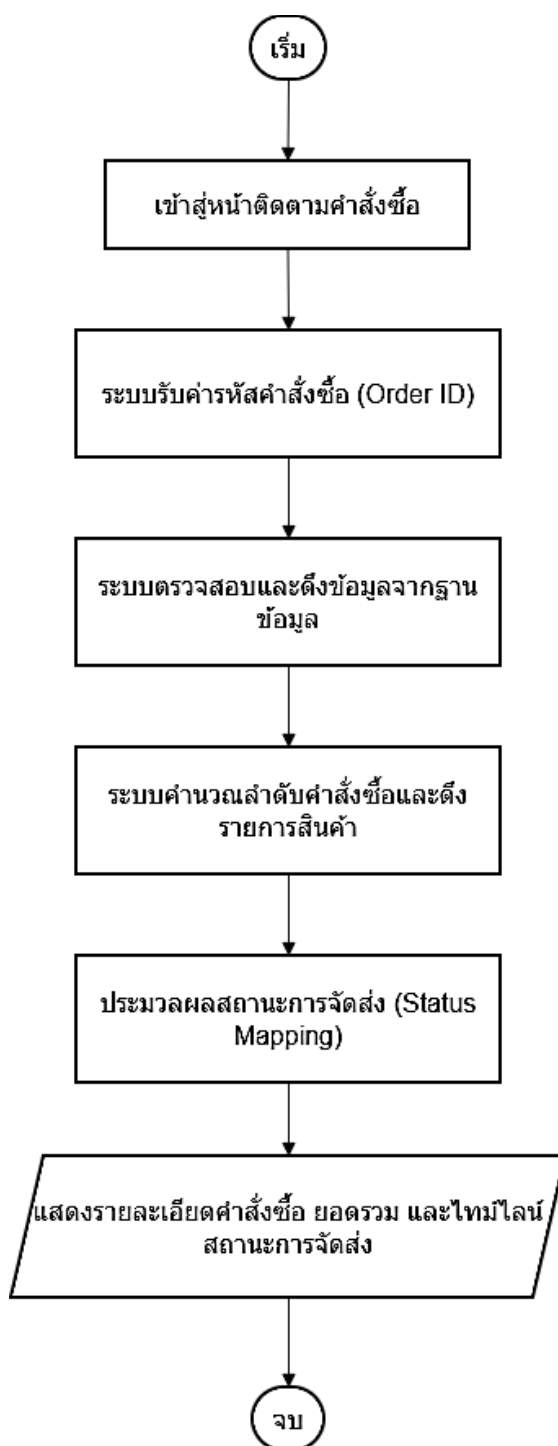
รูปที่ 3.7 แผนภาพขั้นตอนของระบบชำระเงิน



รูปที่ 3.8 แผนภาพขั้นตอนของระบบชำระเงิน

กระบวนการสั่งซื้อและชำระเงิน เริ่มต้นด้วยการที่ระบบจะทำการตรวจสอบสถานะการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งาน หากยังไม่เข้าสู่ระบบจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าล็อกอินก่อนเสมอ จากนั้นระบบจะตรวจสอบโหมดการสั่งซื้อ ซึ่งรองรับทั้งการดึงข้อมูลจาก "ตะกร้าสินค้า" (Session Cart) และการซื้อแบบด่วน "ซื้อเลย"(Buy Now) ที่จะสร้างตะกร้าชั่วคราวขึ้นมา จากนั้นระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังในฐานข้อมูลเพื่อดึงข้อมูลราคาสินค้า รวมถึงข้อมูลที่อยู่สำหรับจัดส่ง (User Addresses) จากฐานข้อมูลมาแสดงผลบนหน้าจอ ผู้ใช้งานจะต้องทำการตรวจสอบรายการ และเลือกช่องทางการชำระเงินซึ่งมี 2 รูปแบบ คือการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารและการตัดบัตรเครดิต เมื่อผู้ใช้งานกดยืนยัน หากเลือกชำระด้วยบัตรเครดิต ระบบจะทำการเชื่อมต่อกับไลบรารีของ Omise เพื่อให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลบัตรและสร้างโทเคน (Token) แต่หากเลือกโอนเงิน ระบบจะส่งข้อมูลไปประมวลผลทันที ในส่วนประมวลผลหลังบ้าน (checkout_process.php) ระบบจะทำการตรวจสอบเงื่อนไขการชำระเงินอีกครั้ง กรณีจ่ายผ่านบัตรเครดิต ระบบจะส่งคำขอผ่าน API ของ Omise เพื่อดำเนินการตัดยอดเงิน และเก็บสถานะว่าสำเร็จหรือไม่ (Paid / Failed) ส่วนกรณีโอนเงินจะถูกตั้งสถานะเป็นรอดำเนินการ (Pending) เสมอ เพื่อรอการแนบสลิปในภายหลัง จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลคำสั่งซื้อหลัก (ยอดเงิน, ที่อยู่, วิธีชำระเงิน) ลงในตาราง orders พร้อมทั้งวนลูปบันทึกรายการสินค้าแต่ละชิ้นลงในตาราง order_items หากการสั่งซื้อนั้นมาจากระบบตะกร้าสินค้า ระบบจะทำการล้างข้อมูลตะกร้าใน Session ออกโดยอัตโนมัติ และในขั้นตอนสุดท้าย ระบบจะทำการเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าสถานะคำสั่งซื้อ (order_status.php) เพื่อแจ้งผลการดำเนินการให้ลูกค้าทราบ ถือเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการสั่งซื้ออย่างสมบูรณ์

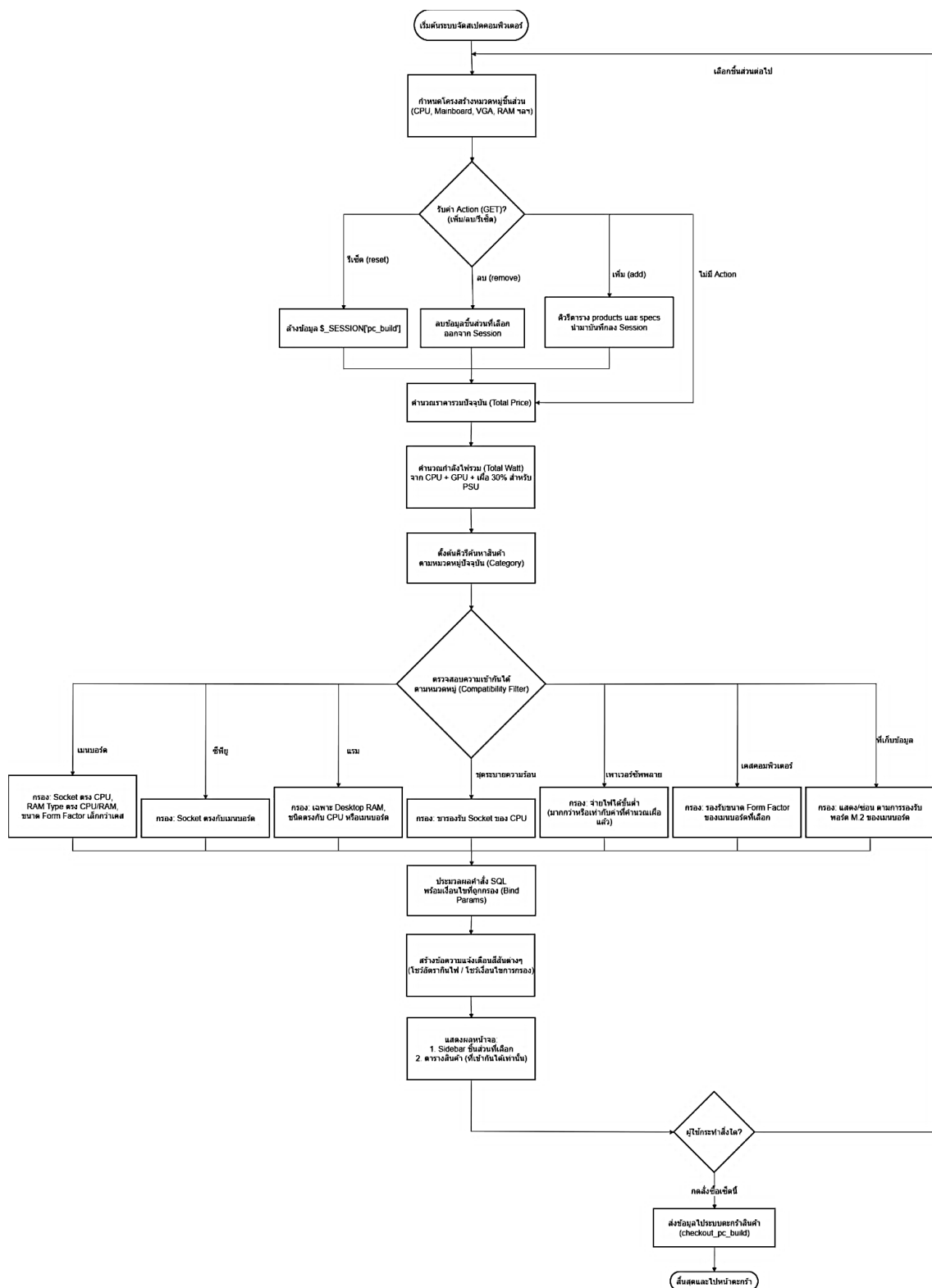
3.4.5 แผนภาพขั้นตอนของระบบติดตามสถานะคำสั่งซื้อ



รูปที่ 3.9 แผนภาพขั้นตอนของระบบติดตามสถานะคำสั่งซื้อ

การทำงานของระบบติดตามสถานะคำสั่งซื้อ เริ่มต้นขึ้นเมื่อผู้ใช้งานเลือกดูรายละเอียดออเดอร์จากหน้าประวัติการสั่งซื้อ ระบบจะรับค่ารหัสคำสั่งซื้อ (Order ID) และทำการตรวจสอบย้อนหลังในฐานข้อมูล (Query) ดึงข้อมูลหลักจากฐานข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลรายละเอียดคำสั่งซื้อจากตาราง orders, การคำนวณลำดับที่ออเดอร์ของลูกค้า, และข้อมูลรายการสินค้าจากตาราง order_items ที่เชื่อมโยงกับ products เมื่อระบบดึงข้อมูลมาครบถ้วน จะนำสถานะการสั่งซื้อปัจจุบันมาประมวลผลผ่านเงื่อนไข (Status Mapping) เพื่อกำหนดรูปแบบการแสดงผล สีเส้น และไอคอนให้เข้าใจง่าย จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอสรุปข้อมูลซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ประกอบด้วย ป้ายประกาศสถานะปัจจุบัน, ข้อมูลที่อยู่ผู้รับและหมายเลขพัสดุ (Tracking Number), ตารางสรุปรายการสินค้าพร้อมยอดรวม, และการแสดงผลในรูปแบบไทม์ไลน์ (Timeline) เพื่อให้ลูกค้าเห็นพัฒนาการสถานะการจัดส่งของออเดอร์ตนเองตามลำดับเวลา ถือเป็นการเสร็จสิ้นการทำงานของหน้าระบบติดตามสถานะ

3.4.6 แผนภาพขั้นตอนของระบบจัดสเปกคอมพิวเตอร์



รูปที่ 3.10 แผนภาพขั้นตอนของระบบจัดสเปกคอมพิวเตอร์

การทำงานของระบบจัดสเปกคอมพิวเตอร์ เริ่มต้นด้วยการกำหนดโครงสร้างหมวดหมู่ชั้นส่วนที่จำเป็น ได้แก่ ซีพียู เมนบอร์ด การ์ดจอ แรม เป็นต้น โดยระบบจะคอยรับคำสั่งผ่านพารามิเตอร์ เพื่อจัดการข้อมูลในตัวแปร Session เช่น การล้างค่า, การลบชิ้นส่วน, หรือการเพิ่มชิ้นส่วนใหม่เข้าสู่ชุดสเปก ซึ่งทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ระบบจะทำการคำนวณราคารวมปัจจุบัน พร้อมทั้งคำนวณการใช้พลังงานรวมของระบบ (โดยประเมินจากอัตรากินไฟของซีพียูและการ์ดจอบวกเพื่อความปลอดภัย 30%) หัวใจหลักของระบบนี้คือ อัลกอริทึมตรวจสอบความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ (Advanced Compatibility) เมื่อผู้ใช้คลิกเข้าไปในหมวดหมู่ใดๆ ระบบจะไม่ดึงสินค้าทั้งหมดมาแสดง แต่จะนำสเปกของชิ้นส่วนที่ผู้ใช้เลือกไว้ แล้วมาสร้างเป็นเงื่อนไขในการตรวจสอบย้อนหลังในฐานข้อมูล (Query) ข้อมูลจากฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น หากเลือกซีพียูแล้ว ระบบจะกรองเมนบอร์ดและชุดระบายความร้อนที่รองรับ Socket เดียวกันเท่านั้น, กรองชนิดแรม (RAM Type) ให้ตรงกับที่ระบบรองรับ, กรองเพาเวอร์ซัพพลายที่จ่ายไฟได้มากกว่าที่ระบบคำนวณไว้, หรือตรวจสอบขนาด (Form Factor) ของเมนบอร์ดไม่ให้ใหญ่เกินกว่าเคสที่เลือกไว้ จากนั้นระบบจะสร้างกล่องข้อความแจ้งเตือน (Alert) เพื่อบอกผู้ใช้งานที่กำลังแสดงผลเฉพาะสินค้าที่สอดคล้องกัน และเตือนปริมาณการใช้ไฟ ก่อนนำรายการสินค้าที่ผ่านการคัดกรองแล้วไปแสดงผลเป็นรูปแบบตาราง (Grid) เพื่อให้ผู้ใช้งานตัดสินใจเลือกชิ้นส่วนต่อไปจนครบชุด และสามารถกดยืนยันเพื่อส่งสินค้าทั้งชุดเข้าสู่ระบบตะกร้าสินค้าได้ทันที

การออกแบบการทำงานของ Session ในระบบจัดสเปกคอมพิวเตอร์

ตัวแปร Session (\$_SESSION['pc_build']) ถูกออกแบบมาให้ทำหน้าที่เสมือน "หน่วยความจำชั่วคราว" สำหรับเก็บข้อมูลชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้งานเลือกไว้ในแต่ละหมวดหมู่ โดยจะเก็บข้อมูลแบบอาร์เรย์หลายมิติ (Multidimensional Array) ซึ่งไม่ได้เก็บแค่รหัสสินค้า แต่จะดึงสเปกเชิงลึก (Specs) มาเก็บไว้ด้วย เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการกรองสินค้าในหน้าถัดไป

ตัวอย่างสถานการณ์ “เมื่อผู้ใช้เลือก CPU ฝั่ง AMD และจะไปเลือกเมนบอร์ด (Mainboard) จะมีขั้นตอนการทำงานดังนี้:

1. การเก็บข้อมูลเมื่อเลือกซีพียู (Store Data in Session) สมมติว่าผู้ใช้กดเลือก CPU เป็น "AMD Ryzen 5 7600" ระบบจะทำการตรวจสอบย้อนหลังในฐานข้อมูล (products และ product_builder_specs) และนำสเปกที่สำคัญมาเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ภายใต้ตัวแปร \$_SESSION['pc_build']['cpu'] โดยมีโครงสร้างข้อมูลที่ถูกจำไว้ (ตัวอย่าง) ดังนี้:

- id = 101
- name = AMD Ryzen 5 7600
- socket = AM5 (ข้อมูลสำคัญสำหรับเมนบอร์ดและซิงค์ระบายความร้อน)
- ram_type = DDR5 (ข้อมูลสำคัญสำหรับเมนบอร์ดและแรม)
- tdp = 65W (ข้อมูลสำคัญสำหรับคำนวณพาวเวอร์ซัพพลาย)

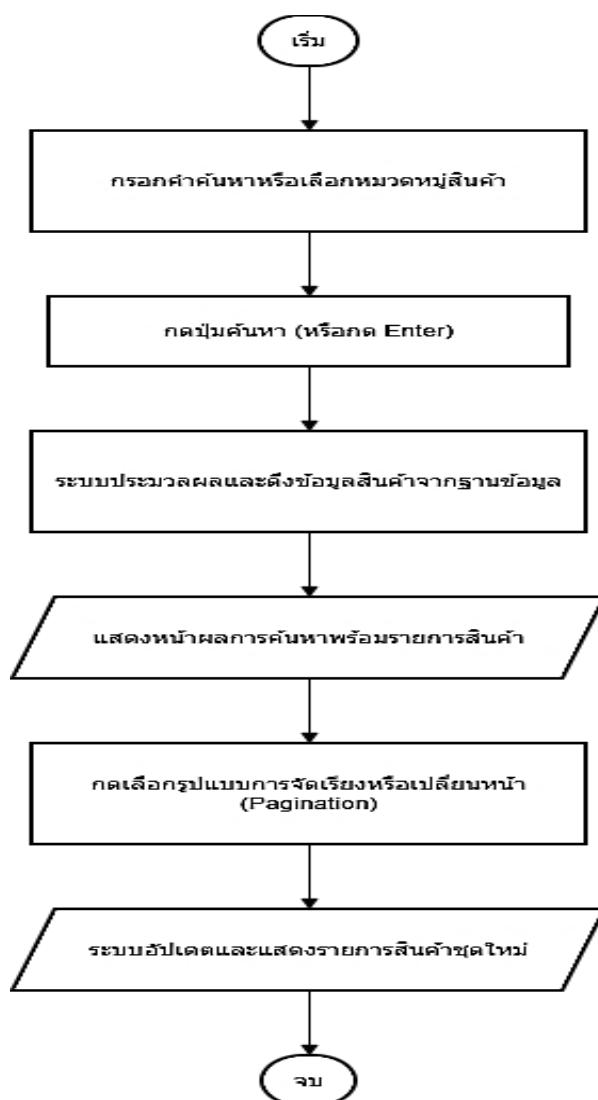
2. การประมวลผลเมื่อเปลี่ยนไปหมวดหมู่เมนบอร์ด (Filter & Query) เมื่อผู้ใช้คลิกเปลี่ยนหน้ามาที่หมวดหมู่ "เมนบอร์ด" ระบบฝั่ง Backend จะยังไม่ดึงข้อมูลเมนบอร์ดทั้งหมดมาแสดง แต่จะทำการตรวจสอบก่อนว่า ใน Session มีข้อมูลซีพียูถูกเลือกไว้แล้วหรือไม่

- ระบบพบว่าไม่มีข้อมูล \$_SESSION['pc_build']['cpu'] อยู่
- ระบบจะดึงค่าซ็อกเก็ต \$_SESSION['pc_build']['cpu']['socket'] (ซึ่งก็คือ AM5)
- ระบบจะดึงค่าชนิดแรม \$_SESSION['pc_build']['cpu']['ram_type'] (ซึ่งก็คือ DDR5)

3. การสร้างเงื่อนไขและดึงข้อมูล (Execute SQL) ระบบจะนำค่า AM5 และ DDR5 ที่ได้จาก Session ไปต่อเติมในคำสั่ง SQL (WHERE Clause) อัตโนมัติ เพื่อตรวจสอบย้อนหลังในฐานข้อมูล หาเมนบอร์ด โดยคำสั่งจะถูกแปลงลอจิกเป็น"ให้ดึงข้อมูลสินค้าทั้งหมดที่เป็นเมนบอร์ด และ ต้องมี Socket เท่ากับ 'AM5' และ ต้องรองรับ RAM Type เท่ากับ 'DDR5' เท่านั้น"

4. ผลลัพธ์การแสดงผล (Output Rendering) ด้วยกลไกของ Session นี้ ทำให้เมื่อหน้าเว็บแสดงผล ผู้ใช้จะมองเห็นเฉพาะเมนบอร์ดซีรีส์ที่เข้ากันได้กับ AMD (เช่น ซีพียู X670, B650, A620 ที่เป็นซ็อกเก็ต AM5 และรองรับ DDR5) โดยที่เมนบอร์ดฝั่ง Intel (เช่น LGA1700) หรือเมนบอร์ดรุ่นเก่า (DDR4) จะถูกซ่อนออกไปทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

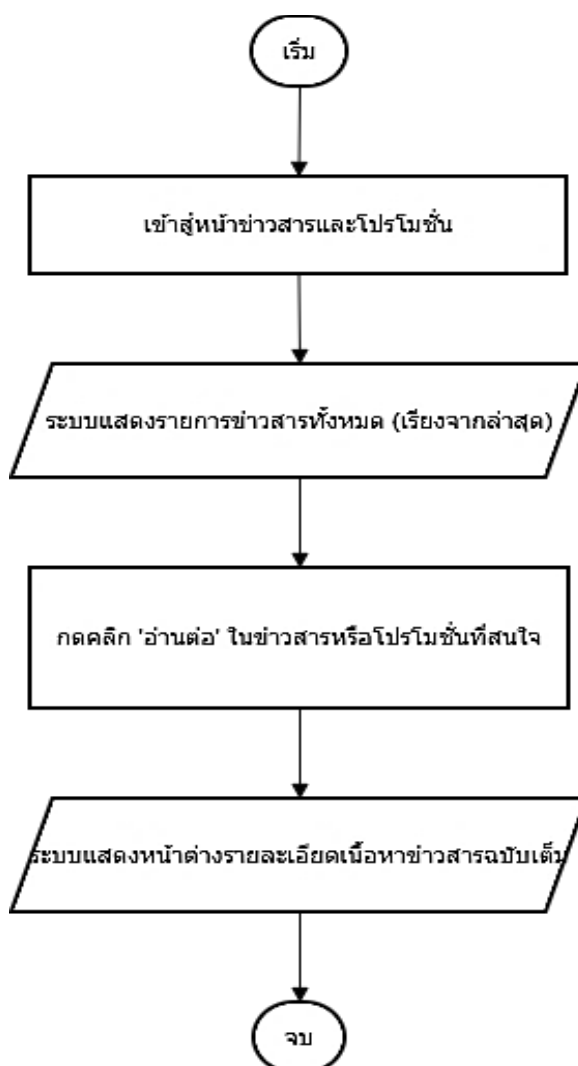
3.4.7 แผนภาพขั้นตอนของระบบค้นหาสินค้า



รูปที่ 3.11 แผนภาพขั้นตอนของระบบค้นหาสินค้า

การทำงานของระบบค้นหาสินค้า เริ่มต้นจากผู้ใช้งานทำการกรอกคำค้นหาหรือเลือกหมวดหมู่สินค้าที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่มค้นหา ระบบจะนำคำสั่งไปประมวลผลและดึงข้อมูลสินค้า ที่ตรงตามเงื่อนไขจากฐานข้อมูล เมื่อดึงข้อมูลเสร็จสิ้น ระบบจะแสดงหน้าผลการค้นหาพร้อมทั้งไฮไลท์คำค้นในชื่อสินค้าให้เห็นอย่างชัดเจน หลังจากนั้นผู้ใช้งานสามารถเลือกรูปแบบการจัดเรียง (เช่น ใหม่ล่าสุด หรือ เรียงตามราคา) รวมถึงสามารถกดเปลี่ยนหน้าจอ (Pagination) เพื่อดูสินค้าเพิ่มเติมได้ ถ้าผู้ใช้กดเลือกคำสั่งใหม่ ระบบจะทำการอัปเดตและแสดงผลรายการสินค้าชุดใหม่ตามที่คุณต้องการ ถือเป็นการจบกระบวนการ

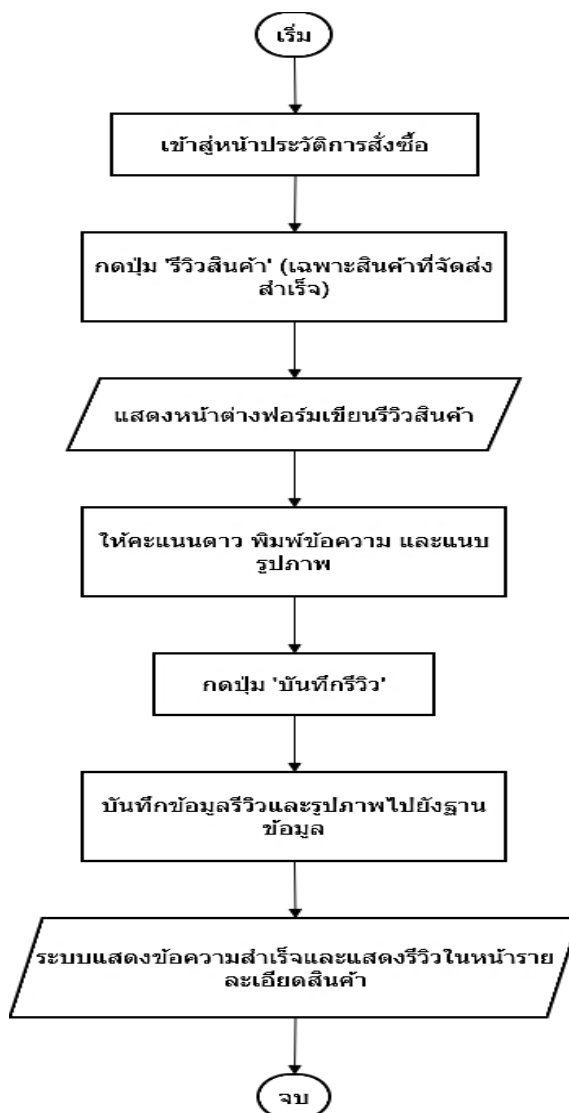
3.4.8 แผนภาพขั้นตอนของระบบข่าวสารและโปรโมชั่น



รูปที่ 3.12 แผนภาพขั้นตอนของระบบข่าวสารและโปรโมชั่น

ขั้นตอนการทำงานของหน้าระบบข่าวสารและโปรโมชั่น เริ่มต้นจากผู้ใช้งานกดเข้าสู่เมนูข่าวสารและโปรโมชั่น ระบบจะทำการดึงข้อมูลและแสดงรายการข่าวสารทั้งหมดที่มีในระบบ โดยจัดเรียงลำดับจากข่าวใหม่ล่าสุดไปเก่าสุด พร้อมทั้งแสดงภาพปก วันที่ และเนื้อหาแบบย่อ จากนั้นผู้ใช้งานสามารถกดคลิกที่ปุ่ม "อ่านต่อ" (หรือกดที่รูปภาพ) ของข่าวที่สนใจ เมื่อกดเลือกแล้ว ระบบจะนำผู้ใช้งานไปยังหน้าต่างใหม่เพื่อแสดงรายละเอียดเนื้อหาของข่าวสารหรือโปรโมชันนั้นๆ ฉบับเต็ม ถือเป็นการจบกระบวนการ

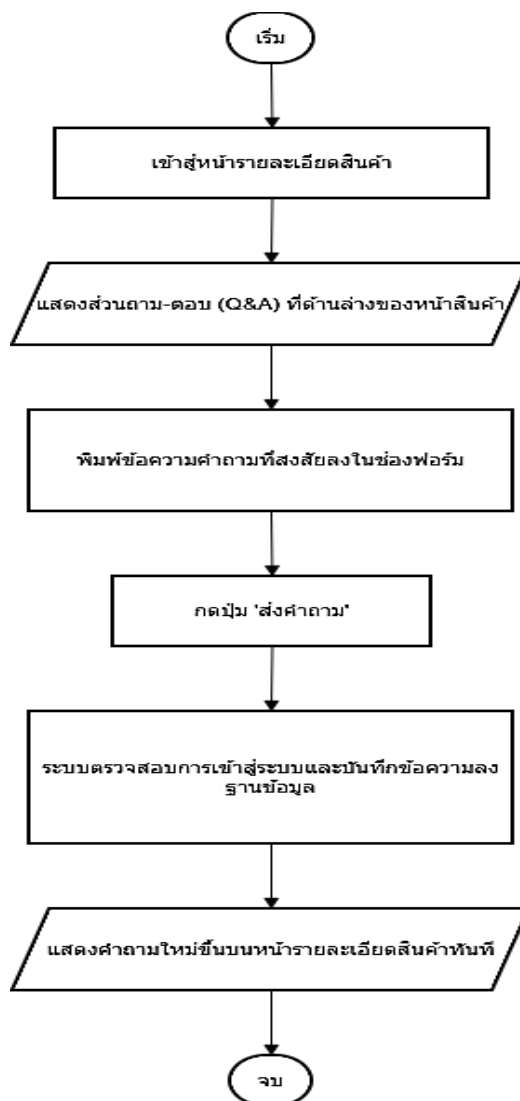
3.4.9 แผนภาพขั้นตอนของระบบรีวิวสินค้า



รูปที่ 3.13 แผนภาพขั้นตอนของระบบข่าวสารและโปรโมชั่น

การทำงานของระบบรีวิวสินค้า เริ่มต้นจากผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าประวัติการสั่งซื้อ และทำการกดปุ่ม "รีวิวสินค้า" ในรายการสินค้าที่มีสถานะจัดส่งสำเร็จแล้ว ระบบจะแสดงฟอร์มสำหรับเขียนรีวิวขึ้นมา จากนั้นผู้ใช้งานสามารถให้คะแนนความพึงพอใจ (1-5 ดาว) พิมพ์ข้อความแสดงความคิดเห็น และสามารถแนบรูปภาพประกอบการรีวิวได้ เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วและกดปุ่มบันทึก ระบบจะรับข้อมูลไปประมวลผลและบันทึกรูปภาพลงในฐานข้อมูล ในขั้นตอนสุดท้าย ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนว่าบันทึกรีวิวสำเร็จ พร้อมทั้งนำร่วมนั้นไปแสดงผลในหน้ารายละเอียดสินค้า ถือเป็นการจบกระบวนการ (โดยระบบยังรองรับให้ผู้ใช้งานสามารถกลับมาแก้ไขหรือลบรีวิวของตนเองได้ในภายหลัง)

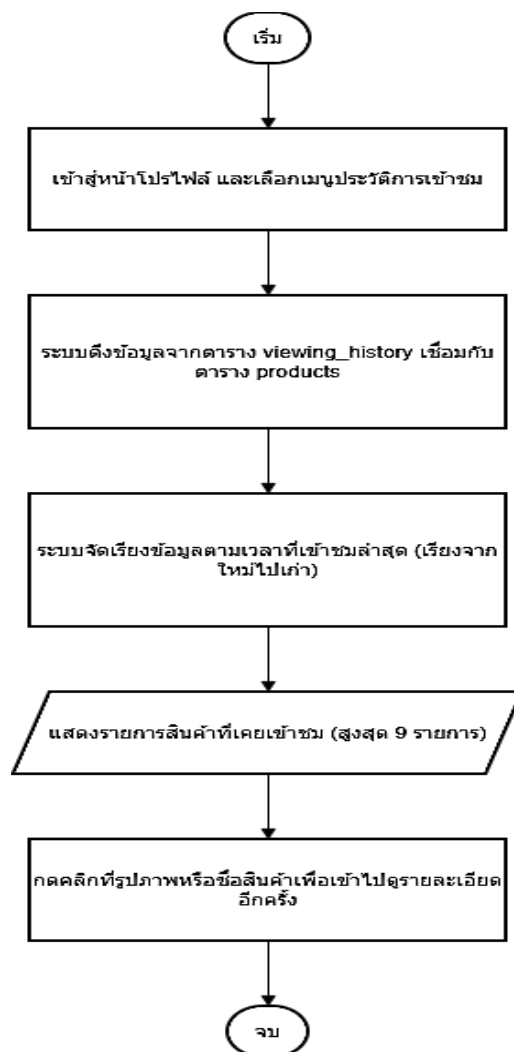
3.4.10 แผนภาพขั้นตอนของระบบถาม-ตอบได้สินค้า



รูปที่ 3.14 แผนภาพขั้นตอนขอระบบข่าวสารและโปรโมชั่น

การทำงานของระบบถาม-ตอบได้สินค้า เริ่มต้นจากผู้ใช้งานเข้าสู่หน้ารายละเอียดของสินค้าที่สนใจ และเลื่อนหน้าจอลงมายังส่วนถาม-ตอบ (Q&A) จากนั้นผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ข้อความหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้านั้นๆ ลงในช่องฟอร์มที่เตรียมไว้ เมื่อพิมพ์เสร็จให้กดปุ่มส่งคำถาม ระบบจะรับข้อมูลไปตรวจสอบสถานะการเข้าสู่ระบบ หากผู้ใช้อยู่ในระบบแล้ว จะทำการบันทึกข้อความคำถามนั้นลงในฐานข้อมูล และในขั้นตอนสุดท้าย ระบบจะรีเฟรชหน้าตาพร้อมทั้งแสดงคำถามใหม่ของผู้ใช้งานขึ้นบนหน้ารายละเอียดสินค้าทันที เพื่อให้ผู้ดูแลระบบ (Admin) หรือผู้ใช้อื่นๆ เข้ามาตอบคำถาม ถือเป็นการจบกระบวนการ

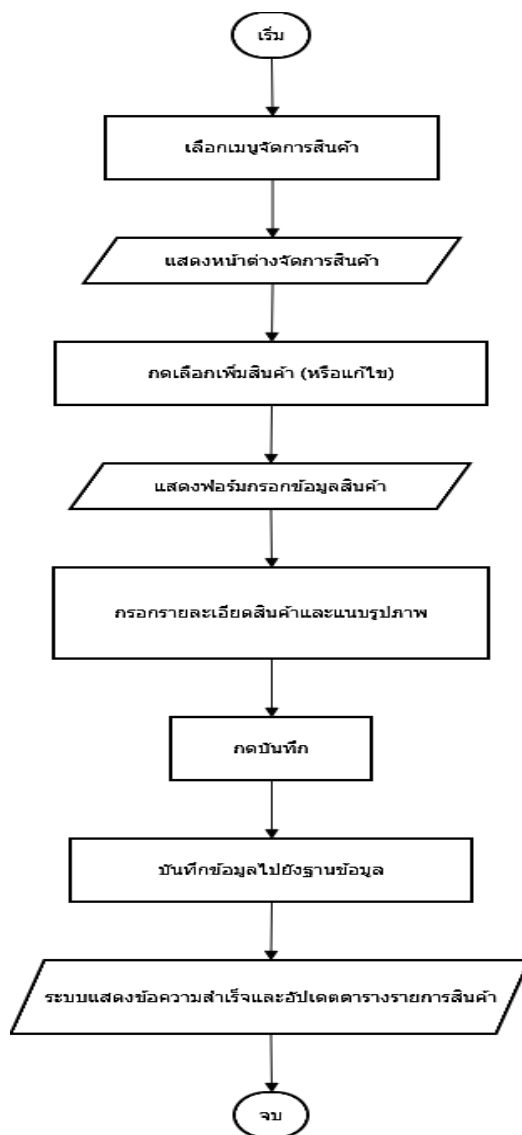
3.4.11 แผนภาพขั้นตอนของระบบบันทึกประวัติการเข้าชมสินค้า



รูปที่ 3.15 แผนภาพขั้นตอนของระบบข่าวสารและโปรโมชั่น

การทำงานของระบบบันทึกประวัติการเข้าชมสินค้า เริ่มต้นจากผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าจัดการโปรไฟล์ และเลือกดูแท็บประวัติการเข้าชมสินค้า ระบบจะทำการตรวจสอบย้อนหลังในฐานข้อมูล เพื่อดึงข้อมูลการเข้าชมของผู้ใช้งานรายนั้นจากฐานข้อมูล (viewing_history) โดยเชื่อมโยงกับรายละเอียดของสินค้านั้นๆ (products) ระบบจะจัดเรียงข้อมูลตามเวลาที่มีการเข้าชมล่าสุด หากมีการเข้าชมสินค้าเดิมซ้ำ สินค้านั้นจะถูกดันขึ้นมาอยู่เป็นลำดับแรกสุดเสมอ จากนั้นระบบจะแสดงผลรายการสินค้าที่เคยเข้าชมบนหน้าจอ (จำกัดการแสดงผลสูงสุด 9 รายการ) พร้อมแสดงวันเวลาที่เข้าชมกำกับไว้ ผู้ใช้งานสามารถคลิกที่รูปภาพหรือชื่อสินค้าเพื่อกลับเข้าไปดูรายละเอียดสินค้านั้นได้อย่างรวดเร็ว ถือเป็นการจบกระบวนการ

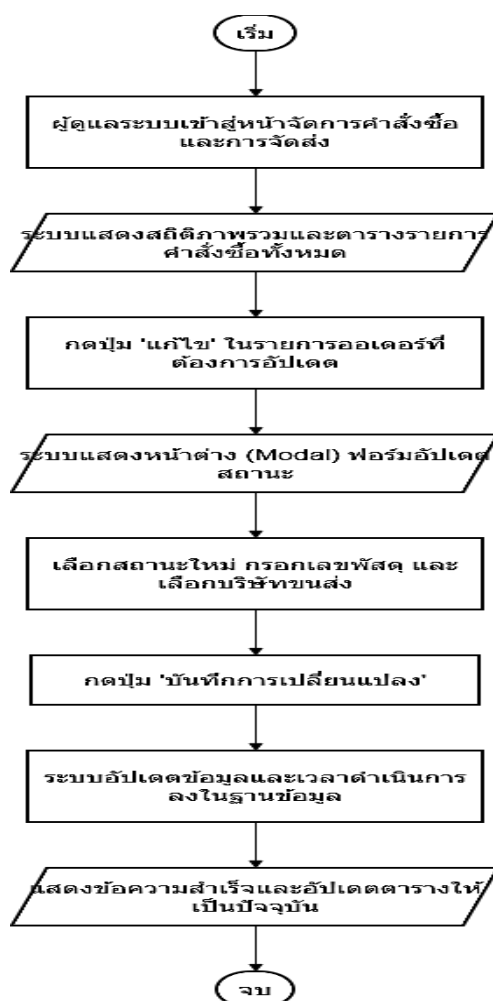
3.4.12 แผนภาพขั้นตอนของระบบจัดการสินค้า



รูปที่ 3.16 แผนภาพขั้นตอนของระบบจัดการสินค้า

การทำงานของระบบจัดการสินค้า เริ่มต้นจากผู้ดูแลระบบเลือกเมนูจัดการสินค้า ระบบจะแสดงหน้าต่างรายการสินค้าทั้งหมด จากนั้นผู้ดูแลระบบสามารถกดเลือกเพิ่มสินค้าหรือแก้ไขสินค้า ระบบจะแสดงฟอร์มสำหรับจัดการข้อมูล ผู้ดูแลระบบทำการกรอกรายละเอียดสินค้าพร้อมทั้งแนบรูปภาพ เมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้กดปุ่มบันทึก ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลเหล่านั้นไปยังฐานข้อมูล และในขั้นตอนสุดท้ายระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนความสำเร็จพร้อมทั้งอัปเดตรายชื่อสินค้าในตารางให้เป็นปัจจุบัน ถือเป็นการจบกระบวนการ

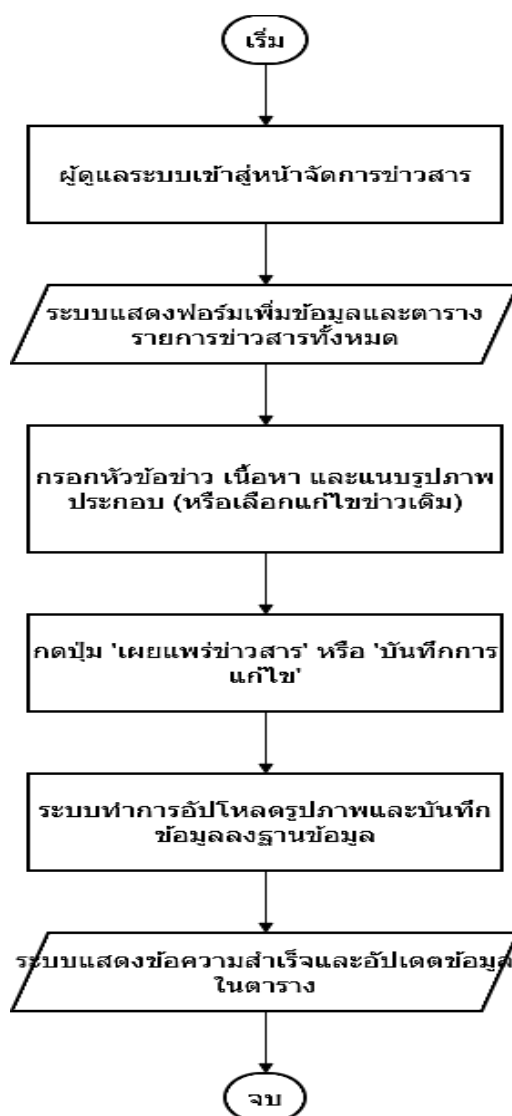
3.4.13 แผนภาพขั้นตอนของระบบจัดการสถานะคำสั่งซื้อ



รูปที่ 3.17 แผนภาพขั้นตอนของระบบจัดการสถานะคำสั่งซื้อ

การทำงานของระบบจัดการสถานะคำสั่งซื้อ การทำงานเริ่มต้นจากผู้ดูแลระบบเข้าสู่หน้าจัดการคำสั่งซื้อและการจัดส่ง ระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังในฐานข้อมูล เพื่อแสดงผลภาพรวมสถิติของออเดอร์แบ่งตามสถานะ (เช่น รอดำเนินการ, ชำระเงินแล้ว, กำลังจัดส่ง) พร้อมทั้งแสดงตารางรายการคำสั่งซื้อทั้งหมดของลูกค้า เมื่อผู้ดูแลระบบต้องการอัปเดตข้อมูล สามารถกดปุ่ม "แก้ไข" ในรายการคำสั่งซื้อเป้าหมาย ระบบจะแสดงหน้าต่างป๊อปอัพ (Modal) ซึ่งดึงข้อมูลเดิมมาแสดงในฟอร์ม ผู้ดูแลระบบสามารถปรับเปลี่ยนสถานะออเดอร์ กรอกหมายเลขติดตามพัสดุ (Tracking Number) และเลือกบริษัทขนส่งได้ตามต้องการ เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วและกดปุ่มบันทึก ระบบจะนำข้อมูลไปประมวลผลและอัปเดตลงในฐานข้อมูล พร้อมทั้งบันทึกเวลาที่สถานะถูกเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ ในขั้นตอนสุดท้าย ระบบจะโหลดหน้าจอใหม่เพื่อแสดงข้อความแจ้งเตือนความสำเร็จและปรับปรุงตารางรายการคำสั่งซื้อให้เป็นข้อมูลล่าสุด ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการทำงาน

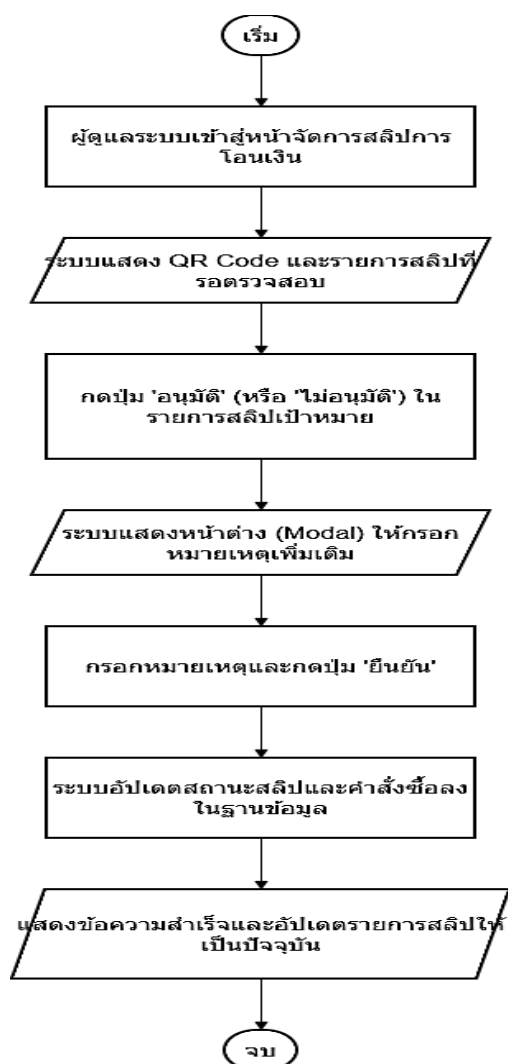
3.4.14 แผนภาพขั้นตอนของระบบจัดการข่าวสารและโปรโมชั่น



รูปที่ 3.18 แผนภาพขั้นตอนของระบบจัดการข่าวสารและโปรโมชั่น

การทำงานของระบบจัดการข่าวสารและโปรโมชั่น เริ่มต้นขึ้นเมื่อผู้ดูแลระบบ (Admin) เข้าสู่หน้าจัดการข่าวสาร ระบบจะแสดงหน้าจอที่ประกอบไปด้วย ฟอร์มสำหรับการจัดการข้อมูลและตารางแสดงรายการข่าวสารทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ จากนั้นผู้ดูแลระบบสามารถกรอกข้อมูลหัวข้อข่าว เนื้อหาฉบับเต็ม และอัปโหลดรูปภาพประกอบ (หรือกดเลือกแก้ไขจากรายการข่าวสารเดิม) เมื่อตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดปุ่มเผยแพร่หรือบันทึกการแก้ไข ระบบจะนำไฟล์รูปภาพไปจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลรายละเอียดลงในฐานข้อมูล ในขั้นตอนสุดท้าย ระบบจะรีเฟรชหน้าจอเพื่อแสดงข้อความแจ้งเตือนการดำเนินการสำเร็จ และอัปเดตรายการข่าวสารในตารางให้เป็นข้อมูลชุดล่าสุด ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการทำงาน

3.4.15 แผนภาพขั้นตอนของระบบจัดการสลิปเงิน

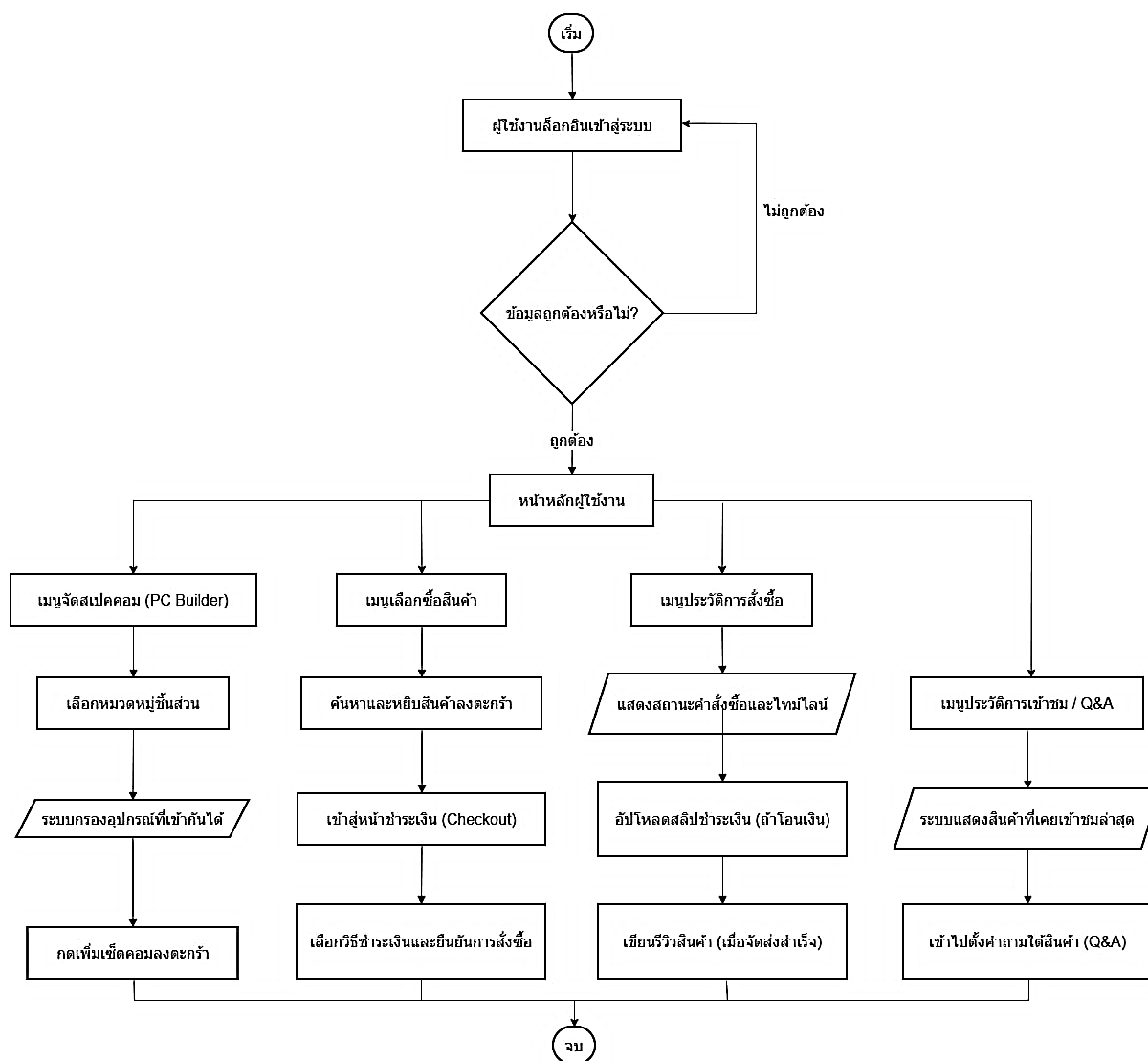


รูปที่ 3.19 แผนภาพขั้นตอนของระบบจัดการสลิปเงิน

การทำงานของระบบจัดการสลิปเงิน เริ่มต้นขึ้นเมื่อผู้ดูแลระบบเข้าสู่หน้าจัดการสลิปการโอนเงิน ระบบจะแสดงข้อมูล QR Code รับเงินปัจจุบัน และตารางรายการสลิปหลักฐานการโอนเงินที่ถูกค่าอัปโหลดเข้ามา โดยระบบมีแท็บสำหรับคัดกรองเฉพาะสลิปที่กำลังรอตรวจสอบ เมื่อผู้ดูแลระบบคลิกดูรูปสลิปและตรวจสอบยอดเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถกดปุ่ม "อนุมัติ" (หรือ ไม่อนุมัติ) ระบบจะแสดงหน้าต่างป๊อปอัพ (Modal) ขึ้นมาเพื่อให้ผู้ดูแลระบบพิมพ์ข้อความหมายเหตุเพิ่มเติม จากนั้นเมื่อกดปุ่มยืนยัน ระบบจะรับข้อมูลไปประมวลผลเพื่ออัปเดตสถานะของสลิป และปรับสถานะของคำสั่งซื้อให้เป็น "ชำระเงินแล้ว" ในฐานข้อมูล โดยอัตโนมัติ ในขั้นตอนสุดท้าย ระบบจะทำการรีเฟรชหน้าจอเพื่อแสดงข้อความแจ้งเตือนการดำเนินการสำเร็จ และแสดงรายการสลิปที่ถูกอัปเดตสถานะแล้ว ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการทำงาน

3.5 แผนภาพการทำงานตามบทบาท

3.5.1 แผนภาพขั้นตอนการทำงานของผู้ใช้



ด

รูปที่ 3.20 แผนภาพขั้นตอนการทำงานของผู้ใช้

ผู้ใช้งาน (User) คือ ผู้ที่มีสิทธิ์สมาชิกและเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานส่วนหน้าบ้าน (Frontend) ของเว็บไซต์ โดยมีสิทธิ์ในการเข้าถึงและใช้งานระบบต่างๆ ดังต่อไปนี้:

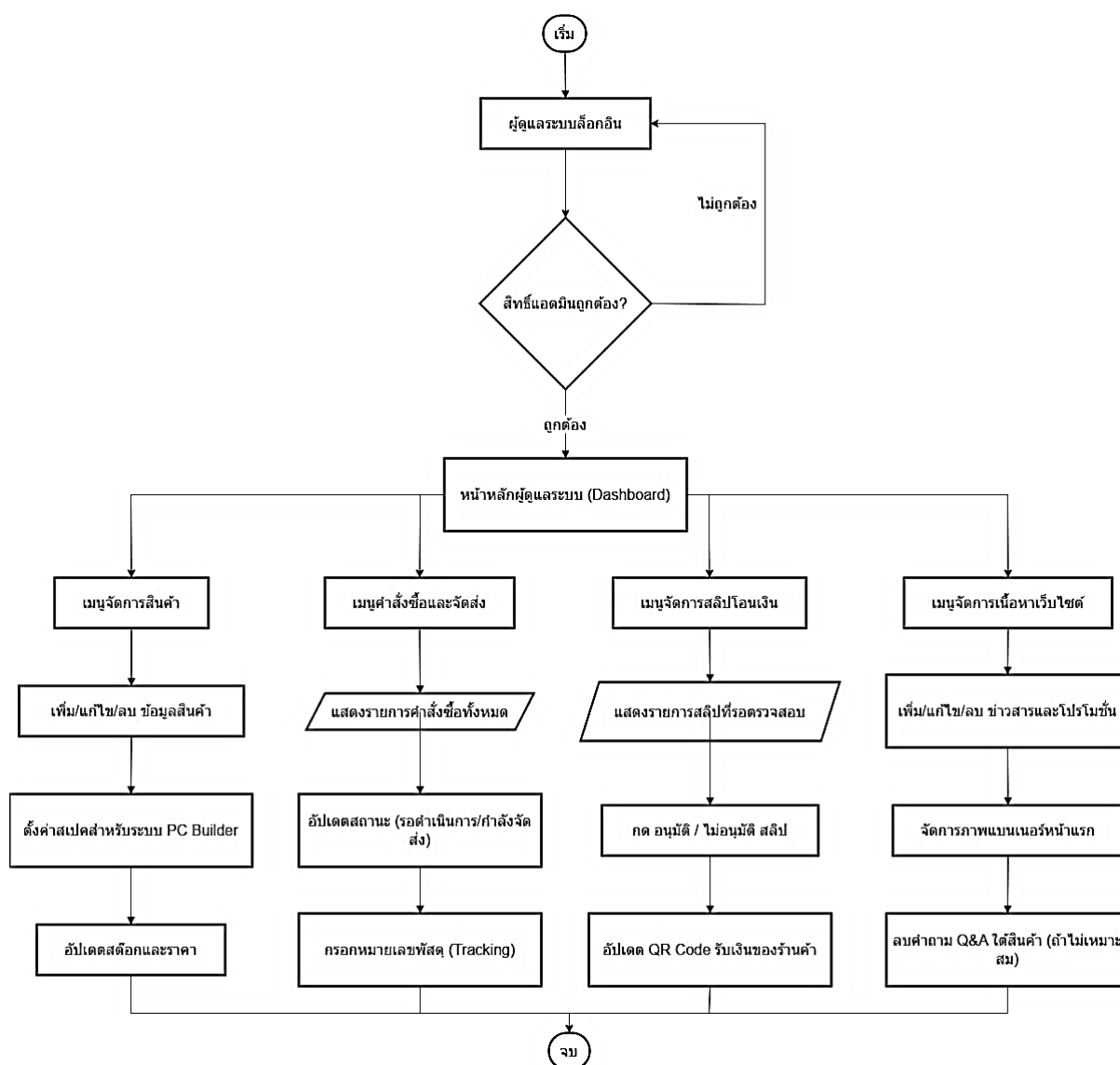
ระบบจัดสเปคคอมพิวเตอร์ (PC Builder) ผู้ใช้งานสามารถเลือกชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ที่ละหมวดหมู่ (เช่น CPU, Mainboard, RAM) โดยระบบจะช่วยคัดกรองเฉพาะอุปกรณ์ที่เข้ากันได้ (Compatibility Filter) มาแสดงผล และสามารถกดสั่งซื้อชิ้นส่วนทั้งหมดเป็นเซตลงในตะกร้าได้ทันที

ระบบเลือกซื้อสินค้า (Shopping & Checkout) ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสินค้า ดูรายละเอียดหยิบสินค้าที่ต้องการลงตะกร้า และเข้าสู่กระบวนการชำระเงิน (Checkout) โดยสามารถระบุที่อยู่จัดส่งและเลือกวิธีการชำระเงินเพื่อยืนยันคำสั่งซื้อได้

ระบบจัดการคำสั่งซื้อและรีวิวสินค้า ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อ ติดตามสถานะการจัดส่งพัสดุ อัปเดตสลิปหลักฐานการโอนเงินเข้าสู่ระบบ และเมื่อได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว สามารถให้คะแนนดาวพร้อมเขียนรีวิวสินค้าพร้อมแนบรูปภาพได้

ระบบประวัติการเข้าชมและถามตอบ (History & Q&A) ผู้ใช้งานสามารถดูประวัติรายการสินค้าที่ตนเองเคยเข้าชมล่าสุดได้ นอกจากนี้ยังสามารถตั้งคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้า (Q&A) ในหน้ารายละเอียดสินค้านั้นๆ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบเข้ามาตอบได้

3.5.2 แผนภาพขั้นตอนการทำงานของผูดูแลระบบ



รูปที่ 3.21 แผนภาพขั้นตอนการทำงานของผูดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ (Admin) คือ ผู้ที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบหลังบ้าน (Backend / Dashboard) เพื่อบริหารจัดการข้อมูลทั้งหมดภายในเว็บไซต์ โดยสามารถทำหน้าที่ต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้:

การจัดการข้อมูลสินค้า (Product Management) ผู้ดูแลระบบ สามารถ เพิ่ม แก้ไข และลบ ข้อมูลสินค้า อัปเดตจำนวนสต็อก ราคา รูปภาพหลักและรูปภาพแกลเลอรี รวมถึงการระบุสเปกเชิงลึก (เช่น Socket, RAM Type, TDP) เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขสำหรับระบบจัดสเปกคอมพิวเตอร์

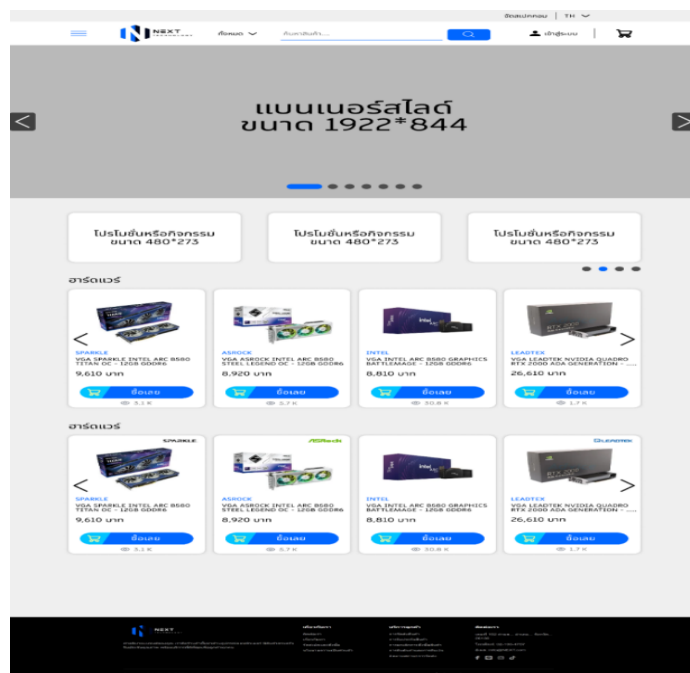
การจัดการคำสั่งซื้อและการจัดส่ง (Order & Fulfillment) ผู้ดูแลระบบ สามารถดูรายการคำสั่งซื้อของลูกค้าทั้งหมด ทำการอัปเดตสถานะออเดอร์ (เช่น รอดำเนินการ, กำลังจัดส่ง, จัดส่งสำเร็จ) และสามารถกรอกหมายเลขติดตามพัสดุ (Tracking Number) พร้อมระบุบริษัทขนส่ง เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบสถานะได้

การจัดการสลิปชำระเงิน (Payment Management) ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบความถูกต้องของสลิปโอนเงินที่ลูกค้าแนบมา ทำการกดอนุมัติหรือไม่อนุมัติพร้อมระบุหมายเหตุ เพื่ออัปเดตสถานะการชำระเงินของออเดอร์ รวมถึงสามารถอัปโหลดแก้ไขภาพ QR Code พร้อมเพย์ของร้านค้าได้

การจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ (Content Management) ผู้ดูแลระบบ สามารถเผยแพร่ เพิ่ม แก้ไข และลบ ข่าวสารหรือโปรโมชั่นต่างๆ ของร้าน จัดการเปลี่ยนรูปภาพแบนเนอร์หน้าแรก และมีสิทธิ์ในการลบข้อความถาม-ตอบ (Q&A) ของผู้ใช้งานในกรณีที่เนื้อหาไม่เหมาะสมได้

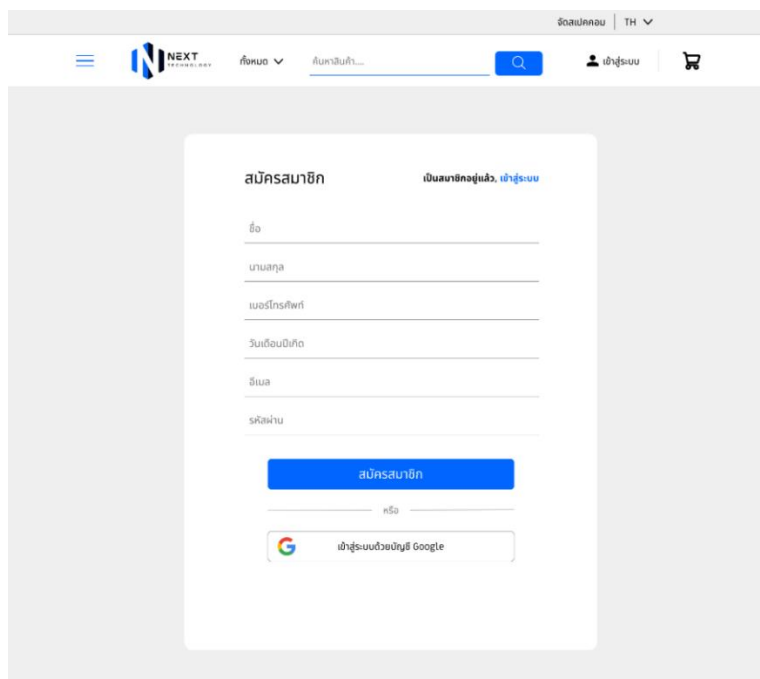
3.6 การออกแบบเว็บไซต์ (UX/UI Design)

3.6.1 การออกแบบหน้า Homepage



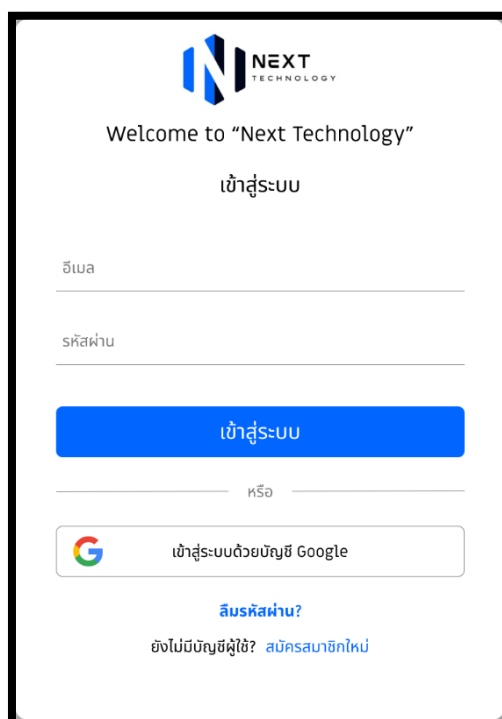
รูปที่ 3.22 Homepage

3.6.2 การออกแบบหน้าระบบสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ



The screenshot shows a web browser displaying the registration page of 'Next Technology'. The page has a header with the company logo, a language dropdown set to 'ไทย', a search bar, and links for 'เข้าสู่ระบบ' (Login) and a shopping cart. The main content area features a white card titled 'สมัครสมาชิก' (Register) with a sub-header 'เป็นสมาชิกอยู่แล้ว, เข้าสู่ระบบ' (Already a member, login). The form includes input fields for 'ชื่อ' (Name), 'นามสกุล' (Surname), 'เบอร์โทรศัพท์' (Phone Number), 'วันเดือนปีเกิด' (Date of Birth), 'อีเมล' (Email), and 'รหัสผ่าน' (Password). Below these fields are a blue 'สมัครสมาชิก' button, a 'หรือ' (or) separator, and a Google login button labeled 'เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google'.

รูปที่ 3.23 ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ



The screenshot shows the login page of 'Next Technology'. It features the company logo at the top, followed by the text 'Welcome to "Next Technology"' and 'เข้าสู่ระบบ' (Login). The form contains input fields for 'อีเมล' (Email) and 'รหัสผ่าน' (Password). Below these fields is a large blue 'เข้าสู่ระบบ' button, followed by a 'หรือ' (or) separator and a Google login button labeled 'เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google'. At the bottom, there is a link 'ลืมรหัสผ่าน?' (Forgot password?) and a text prompt 'ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้? สมัครสมาชิกใหม่' (Don't have an account? Register new).

รูปที่ 3.24 เข้าสู่ระบบ

3.6.3 การออกแบบระบบจัดสเปกคอมพิวเตอร์

จัดสเปกคอม
ยอดรวม: 2,490 บาท

ซีพียู
9 รายการ

เริ่มเลย!! **รีเซ็ต**

ซีพียู 1/1
(6-core) AMD AM4 RYZEN 5 5500
3.6GHz 6C 12T
2,490 บาท
จำนวน: 1

เมนบอร์ด 0/1

การ์ดจอ 0/1

แรม 0/4

ฮาร์ดดิสก์ 0/2

เอสเอสดี 0/2

เอสเอสดี M.2 0/1

เพาเวอร์ซัพพลาย 0/1

ชุดระบายความร้อนซีพียู 0/1

เคสคอมฯ 0/1

มอนิเตอร์ 0/1

คีย์บอร์ด 0/1

เมาส์ 0/1

Brand Socket Series
brand ค้างหมด socket ค้างหมด series ค้างหมด

รีเซ็ต

AMD
(6-core) AMD AM4 RYZEN 5 5500
3.6GHz 6C 12T
2,490 บาท
จำนวน: 1

INTEL
(6-core) INTEL 1851 CORE ULTRA 5
225F 3.3GHz 10C 10T
5,090 บาท
จำนวน: 1

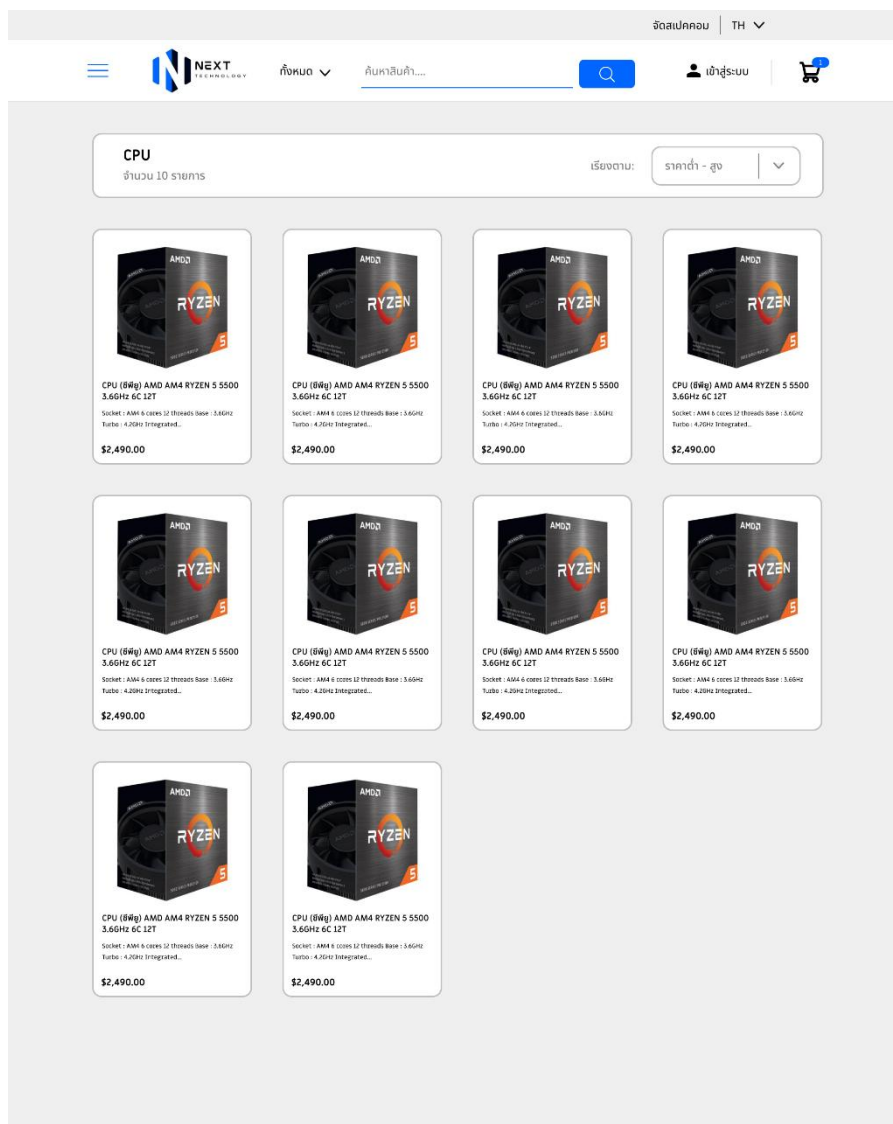
INTEL
(6-core) INTEL 1700 CORE I7-14700F
5.4GHz 20C 28T
9,990 บาท
จำนวน: 1

AMD
(6-core) AMD AM4 RYZEN 5 5600
3.5GHz 6C 12T
2,990 บาท
จำนวน: 1

AMD
(6-core) AMD AM5 RYZEN 7 7800
X3D 4.2 GHz 8C 16T
13,790 บาท
จำนวน: 1

รูปที่ 3.25 ระบบจัดสเปกคอม

3.6.4 การออกแบบหน้าเมนูแสดงรายการสินค้าทั้งหมดในแต่ละหมวดหมู่



รูปที่ 3.26 หน้าเมนูสินค้าแต่ละหมวดหมู่

3.6.5 การออกแบบหน้ารายละเอียดสินค้า

SPARKLE

VGA SPARKLE INTEL ARC B580 TITAN OC - 12GB GDDR6

รหัสสินค้า : 0000000000

ราคา **9,610 บาท**

- GPU : Intel® Arc™ B580 Graphics
- GPU Clock : 2740 MHz
- CUDA Core : N/A
- Video Memory : GDDR6 12GB
- Memory Interface : 192 bit
- Memory Clock : N/A
- Bus Interface : PCIe 4.0
- Power Connectors : 1x 8 pin
- Output : 1x HDMI, 3x Display Port
- TORN Cooling 2.0
- Tri-fan, 2.2-slot, metal backplate
- Limited GPU Holder Included

จำนวน - 1 +

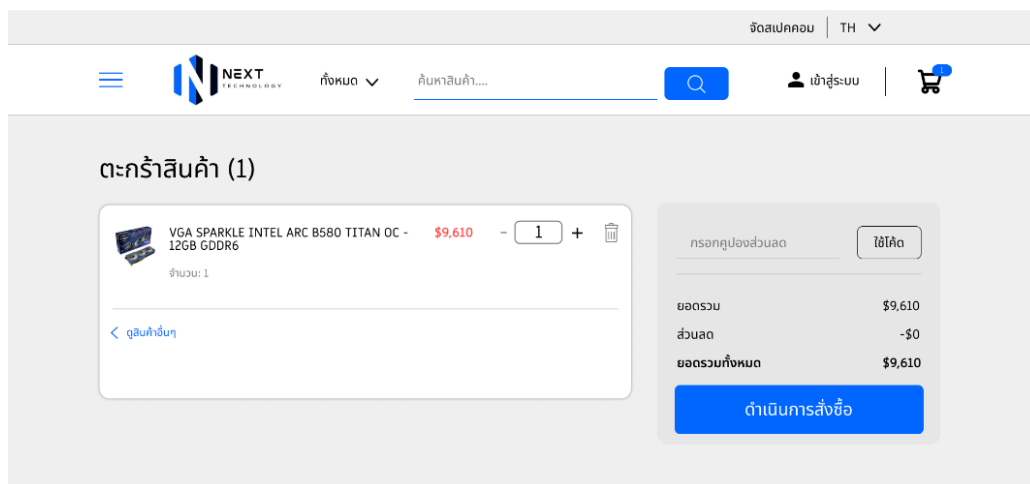
[เพิ่มในตะกร้า](#) [ซื้อเลย](#)

คุณสมบัติ VGA SPARKLE INTEL ARC B580 TITAN OC - 12GB GDDR6 (คร่าวๆ)

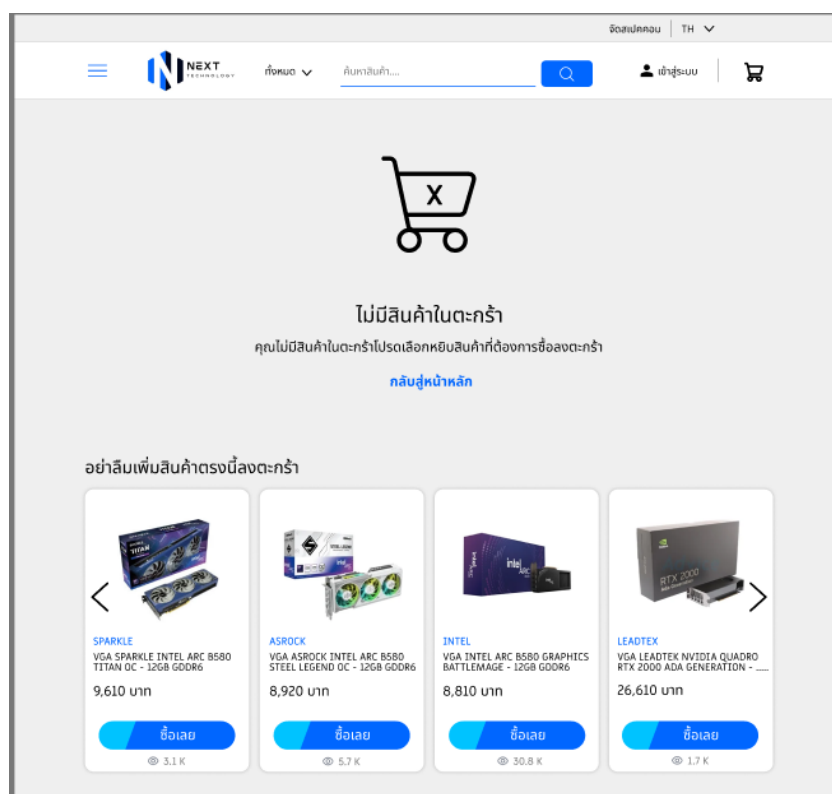
Brand	SPARKLE
Model	ARC B580 TITAN (OC/D6)
GPU	Intel® Arc™ B580 Graphics
CUDA Core / Stream Processors	N/A
Core Clock	2740 MHz
Memory Clock	N/A
Memory Size	12 GB
Memory Type	GDDR6
Memory Interface	192-bit
Bus Interface	PCI Express 4.0
HDMI	1 Ports (2.1a)
DisplayPort	3 Port (2.1)
DVI	NONE

รูปที่ 3.27 หน้าข้อมูลสินค้า

3.6.6 การออกแบบหน้าตะกร้าสินค้า



รูปที่ 3.28 หน้าเมนูตะกร้าสินค้า



รูปที่ 3.29 หน้าเมนูตะกร้าสินค้า

3.6.7 การออกแบบระบบชำระเงิน

The screenshot displays a web application for 'NEXT TECHNOLOGY'. The top navigation bar includes a menu icon, the company logo, a dropdown for 'ทั้งหมด' (All), a search bar, a user login link, and a shopping cart icon. The main content area is titled 'ชำระเงิน' (Payment). It features two steps: Step 1, 'ที่อยู่การจัดส่ง สำเร็จ' (Delivery Address Successful), showing a summary of the address; and Step 2, 'ช่องทางการชำระเงิน สำเร็จ' (Payment Method Successful), showing selected payment methods like TrueMoney Wallet and PromptPay. To the right, a summary box lists the items, including 'VGA SPARKLE INTEL ARC B580 TITAN OC - 12GB...', the total amount of \$9,610, and a 'ชำระเงิน' (Pay) button.

รูปที่ 3.30 หน้าเมนูชำระเงิน

3.6.8 การออกแบบเมนูจัดการบัญชีผู้ใช้

The screenshot shows a web application for 'NEXT TECHNOLOGY'. The top navigation bar is consistent with the previous image. The main content area is titled 'จัดการบัญชีผู้ใช้' (Manage User Account). It features a sidebar with navigation options: 'ข้อมูลส่วนตัว' (Personal Information), 'จัดการข้อมูลส่วนตัว' (Manage Personal Information), 'เปลี่ยนรหัสผ่าน' (Change Password), and 'จัดการที่อยู่จัดส่ง' (Manage Delivery Address). The main section is titled 'ข้อมูลส่วนตัว' (Personal Information) and contains a form for 'จัดการข้อมูลส่วนตัว' (Manage Personal Information) with fields for 'ชื่อ' (Name), 'อีเมล' (Email), 'เบอร์โทรศัพท์' (Phone Number), and 'วันเดือนปีเกิด' (Date of Birth). A 'แก้ไข' (Edit) button is located at the top right of the form.

รูปที่ 3.31 หน้าเมนูข้อมูลส่วนตัว

จัดการบัญชีผู้ใช้

จัดการข้อมูลส่วนตัว

เปลี่ยนรหัสผ่าน

จัดการที่อยู่จัดส่ง

จัดการที่อยู่จัดส่ง

เพิ่มที่อยู่ใหม่

ข้อมูลผู้ติดต่อ

ชื่อผู้รับ

นามสกุลผู้รับ

อีเมล

พร้อมคำ

เบอร์โทรศัพท์

123456789

ข้อมูลที่อยู่

ที่อยู่ (บ้านเลขที่/หมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ)

บ้านเลขที่ 125/18 / หมู่ 7 / ตำบล บางสน / อำเภอ ปะทิว

รหัสไปรษณีย์ 5 หลัก

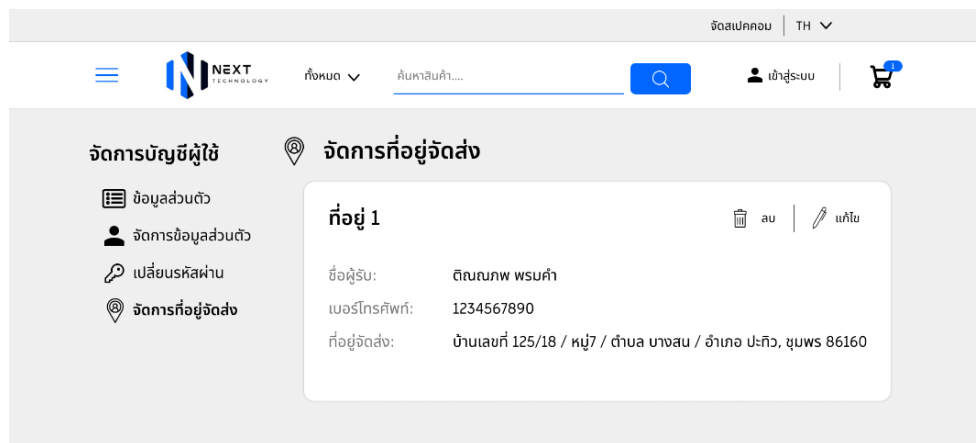
จังหวัด

86160

ชุมพร

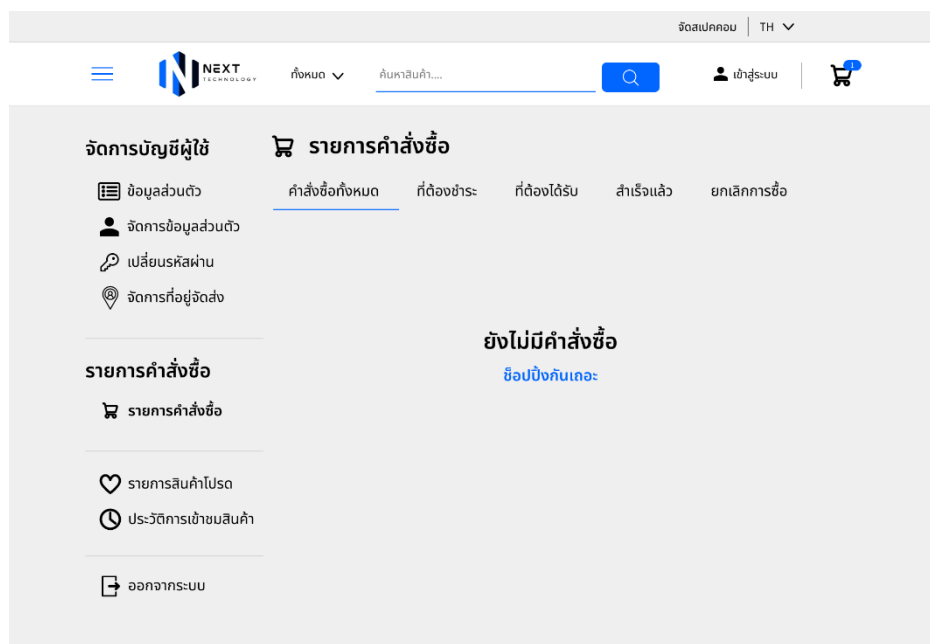
บันทึก

รูปที่ 3.33 หน้าเมนูจัดการที่อยู่จัดส่ง

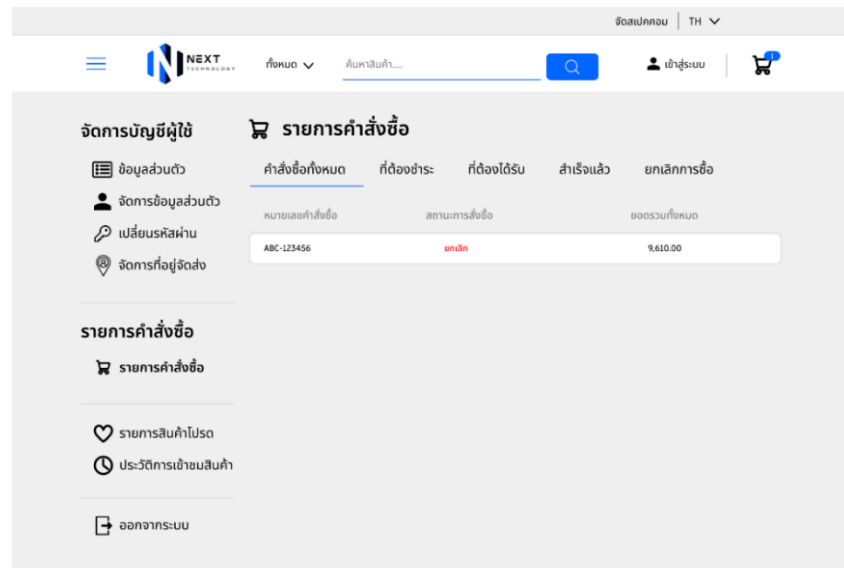


รูปที่ 3.34 หน้าเมนูจัดการที่อยู่จัดส่ง (เพิ่มแล้ว)

3.6.9 การออกแบบเมนูแสดงรายการคำสั่งซื้อ

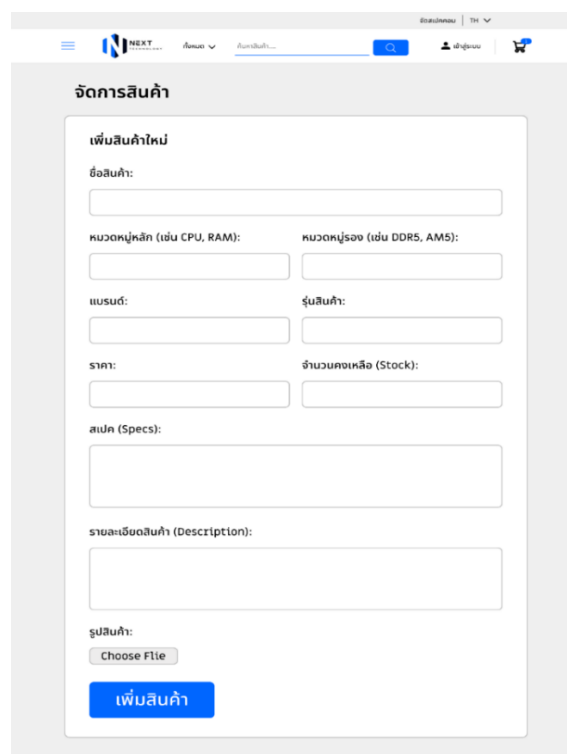


รูปที่ 3.35 หน้าเมนูรายการคำสั่งซื้อ

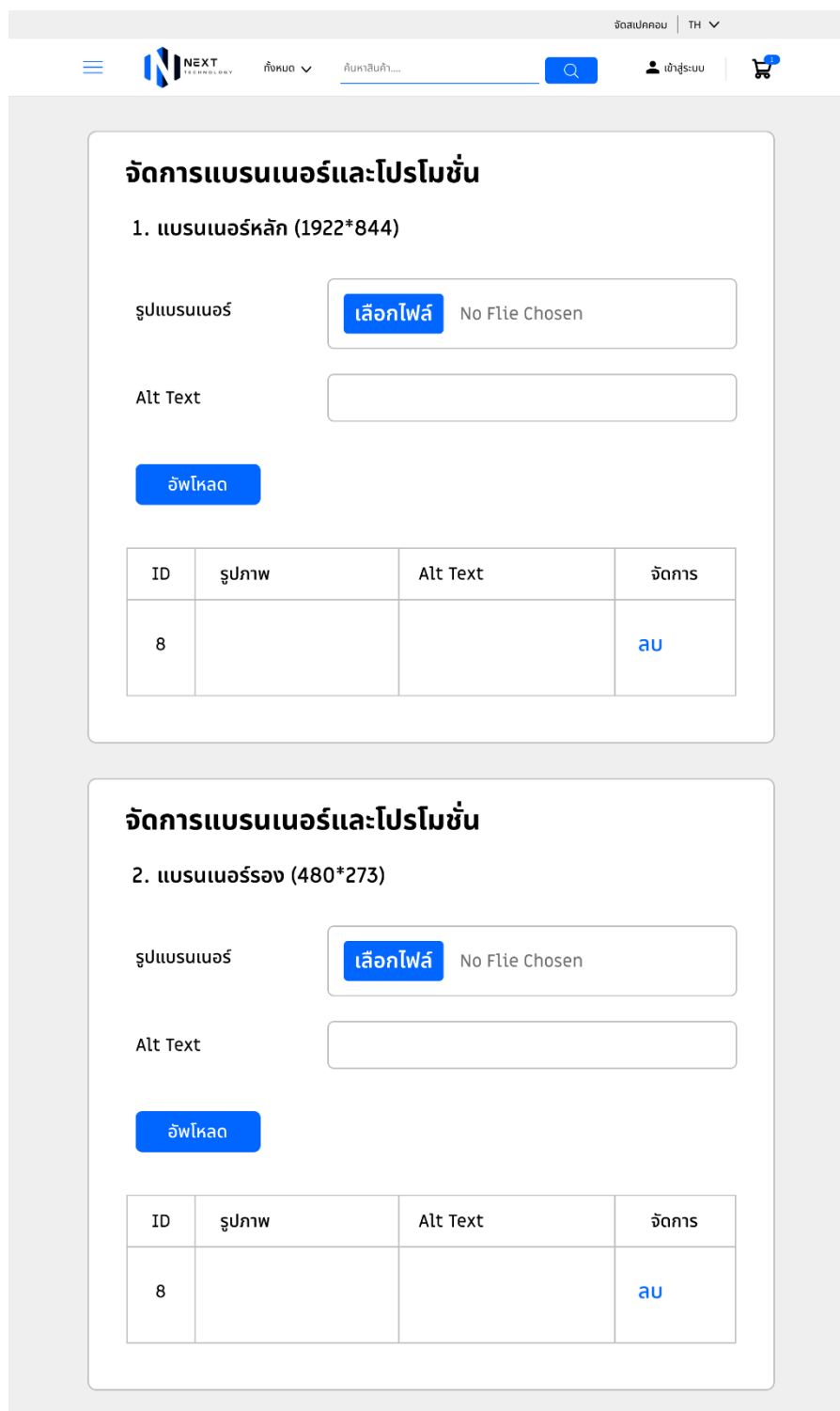


รูปที่ 3.36 หน้าเมนูรายการคำสั่งซื้อ (มือเดออร์)

3.6.10 การออกแบบเมนูของผู้จัดการ (Admin)



รูปที่ 3.37 หน้าเมนูจัดการสินค้า Admin



รูปที่ 3.38 หน้าเมนูแบรนเนอ์ Admin

ตารางที่ 3.1 ตาราง users

Field Name	Data Type	Description	Example
id	INT	รหัสประจำตัวผู้ใช้งาน	1
firstname	VARCHAR(100)	ชื่อจริง	Somchai
lastname	VARCHAR(100)	นามสกุล	Jaidee
phone	VARCHAR(20)	เบอร์โทรศัพท์มือถือ	0812345678
dob	DATE	วันเดือนปีเกิด	1990-12-31
email	VARCHAR(100)	ที่อยู่อีเมลสำหรับติดต่อและเข้าสู่ระบบ	somchai@example.com
password	VARCHAR(255)	รหัสผ่าน	\$2y\$10\$xyz123abc...
role	VARCHAR(20)	ระดับสิทธิ์การใช้งาน	User
created_at	TIMESTAMP	วันที่เวลาที่สมัครสมาชิก	2026-05-09 20:47:43

ตารางที่ 3.1 สำหรับจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลและบทบาทของสมาชิก

ตารางที่ 3.2 ตาราง products

Field Name	Data Type	Description	Example
id	INT	รหัสสินค้า	1
name	VARCHAR(255)	ชื่อสินค้า	AMD Ryzen 9 9950X3D
category	VARCHAR(100)	หมวดหมู่หลัก	Processor (CPU)
subcategory	VARCHAR(100)	หมวดหมู่ย่อย	AMD AM5
brand	VARCHAR(100)	ยี่ห้อสินค้า	AMD
model	VARCHAR(100)	รุ่นของสินค้า	Ryzen 9 9950X3D
socket	VARCHAR(50)	ประเภท Socket	AM5
series	VARCHAR(100)	ซีรีส์	Ryzen 9
specs	TEXT	ข้อมูลสเปกทางเทคนิคแบบละเอียด	16 Cores / 32 Threads
price	DECIMAL(10,2)	ราคาสินค้า	25900.00
stock	INT	จำนวนสินค้าที่มีในสต็อก	15

ตารางที่ 3.2 ตาราง products (ต่อ)

Field Name	Data Type	Description	Example
description	TEXT	รายละเอียดเกี่ยวกับตัวสินค้า	ซีพียูระดับเรือธงพร้อมเทคโนโลยี 3D V-Cache
key_features	TEXT	จุดเด่นสินค้า	16 Cores, 3D V-Cache, PCIe 5.0
best_for	TEXT	เหมาะสำหรับกลุ่มผู้ใช้งาน	Hardcore Gamer, Streamer
warranty_info	VARCHAR(255)	ข้อมูลการรับประกันสินค้า	3 Years
video_url	VARCHAR(500)	ลิงก์วิดีโอแนะนำสินค้า	https://youtube.com/watch?v=...
easy_specs	TEXT	สเปกภาษาง่ายๆ สำหรับคนทั่วไป	เล่นเกมปรับสัดได้ทุกเกม
image	VARCHAR(255)	ชื่อไฟล์หรือที่อยู่ของรูปภาพสินค้า	cpu_ryzen9_9950x3d.jpg
created_at	TIMESTAMP	วันเวลาที่เพิ่มข้อมูล	2026-05-09 21:15:11

ตารางที่ 3.2 สำหรับจัดเก็บรายละเอียดสินค้า สเปกเชิงลึก และราคา

ตารางที่ 3.3 ตาราง orders

Field Name	Data Type	Description	Example
id	INT	รหัสคำสั่งซื้อ	1
customer_name	VARCHAR(100)	ชื่อ-นามสกุลลูกค้า	Natthakit Buachan
email	VARCHAR(100)	อีเมลของลูกค้า	customer@example.com
phone	VARCHAR(20)	เบอร์โทรศัพท์	0812345678
address	TEXT	ที่อยู่สำหรับจัดส่ง	1 ถนนกรุง ลาดกระบัง กทม. 10520
total_amount	DECIMAL(10,2)	ยอดรวมของคำสั่งซื้อ	25900.00
status	ENUM	สถานะคำสั่งซื้อ	Pending
charge_id	VARCHAR(50)	รหัสอ้างอิงการชำระเงิน	chrg_test_12345abcdef

ตารางที่ 3.3 สำหรับจัดเก็บรายการสั่งซื้อและรายละเอียดการจัดส่ง

ตารางที่ 3.4 ตาราง order_items

Field Name	Data Type	Description	Example
id	INT	รหัสรายการสินค้าในคำสั่งซื้อ	1
order_id	INT	รหัสคำสั่งซื้อ	1001
product_id	INT	รหัสสินค้าที่สั่งซื้อ	5
quantity	INT	จำนวนสินค้าที่สั่งซื้อในรายการนี้	2
price	DECIMAL(10,2)	ราคาสินค้าต่อหน่วย	25900.00

ตารางที่ 3.4 สำหรับจัดเก็บรายละเอียดสินค้าแต่ละรายการที่ถูกสั่งซื้อ

ตารางที่ 3.5 ตาราง order_status_history

Field Name	Data Type	Description	Example
id	INT	รหัสรายการสินค้าในคำสั่งซื้อ	1
order_id	INT	รหัสคำสั่งซื้อ	1001
product_id	INT	รหัสสินค้าที่สั่งซื้อ	5
quantity	INT	จำนวนสินค้าที่สั่งซื้อในรายการนี้	2
price	DECIMAL(10,2)	ราคาสินค้าต่อหน่วย	25900.00

ตารางที่ 3.5 สำหรับบันทึกการเปลี่ยนแปลงสถานะของออเดอร์

ตารางที่ 3.6 ตาราง payment_slips

Field Name	Data Type	Description	Example
id	INT	รหัสข้อมูลสลิปโอนเงิน	1
order_id	INT	รหัสคำสั่งซื้อ	1001
slip_image	VARCHAR(255)	ชื่อไฟล์หรือที่อยู่ของรูปภาพสลิปโอนเงิน	slip_1001_20260509.jpg
upload_date	DATETIME	วันเวลาที่อัปโหลดสลิป	2026-05-09 21:51:06
status	ENUM	สถานะการตรวจสอบสลิป	pending
admin_note	TEXT	หมายเหตุจากผู้ดูแลระบบ	ยอดเงินเข้าบัญชีเรียบร้อย
verified_by	INT	รหัสผู้ดูแลระบบที่ทำการตรวจสอบสลิป	2
verified_at	DATETIME	วันเวลาที่ทำการตรวจสอบสลิป	2026-05-10 09:30:00

ตารางที่ 3.6 สำหรับจัดเก็บหลักฐานการชำระเงินจากลูกค้า

ตารางที่ 3.7 ตาราง product_reviews

Field Name	Data Type	Description	Example
id	INT	รหัสข้อมูลการรีวิว	1
product_id	INT	รหัสสินค้าที่ถูกรีวิว	5
user_id	INT	รหัสผู้ใช้งานที่เขียนรีวิว	10
order_id	INT	รหัสคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับการรีวิว	1001
rating	TINYINT(1)	คะแนนรีวิวสินค้า (เช่น 1-5 ดาว)	5
review_text	TEXT	ข้อความรีวิวจากลูกค้า	สินค้าใช้งานได้ดีมาก จัดส่งรวดเร็ว
created_at	TIMESTAMP	วันเวลาที่เขียนรีวิว	2026-05-09 21:52:41
updated_at	TIMESTAMP	วันเวลาที่แก้ไขรีวิวล่าสุด	2026-05-09 21:52:41

ตารางที่ 3.7 สำหรับจัดเก็บคะแนนและความคิดเห็นจากผู้ซื้อ

ตารางที่ 3.8 ตาราง product_review_images

Field Name	Data Type	Description	Example
id	INT	รหัสข้อมูลรูปภาพประกอบการรีวิว	1
review_id	INT	รหัสการรีวิวที่รูปภาพนี้อ้างอิงถึง	10
image_path	VARCHAR(255)	ชื่อไฟล์หรือเส้นทาง (Path) ของรูปภาพรีวิวที่เก็บไว้ในระบบ	review_10_pic1.jpg
uploaded_at	TIMESTAMP	เวลาที่อัปโหลดรูปภาพ	2026-05-09 21:54:22

ตารางที่ 3.8 สำหรับจัดเก็บไฟล์รูปภาพประกอบการรีวิว

ตารางที่ 3.9 ตาราง product_questions

Field Name	Data Type	Description	Example
id	INT	รหัสคำถาม	1
product_id	INT	รหัสสินค้าที่ถูกตั้งคำถาม	5
user_id	INT	รหัสผู้ใช้งานที่ตั้งคำถาม	10
question_text	TEXT	ข้อความคำถามเกี่ยวกับสินค้า	สินค้านี้มีของพร้อมส่งไหมครับ?
created_at	TIMESTAMP	เวลาที่ตั้งคำถาม	2026-05-09 21:59:47

ตารางที่ 3.9 สำหรับจัดเก็บไฟล์รูปภาพประกอบการรีวิว

ตารางที่ 3.10 ตาราง product_answers

Field Name	Data Type	Description	Example
id	INT	รหัสคำตอบ	1
question_id	INT	รหัสคำถามที่ถูกต้อง	1
user_id	INT	รหัสผู้ใช้งานที่เข้ามาตอบคำถาม	2
answer_text	TEXT	ข้อความคำตอบสำหรับคำถามนั้นๆ	สินค้าชิ้นนี้มีของพร้อมจัดส่งครับ
created_at	TIMESTAMP	เวลาที่ตอบ	2026-05-09 22:05:12

ตารางที่ 3.10 สำหรับจัดเก็บคำตอบจากผู้ใช้

ตารางที่ 3.11 ตาราง product_faqs

Field Name	Data Type	Description	Example
id	INT	รหัสข้อมูลคำถามที่พบบ่อย	1
product_id	INT	รหัสสินค้าที่เกี่ยวข้อง	5
question	TEXT	ข้อความคำถามที่พบบ่อย	สินค้ารับประกันกี่ปี?
answer	TEXT	ข้อความคำตอบสำหรับคำถามนั้น	รับประกันศูนย์ 3 ปีเต็ม ครับ
sort_order	INT	ลำดับการแสดงผล	1
created_at	DATETIME	วันที่เวลาที่เพิ่มข้อมูล	2026-05-09 22:15:00

ตารางที่ 3.11 สำหรับจัดเก็บข้อมูลคำถามและคำตอบเบื้องต้นของสินค้า

ตารางที่ 3.12 ตาราง product_gallery

Field Name	Data Type	Description	Example
id	INT	รหัสรูปภาพแกลเลอรี	1
product_id	INT	รหัสสินค้าที่รูปภาพนี้เกี่ยวข้อง	51
image_path	VARCHAR(255)	ชื่อไฟล์หรือเส้นทาง (Path) ของรูปภาพแกลเลอรี	gallery_51_1762190664_0.jpg
created_at	TIMESTAMP	วันที่เวลาที่เพิ่มรูปภาพ	2025-11-04 00:24:24

ตารางที่ 3.12 สำหรับจัดเก็บรูปภาพเพิ่มเติมของสินค้า

ตารางที่ 3.13 ตาราง user_addresses

Field Name	Data Type	Description	Example
id	INT	รหัสข้อมูลที่อยู่	1
user_id	INT	รหัสผู้ใช้งาน	10
fullname	VARCHAR(255)	ชื่อ-นามสกุลผู้รับ	Natthakit Buachan
phone	VARCHAR(20)	เบอร์โทรศัพท์ผู้รับ	0812345678
address_line	TEXT	ที่อยู่สำหรับจัดส่ง	1 ถนนกรุง ลาดกระบัง กทม.
postcode	VARCHAR(10)	รหัสไปรษณีย์	10520
province	VARCHAR(100)	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร
is_default	TINYINT(1)	กำหนดเป็นที่อยู่หลักหรือไม่	1

ตารางที่ 3.13 สำหรับจัดเก็บที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้าของผู้ใช้งาน

ตารางที่ 3.14 ตาราง favorites

Field Name	Data Type	Description	Example
id	INT	รหัสข้อมูลรายการโปรด	1
user_id	INT	รหัสผู้ใช้งานที่กดชื่นชอบ	10
product_id	INT	รหัสสินค้าที่ถูกใจ	5
created_at	TIMESTAMP	วันที่เพิ่มเป็นรายการโปรด	2026-05-09 22:23:40

ตารางที่ 3.14 สำหรับบันทึกสินค้าที่ผู้ใช้งานสนใจ

ตารางที่ 3.15 ตาราง viewing_history

Field Name	Data Type	Description	Example
id	INT	รหัสประวัติการเข้าชม	1
user_id	INT	รหัสผู้ใช้งานที่เข้าชม	10
product_id	INT	รหัสสินค้าที่ถูกเข้าชม	5
viewed_at	TIMESTAMP	วันที่เข้าชมสินค้า	2026-05-09 22:26:22

ตารางที่ 3.15 สำหรับบันทึกประวัติการดูสินค้าล่าสุดของผู้ใช้

ตารางที่ 3.16 ตาราง news

Field Name	Data Type	Description	Example
id	INT	รหัสข่าวสารหรือบทความ	1
title	VARCHAR(255)	หัวข้อข่าวสารหรือโปรโมชั่น	เปิดตัวสินค้าใหม่ลดราคาพิเศษ 20%
content	TEXT	รายละเอียดเนื้อหาของข่าวสาร	พบกับสินค้าอุปกรณ์ IT ลดราคาจัดเต็ม...
image_path	VARCHAR(255)	ชื่อไฟล์หรือที่อยู่ของรูปภาพประกอบข่าว	news_banner_promo.jpg
created_at	TIMESTAMP	วันที่เวลาที่โพสต์ข่าวสาร	2026-05-09 22:30:15

ตารางที่ 3.16 สำหรับจัดเก็บเนื้อหาข่าวสารและโปรโมชั่นของร้าน

ตารางที่ 3.17 ตาราง banners

Field Name	Data Type	Description	Example
id	INT	รหัสรูปภาพแบนเนอร์โฆษณา	1
image_path	VARCHAR(255)	ชื่อไฟล์หรือที่อยู่ของรูปภาพแบนเนอร์	main_banner_01.jpg
alt_text	VARCHAR(255)	ข้อความอธิบายรูปภาพ	โปรโมชั่นลดราคาพิเศษเดือนนี้
link_url	VARCHAR(255)	ลิงก์ปลายทางเมื่อลูกค้าคลิกที่แบนเนอร์	https://yourdomain.com/promotion
banner_type	VARCHAR(20)	ตำแหน่งหรือประเภทของแบนเนอร์	main
sort_order	INT	ลำดับการแสดงผลของแบนเนอร์	1

ตารางที่ 3.17 สำหรับจัดเก็บรูปภาพโฆษณาหน้าแรกของเว็บไซต์

ตารางที่ 3.18 ตาราง password_resets

Field Name	Data Type	Description	Example
id	INT	รหัสข้อมูลการขอรีเซ็ตรหัสผ่าน	1
email	VARCHAR(100)	อีเมลของผู้ใช้งานที่ต้องการรีเซ็ตรหัสผ่าน	customer@example.com
token	VARCHAR(255)	โทเคนหรือรหัสอ้างอิงสำหรับยืนยันการรีเซ็ตรหัสผ่าน	a1b2c3d4e5f6g7h8...
expires_at	DATETIME	วันที่เวลาที่โทเคนนี้จะหมดอายุ	2026-05-09 23:30:00

ตารางที่ 3.18 สำหรับจัดการกระบวนการรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้

ตารางที่ 3.19 ตาราง product_bilider_spacs

Field Name	Data Type	Description	Example
product_id	INT	รหัสสินค้า	1
socket	VARCHAR(50)	ประเภท Socket สำหรับ CPU หรือ Mainboard	AM5
ram_type	VARCHAR(50)	ประเภทของ RAM ที่รองรับ	DDR5
chipset	VARCHAR(50)	ชิปเซ็ตของ Mainboard	X870
tdp	INT	ค่าพลังงานความร้อนที่ปล่อยออกมา หน่วยเป็นวัตต์ (W)	170
power_requirement	INT	กำลังไฟขั้นต่ำที่แนะนำสำหรับ Power Supply หรือความต้องการไฟของจอการ์ด (W)	1000
form_factor	VARCHAR(50)	ขนาดมาตรฐานของเมนบอร์ดหรือเคส	ATX
storage_type	VARCHAR(50)	ประเภทของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล	M.2 NVMe
ram_form_factor	VARCHAR(50)	รูปแบบของ RAM	UDIMM

ตารางที่ 3.19 สำหรับจัดเก็บข้อมูลสำคัญของสินค้าเพื่อนำไปใช้ในระบบจัดสเปกคอมพิวเตอร์

บทที่ 4

การทดสอบและผลการทดสอบ

ในบทนี้จะกล่าวถึงการทดสอบและผลการทดสอบของ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันร้านค้าออนไลน์ สำหรับอุปกรณ์ไอที ซึ่งหัวข้อการทดสอบมีดังนี้

4.1 การทดสอบและผลการทดสอบของระบบจัดการสมาชิก

ตารางที่ 4.1 แสดงผลการทดสอบการทำงานในส่วนของการสมัครสมาชิกและการเข้าสู่ระบบ

รหัส	สิ่งที่ต้องการทดสอบ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบ	สรุปผล		
				1	2	3
MEM-01	กรอกข้อมูลสมัครสมาชิกครบถ้วน	บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล MySQL และแจ้งสมัครสำเร็จ	บันทึกข้อมูลถูกต้อง และแสดงแจ้งเตือนสำเร็จ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
MEM-02	ล็อกอินด้วยอีเมลและรหัสผ่านที่ถูกต้อง	เข้าสู่ระบบสำเร็จ	เข้าสู่ระบบสำเร็จ แสดงชื่อผู้ใช้งานบนแถบเมนู	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
MEM-03	ล็อกอินด้วยรหัสผ่านผิด	ระบบปฏิเสธการเข้าถึงและแจ้งเตือนรหัสผ่านผิด	ระบบแสดงข้อความ "อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง"	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน

สมัครสมาชิก

nat

bj

0899999999

2001-02-14

test2@gmail.com

สมัครสมาชิก

เป็นสมาชิกอยู่แล้ว, เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิกสำเร็จ กรุณาเข้าสู่ระบบ

อีเมล

รหัสผ่าน

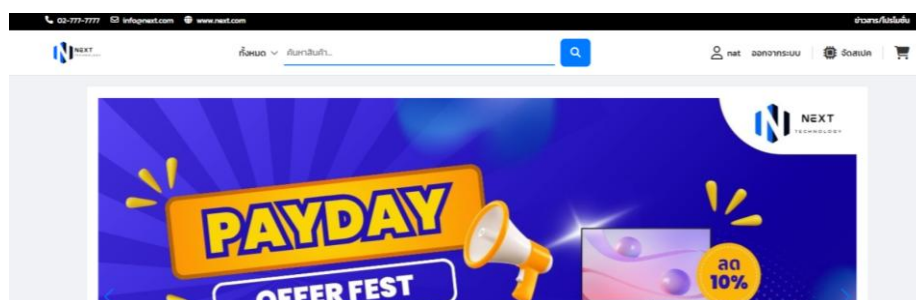
เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน?

ยังไม่มีเป็นสมาชิก, สมัครสมาชิก

#	id	firstname	lastname	phone	dob	email	password	role	created_at
1	1	ณัฐกร	นันทน	0877777777	2003-06-22	test@gmail.com	\$2y\$10\$7HCysANoAya10XvQh#tx6ORqZpAHTO40c9te/...	user	2025-10-22 15:22:15
2	2	ad	min	0877777777	2003-06-22	admin@gmail.com	\$2y\$10\$2ChLGLSiegA.R7u16y3Pq.Pr6pdyrd2seN6g7WGo...	admin	2025-10-28 20:18:44
3	3	tar	tar	08999999	2003-07-03	tar@gmail.com	\$2y\$10\$1y#XUJ7RiWzEzBwG.PX.eWPFxqoON0kpTOYnR...	user	2025-11-03 02:34:45
4	4	nat	bj	0899999999	2003-07-30	simnatthakit.bj@gmail.com	\$2y\$10\$4h/mvCC4dgmzr.y2JLS6eGIActWgFrUxXBgx0t...	user	2026-03-30 23:31:47
5	5	nat	bj	0899999999	2001-02-14	test2@gmail.com	\$2y\$10\$8jAGeU4fYpqkC9tP5be5QmFiyIcxVuoDmMrx...	user	2026-05-11 19:45:01

รูปที่ 4.1 MEM-01



รูปที่ 4.2 MEM-02

เข้าสู่ระบบ

อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง

อีเมล

รหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน?

ยังไม่มีเป็นสมาชิก, สมัครสมาชิก

รูปที่ 4.3 MEM-03

4.2 การทดสอบและผลการทดสอบของระบบค้นหาสินค้าและจัดการตะกร้าสินค้า

ตารางที่ 4.2 แสดงผลการทดสอบการทำงานในส่วนของการเลือกดูอุปกรณ์ไอที การค้นหา และการหยิบสินค้าลงตะกร้า

รหัส	สิ่งที่ต้องการทดสอบ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบ	สรุปผล		
				1	2	3
CRT-01	ค้นหาสินค้าจากชื่อหรือหมวดหมู่ (เช่น การ์ดจอ, CPU)	แสดงรายการสินค้าที่ตรงกับคำค้นหา	แสดงรายการสินค้าถูกต้องตามหมวดหมู่ที่ระบุ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
CRT-02	กดปุ่มเพิ่มสินค้าลงตะกร้า	ตัวเลขแจ้งเตือนบนไอคอนตะกร้าสินค้าเพิ่มขึ้น	ไอคอนตะกร้าอัปเดตจำนวนสินค้าทันที	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
CRT-03	ปรับเพิ่ม/ลด จำนวนสินค้าในตะกร้า	ระบบคำนวณราคารวม ใหม่ให้ถูกต้อง	ราคาสินค้ารวมเปลี่ยนแปลงถูกต้องตามจำนวน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
CRT-04	กดลบสินค้าออกจากตะกร้า	สินค้านั้นหายไป และคำนวณราคาใหม่	สินค้าถูกลบออก และราคารวมถูกคำนวณใหม่	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน

ผลการค้นหา: 'rtx'
(พบ 6 รายการ • หน้า 1 ของ 1)

เรียงตาม: ใหม่ล่าสุด

 ZOTAC VGA(การ์ดจอ) ZOTAC GAMING GEFORCE RTX 5070 TI SOLID... 32,990 บาท ขายแล้ว 1 ชิ้น  ซื้อเลย	 INNO3D VGA(การ์ดจอ) INNO3D GEFORCE RTX 5060 TI TWIN X2 - 8GB... ★★★★★ 5.0 (1) 13,990 บาท ขายแล้ว 1 ชิ้น  ซื้อเลย	 ASUS VGA(การ์ดจอ) ASUS DUAL GEFORCE RTX 3050 O6G - 6G... 6,290 บาท ยังไม่ปิดการขาย  ซื้อเลย	 GIGABYTE VGA(การ์ดจอ) GIGABYTE GEFORCE RTX 3050... 5,690 บาท ยังไม่ปิดการขาย  ซื้อเลย	 MSI VGA(การ์ดจอ) MSI GEFORCE RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC... 5,690 บาท ยังไม่ปิดการขาย  ซื้อเลย
--	--	--	---	--

รูปที่ 4.4 CRT-01

nat ออกจากระบบ |  จัดสเปค | 

เรียงตาม: ใหม่ล่าสุด

	
---	--

รูปที่ 4.5 CRT-02

ตะกร้าสินค้า (1)

VGA(การ์ดจอ) ZOTAC GAMING GEFORCE RTX 5070 TI SOLID CORE OC - 16GB GDDR7 (ZT-B50710J2-10P) (3Y)

32,990 บาท

- 1 +

32,990 บาท

[← กลับไปเลือกซื้อสินค้า](#)

ยอดรวม	32,990 บาท
ส่วนลด	-0 บาท
ยอดรวมทั้งหมด	32,990 บาท

ดำเนินการสั่งซื้อ

ตะกร้าสินค้า (1)

VGA(การ์ดจอ) ZOTAC GAMING GEFORCE RTX 5070 TI SOLID CORE OC - 16GB GDDR7 (ZT-B50710J2-10P) (3Y)

32,990 บาท

- 2 +

65,980 บาท

[← กลับไปเลือกซื้อสินค้า](#)

ยอดรวม	65,980 บาท
ส่วนลด	-0 บาท
ยอดรวมทั้งหมด	65,980 บาท

ดำเนินการสั่งซื้อ

รูปที่ 4.6 CRT-03

ตะกร้าสินค้า (0)

ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่า

[← กลับไปเลือกซื้อสินค้า](#)

ยอดรวม	0 บาท
ส่วนลด	-0 บาท
ยอดรวมทั้งหมด	0 บาท

ดำเนินการสั่งซื้อ

รูปที่ 4.7 CRT-04

4.3 การทดสอบและผลการทดสอบของระบบสั่งซื้อและชำระเงิน

ตารางที่ 4.3 แสดงผลการทดสอบการทำงานในหน้าชำระเงินและการเชื่อมต่อระบบตัดบัตรเครดิต

รหัส	สิ่งที่ต้องการทดสอบ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบ	สรุปผล		
				1	2	3
PAY-01	กดยืนยันการสั่งซื้อในหน้าตะกร้า	ไปที่หน้าชำระเงิน	อยู่ที่หน้าชำระเงิน พร้อมให้เลือกช่องทางการชำระเงิน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
PAY-02	กรอกข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต ผ่าน Omise API สำเร็จ	ตัดเงินสำเร็จ, อัปเดตสถานะเป็น "ชำระเงินแล้ว"	รับ Token จาก Omise และเปลี่ยนสถานะเป็น ชำระเงินแล้ว	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
PAY-03	กดชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร	ไปที่หน้าอัปโหลดสลิปและสถานะสินค้าเป็น รอดำเนินการ	ไปที่หน้าอัปโหลดสลิปและสถานะสินค้าเป็น รอดำเนินการ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน

ชำระเงิน

ที่อยู่จัดส่ง

ไม่ระบุ

โทรศัพท์: 0877777777

เปลี่ยนที่อยู่

รายการสินค้า



CPU (ซีพียู) INTEL I700 CORE I7-14700F 5.4GHz 20C 28T

9,990 บาท

1 ชิ้น

9,990 บาท

วิธีการชำระเงิน



บัตรเครดิต/เดบิต

Visa, Mastercard



โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

โอนแล้วแบบสลิป

สรุปการสั่งซื้อ

CPU (ซีพียู) INTEL I700 CORE I7-14700F 5.4GHz 20C 28T x 1 9,990

ราคาสินค้า 9,990

ค่าจัดส่ง 0

รวมทั้งสิ้น 9,990 บาท

ชำระเงิน 9,990 บาท

[← กลับไปที่ตะกร้าสินค้า](#)

ตะกร้าสินค้า (1)



CPU (ซีพียู) INTEL I700 CORE I7-14700F 5.4GHz 20C 28T

9,990 บาท

-

1

+

9,990 บาท

[← กลับไปเลือกซื้อสินค้า](#)

ขนส่งฟรีส่วนใด

ใช้ได้

ยอดรวม 9,990 บาท

ส่วนลด -0 บาท

ยอดรวมทั้งหมด 9,990 บาท

ดำเนินการสั่งซื้อ

รูปที่ 4.8 PAY-01


Omise
Secured by Omise

Credit / Debit

Card number
4242 4242 4242 4242 

Name on card
test

Expiry date
09/29

Security code
123

Country or region
Thailand

Pay 9,990.00 THB

 Secured by **OMISE**

 **ชำระเงินแล้ว**
หมายเลขสั่งซื้อ: **#21**
วันที่: 11/05/2026 13:11
ชื่อผู้สั่ง: **ad**
ยอดรวม: 9,990.00 บาท

รายการสินค้าในคำสั่ง

สินค้า	จำนวน	ราคา
CPU (ซีพียู) INTEL I700 CORE I7-14700F 5.4GHz 20C 28T	1	9,990.00

 **ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว**: คำสั่งซื้อของคุณได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
ทางร้านจะดำเนินการจัดส่งสินค้าโดยเร็วที่สุด
สถานะการชำระเงิน: **ชำระเงินแล้ว**

กลับหน้าหลัก

ดูประวัติการสั่งซื้อ

รูปที่ 4.9 PAY-02

 **รอดำเนินการ**
หมายเลขสั่งซื้อ: **#22**
วันที่: 11/05/2026 13:13
ชื่อผู้สั่ง: **ad**
ยอดรวม: 5,090.00 บาท

รายการสินค้าในคำสั่ง

สินค้า	จำนวน	ราคา
CPU (ซีพียู) INTEL I851 CORE ULTRA 5 225F 3.3GHz 10C 10T	1	5,090.00

 **รอดำเนินการ**: คำสั่งซื้อของคุณได้รับการบันทึกแล้ว
ระบบกำลังประมวลผลการชำระเงินของคุณ
สถานะการชำระเงิน: **รอดำเนินการ**

ช่องทางการชำระเงิน: โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

 **อัปโหลดสลิปการโอนเงิน**
กรุณาอัปโหลดสลิปการโอนเงินเพื่อให้ทางร้านทำการตรวจสอบและอนุมัติคำสั่งซื้อ

ธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ชื่อบัญชี: บริษัท Next Project จำกัด
เลขที่บัญชี: 123-4-56789-0
จำนวนเงินที่ต้องโอน: **5,090.00 บาท**

เลือกไฟล์สลิป (JPG, PNG, ขนาดไม่เกิน 5MB)

Choose File | No file chosen

 **อัปโหลดสลิป**

กลับหน้าหลัก

ดูประวัติการสั่งซื้อ

รูปที่ 4.10 PAY-03

CPU (ซีพียู)



intel core i5 14500

★★★★★ ยังไม่ปิดตัว

5,000 บาท ยังไม่มีคนซื้อ



CPU (ပုံစံ) AMD AM5 RYZEN 7 7800X3D 4.2 GHz 8C 16T

★★★★★ ยังไม่ผิดใจ

13,790 บาท ขายแล้ว 4 ชิ้น



CPU (ပိတ်) AMD AM4 RYZEN 5
5600 3.5GHz 6C 12T

★★★★★ ยังไปได้อีก

2,990 บาท ขายแล้ว 4 ชิ้น



CPU (ផ្ទាំង) INTEL 1700 CORE
I7-14700F 5.4GHz 20C 28T

★★★★★ ยังไม่พอครับ

9,990 บาท ขายแล้ว 3 ชิ้น



CPU (ตัวผู้) INTEL 1851 CORE
ULTRA 5 225F 3.3GHz 10C 10T

☆☆☆☆☆ ยังไม่เสร็จ

5,090 ບາດ ຫາຍແລ້ວ 1 ື້ນ

[illegible]

รูปที่ 4.11 ADM-01

ประวัติการสั่งซื้อ

วันที่ สั่งซื้อ	11/05/2026	เวลา	13:13	ติดตาม
#21	ยอดรวม	สถานะ	รอดำเนินการ	สลิป
	5,090.00 บาท			

อัปเดตสถานะคำสั่งซื้อ #22

สถานะ *

📦 กำลังจัดส่ง

หมายเลขพัสดุ (Tracking Number)

TH54305984650384

บริษัทขนส่ง

DHL

หมายเหตุ

เพิ่มหมายเหตุเกี่ยวกับการอัปเดต (ถ้ามี)

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

✓ อัปเดตสถานะคำสั่งซื้อสำเร็จแล้ว

รายการคำสั่งซื้อ

รวม 22 รายการ

ทั้งหมด	รอดำเนินการ	ชำระเงินแล้ว	กำลังจัดส่ง	จัดส่งแล้ว			
ID	ลูกค้า	ยอดรวม	สถานะ	เลขพัสดุ	บริษัทขนส่ง	วันที่สั่ง	จัดการ
#22	ad	฿ 5,090.00	กำลังจัดส่ง	TH54305984650384	DHL	11/05/2026 13:13	แก้ไข

รูปที่ 4.12 ADM-02

4.5 การทดสอบและผลการทดสอบของระบบจัดการข้อมูลส่วนตัวและประวัติการสั่งซื้อ

ตารางที่ 4.5 แสดงผลการทดสอบการทำงานในการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานและการดูประวัติการทำรายการ

รหัส	สิ่งที่ต้องการทดสอบ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบ	สรุปผล		
				1	2	3
PRF-01	เพิ่มข้อมูลที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า	ข้อมูลที่อยู่ถูกอัปเดตในฐานข้อมูล MySQL และแสดงผลหน้าเว็บถูกต้อง	ข้อมูลถูกบันทึกเรียบร้อย	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
PRF-02	เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่	รหัสผ่านใหม่ถูกเข้ารหัส (Hash) และบันทึกลงระบบ	สามารถใช้รหัสผ่านใหม่ล็อกอินในครั้งถัดไปได้	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
PRF-03	ตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อ	แสดงรายการสั่งซื้อที่ผ่านมาพร้อมสถานะปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง	แสดงรายการคำสั่งซื้อเรียงลำดับตามวันที่ถูกต้อง	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน

📍 จัดการที่อยู่จัดส่ง

เพิ่มที่อยู่ใหม่

ชื่อผู้รับ (ชื่อ)

natthakit

ชื่อผู้รับ (นามสกุล)

buachan

เบอร์โทรศัพท์

0899999999

ที่อยู่ (บ้านเลขที่ / หมู่บ้าน / ตำบล)

99 ชุมพร

รหัสไปรษณีย์ 5 หลัก

88888

จังหวัด

ชุมพร

บันทึก

ยกเลิก

📍 จัดการที่อยู่จัดส่ง

เพิ่มที่อยู่ใหม่สำเร็จ

+ เพิ่มที่อยู่ใหม่

ที่อยู่ 5

ลบ

ชื่อผู้รับ: natthakit

เบอร์โทรศัพท์: 0899999999

ที่อยู่: 99 ชุมพร

จังหวัด/รหัสไปรษณีย์: ชุมพร 88888

Laragon.MySQL Database: next Table: user_addresses Data next(7).sql

next.user_addresses: 3 rows total (exact)

#	id	user_id	fullname	phone	address_line	postcode	province	is_default
1	3	1	ณัฐกร กิตติ์	0877777777	999 ชะวอด นครศรีธรรมราช 80180	80180	นครศรีธรรมราช	0
2	4	3	ณัฐกร กิตติ์	0877777777	999 ชะวอด นครศรีธรรมราช 80180	80180	นครศรีธรรมราช	0
3	5	2	natthakit	0899999999	99 ชุมพร	88888	ชุมพร	0

รูปที่ 4.13 PRF-01

จัดการบัญชีผู้ใช้

ข้อมูลส่วนตัว

รายการโปรด

ประวัติการสั่งซื้อ

ประวัติการเข้าชมสินค้า

เปลี่ยนรหัสผ่าน

จัดการที่อยู่จัดส่ง

เปลี่ยนรหัสผ่าน

รหัสผ่านเดิม

.....

รหัสผ่านใหม่

.....

ยืนยันรหัสผ่านใหม่

.....

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

รูปที่ 4.14 PRF-02

ประวัติการสั่งซื้อ

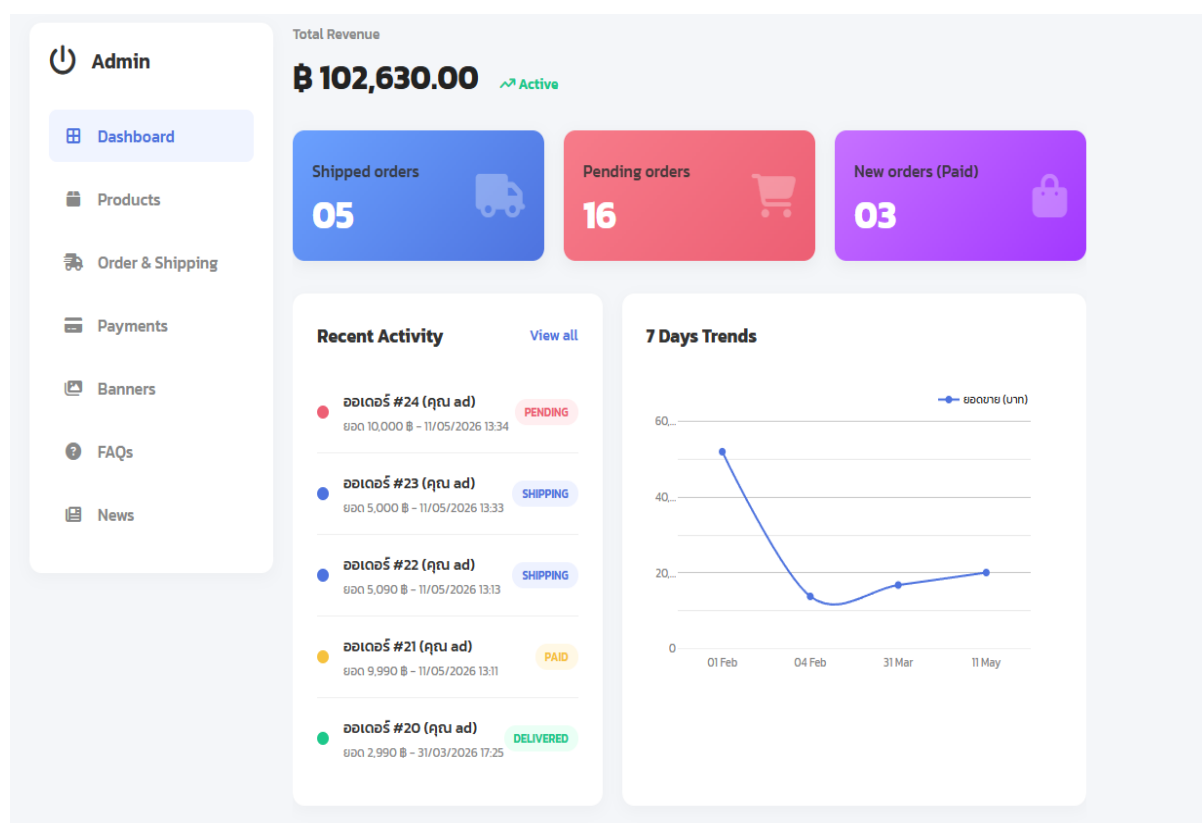
จัดการบัญชีผู้ใช้	ประวัติการสั่งซื้อ			
ข้อมูลส่วนตัว รายการโปรด ประวัติการสั่งซื้อ ประวัติการเข้าชมสินค้า เปลี่ยนรหัสผ่าน จัดการที่อยู่จัดส่ง	สั่งซื้อ #21	วันที่ 11/05/2026 ยอดรวม 5,090.00 บาท	เวลา 13:13 สถานะ: กำลังจัดส่ง	ติดตาม ยอมรับสินค้า
	สั่งซื้อ #20	วันที่ 11/05/2026 ยอดรวม 9,990.00 บาท	เวลา 13:11 สถานะ: ชำระเงินแล้ว	ติดตาม
	สั่งซื้อ #19	วันที่ 31/03/2026 ยอดรวม 2,990.00 บาท	เวลา 17:25 สถานะ: จัดส่งแล้ว	ติดตาม รีวิว
	สั่งซื้อ #18	วันที่ 31/03/2026 ยอดรวม 9,990.00 บาท	เวลา 15:32 สถานะ: รอดำเนินการ	ติดตาม สลิป
	สั่งซื้อ #17	วันที่ 31/03/2026 ยอดรวม 9,990.00 บาท	เวลา 15:25 สถานะ: รอดำเนินการ	ติดตาม สลิป
	สั่งซื้อ #16	วันที่ 31/03/2026 ยอดรวม 7,290.00 บาท	เวลา 15:17 สถานะ: รอดำเนินการ	ติดตาม สลิป

รูปที่ 4.15 PRF-03

4.6 การทดสอบและผลการทดสอบของระบบรายงานสรุปผลสำหรับผู้ดูแลระบบ

ตารางที่ 4.6 แสดงผลการทดสอบการออกรายงานเพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูล

รหัส	สิ่งที่ต้องการทดสอบ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบ	สรุปผล		
				1	2	3
REP-01	แสดงกราฟและยอดขายบน Dashboard	ข้อมูลสรุปยอดขายดึงมาจากรฐานข้อมูลและคำนวณถูกต้อง	Dashboard แสดงยอดขายรวมตรงกับจำนวนคำสั่งซื้อจริง	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
REP-02	แอดมินดูรายงานคำสั่งซื้อทั้งหมด	ระบบแสดงรายการคำสั่งซื้อ	ระบบแสดงรายการคำสั่งซื้อได้ถูกต้อง	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน



รูปที่ 4.16 REP-01

Admin

Dashboard

Products

Order & Shipping

Payments

Banners

FAQs

News

จัดการคำสั่งซื้อและจัดส่ง

รอดำเนินการ
16

ชำระเงินแล้ว
03

กำลังจัดส่ง
03

จัดส่งแล้ว
02

รายการคำสั่งซื้อ

รวม 24 รายการ

ทั้งหมด

รอดำเนินการ

ชำระเงินแล้ว

กำลังจัดส่ง

จัดส่งแล้ว

ID	ลูกค้า	ยอดรวม	สถานะ	เลขพัสดุ	บริษัทขนส่ง	วันที่ส่ง	จัดการ
#24	ad	฿ 10,000.00	รอดำเนินการ	-	-	11/05/2026 13:34	แก้ไข
#23	ad	฿ 5,000.00	กำลังจัดส่ง	-	-	11/05/2026 13:33	แก้ไข
#22	ad	฿ 5,090.00	กำลังจัดส่ง	TH54305984650384	DHL	11/05/2026 13:13	แก้ไข
#21	ad	฿ 9,990.00	ชำระเงินแล้ว	-	-	11/05/2026 13:11	แก้ไข

รูปที่ 4.17 REP-02

4.7 การทดสอบและผลการทดสอบของระบบจัดสเปคคอมพิวเตอร์

ตารางที่ 4.7 แสดงผลการทดสอบการทำงานของระบบจำลองการจัดสเปคคอมพิวเตอร์ การคำนวณราคา และการตรวจสอบความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์

รหัส	สิ่งที่ต้องการทดสอบ	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบ	สรุปผล		
				1	2	3
PCB-01	เลือกชิ้นส่วนพื้นฐาน (เช่น CPU, Mainboard, RAM)	ระบบแสดงซื้อสินค้าและอัปเดตราคารวมได้ถูกต้อง	รายการสินค้าแสดงครบถ้วน และราคารวมคำนวณถูกต้องแบบ Real-time	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
PCB-02	ทดสอบความเข้ากันได้เลือก CPU และ Mainboard	ระบบกรองความเข้ากันได้ให้และแสดงผลให้เลือก	แสดงเฉพาะอุปกรณ์ที่เข้ากันได้	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
PCB-03	ทดสอบความเข้ากันได้เลือก CPU แต่ไม่มี Mainboard ที่รองรับ	ระบบแจ้งเตือน ไม่มีสินค้าที่เข้ากันได้	ระบบแจ้งเตือน ไม่มีสินค้าที่เข้ากันได้	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
PCB-04	กดปุ่ม เพิ่มลดตะกร้าหลังจากจัดสเปคเสร็จ	สินค้าทุกชิ้นที่เลือกไว้ถูกโอนย้ายไปอยู่ในระบบตะกร้าสินค้าทั้งหมด	สินค้าทั้งหมดถูกเพิ่มลงตะกร้าพร้อมราคาที่ถูกต้อง	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน

ยอดรวม:
2,490 บาท

สั่งซื้อตอนนี้

ชิ้นส่วนที่เลือก

ซีพียู
CPU (ซีพียู) AMD AM4 RYZEN ...
2,490 ฿

เมนบอร์ด

การ์ดจอ

แรม

เอสเอสดี/ฮาร์ดดิสก์

เพาเวอร์ซัพพลาย

ชุดระบายความร้อน

ซีพียู

CPU (ซีพียู) AMD AM4 RYZEN 5 5500 3.6GHz 6C 12T
2,490 บาท

เลือก

CPU (ซีพียู) INTEL 1851 CORE ULTRA 5 225F 3.3GHz 10C 10T
5,090 บาท

เลือก

CPU (ซีพียู) INTEL 1700 CORE I7-14700F 5.4GHz 20C 28T
9,990 บาท

เลือก

CPU (ซีพียู) AMD AM4 RYZEN 5 5600 3.5GHz 6C 12T
2,990 บาท

เลือก

CPU (ซีพียู) AMD AM5 RYZEN 7 7800X3D 4.2 GHz 8C 16T
13,790 บาท

เลือก

intel core i5 14500
5,000 บาท

เลือก

การ์ดจอ

ระบบใช้ไฟรวมประมาณ: 107W (แนะนำ PSU: 140W ขึ้นไป)

VGA(การ์ดจอ) POWERCOLOR FIGHTER RADEON RX 6500 XT -
4,590 บาท

เลือก

VGA(การ์ดจอ) INNO3D GEFORCE RTX 3050 TWIN X2 V2 - 6GB
5,690 บาท

เลือก

VGA(การ์ดจอ) MSI GEFORCE RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC - 6GB
5,690 บาท

เลือก

รูปที่ 4.18 PCB-01

ยอดรวม:
5,090 บาท

สั่งซื้อตอนนี้

ชิ้นส่วนที่เลือก



ซีพียู
CPU (ซีพียู) INTEL 1851
COR...
5,090 ฿



เมนบอร์ด



การ์ดจอ



แรม

เมนบอร์ด 2 รายการ

⚡ ระบบใช้ไฟรวมประมาณ: **65W** (แนะนำ PSU: **85W** ขึ้นไป)

กรองอัตโนมัติ: เข้ากันได้กับ **Socket: LGA1851** | รองรับ RAM: **DDR5**



MAINBOARD (เมนบอร์ด)(1851)
ASUS ROG MAXIMUS Z890
25,300 บาท
เลือก



MAINBOARD (เมนบอร์ด)(1851)
ASUS PRIME Z890-P WIFI-CSM
9,990 บาท
เลือก

รูปที่ 4.19 PCB-02

ยอดรวม:
2,490 บาท

สั่งซื้อตอนนี้

ชิ้นส่วนที่เลือก



ซีพียู
CPU (ซีพียู) AMD AM4
RYZEN ...
2,490 ฿



เมนบอร์ด



การ์ดจอ



แรม

เมนบอร์ด 0 รายการ

กรองอัตโนมัติ: เข้ากันได้กับ **Socket: AM4** | รองรับ RAM: **DDR4**



ไม่มีสินค้าที่เข้ากันได้ หรือสินค้าในหมวดหมู่นี้หมดสต็อก

รูปที่ 4.20 PCB-03

ยอดรวม:
97,620 บาท

ล้างชื้อเริ่มต้น

ชิ้นส่วนที่เลือก

ซีพียู
CPU (ซีพียู) AMD AMS RYZEN
13,790 ฿

เมนบอร์ด
MAINBOARD (เมนบอร์ด) (AMS) G...
22,790 ฿

การ์ดจอ
VGA(การ์ดจอ) MSI GEFORCE RT...
5,690 ฿

แรม
RAM (แรม) CORSAIR VENGEANCE...
5,990 ฿

เอสเอสดี/ฮาร์ดดิสก์
M.2 (เอสเอสดี) KINGSTON FUR...
9,490 ฿

เพาเวอร์ซัพพลาย
PSU (อุปกรณ์จ่ายไฟ) MSI MAG...
6,490 ฿

ชุดระบายความร้อน
LIQUID COOLER (ชุดน้ำเย็น) A...
15,390 ฿

เคสคอมพิวเตอร์
CASE (เคส) CORSAIR 9000D RG...
17,990 ฿

เคสคอมพิวเตอร์

ระบบใช้ไฟรวมประมาณ **120W** (แนะนำ PSU **156W** ขึ้นไป)
กรณีจัดใหม่ได้: เข้ากันได้กับ ใส่บอร์ดขนาด E-ATX , ATX ได้

CASE (เคส) CORSAIR 9000D RGB AIRFLOW SUPER FULL-TOWER
17,990 บาท

เลือก

CASE (เคส) HAVN H5420 VGPU EDITION (WHITE)(E-ATX)
9,990 บาท

เลือก

CASE (เคส) ASUS TUF GAMING GT501 (WHITE)(E-ATX)
4,190 บาท

เลือก

ตะกร้าสินค้า (8)

MAINBOARD (เมนบอร์ด)(AMS) GIGABYTE X870E AORUS MASTER (REV.1.0)
22,790 บาท

ลบ

- 1 + 22,790 บาท

CASE (เคส) CORSAIR 9000D RGB AIRFLOW SUPER FULL-TOWER (WHITE)(E-ATX)
17,990 บาท

ลบ

- 1 + 17,990 บาท

LIQUID COOLER (ชุดน้ำเย็น) ASUS ROG RYUJIN III 360 ARGB EXTREME WHITE EDITION
15,390 บาท

ลบ

- 1 + 15,390 บาท

CPU (ซีพียู) AMD AMS RYZEN 7 7800X3D 4.2 GHz 8C 16T
13,790 บาท

ลบ

- 1 + 13,790 บาท

VGA(การ์ดจอ) MSI GEFORCE RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC - 6GB GDDR6
5,690 บาท

ลบ

- 1 + 5,690 บาท

PSU (อุปกรณ์จ่ายไฟ) MSI MAG A1250GL PCIES 1250W (80+GOLD)
6,490 บาท

ลบ

- 1 + 6,490 บาท

RAM (แรม) CORSAIR VENGEANCE RGB 32GB (16x2) DDR5 5600MHz BLACK (CMH32GX3M2B5600C40K)
5,990 บาท

ลบ

- 1 + 5,990 บาท

M.2 (เอสเอสดี) KINGSTON FURY RENEGADE 2TB PCIe/NVMe GEN5 (SFYR25/2TD)
9,490 บาท

ลบ

- 1 + 9,490 บาท

รวมค่าจัดส่ง

ไม่มีค่า

ยอดรวม 97,620 บาท

ส่วนลด -0 บาท

ยอดรวมทั้งหมด 97,620 บาท

ดำเนินการสั่งซื้อ

รูปที่ 4.21 PCB-04

บทที่ 5

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

ในบทนี้เป็นการสรุปผลการทดลอง ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน วิธีแก้ปัญหา รวมถึงข้อเสนอแนะสำหรับโครงการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันร้านค้าออนไลน์สำหรับอุปกรณ์ไอที ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

5.1 สรุปผลการทดลอง

จากการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันร้านค้าออนไลน์สำหรับอุปกรณ์ไอที ด้วยภาษา PHP ร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL และทำการทดสอบการใช้งาน พบว่าผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบเพื่อเลือกดูสินค้า และทำการสั่งซื้อได้อย่างต่อเนื่อง และข้อมูลส่วนตัว รวมถึงข้อมูลการทำธุรกรรมถูกบันทึกลงฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ระบบที่พัฒนาขึ้นช่วยให้การจัดการร้านค้าออนไลน์เป็นไปอย่างมีระบบและมีขั้นตอนมากขึ้น ทั้งในด้านการจัดเก็บข้อมูลสินค้า การจัดการสต็อก การค้นหาและการติดตามสถานะการสั่งซื้อ โดยสามารถลดขั้นตอนและความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการจัดการแบบแมนนวล นอกจากนี้ยังรองรับระบบการชำระเงินและการตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อได้ภายในระบบเดียว ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันทีตามช่วงเวลาที่ต้องการส่งผลให้การใช้งานสะดวกขึ้นสำหรับทั้งลูกค้าและผู้ดูแลระบบ

5.2 ปัญหาและอุปสรรค

1. เกิดปัญหาในการเชื่อมต่อระหว่างหน้าเว็บไซต์กับระบบฐานข้อมูลในช่วงแรก ทำให้การบันทึกข้อมูลการสั่งซื้อหรือข้อมูลตะกร้าสินค้าไม่ครบถ้วน
2. ในระยะเริ่มต้นของการพัฒนา พบข้อผิดพลาดในการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงผล (Query) ทำให้ไม่สามารถแสดงรายการสินค้าตามหมวดหมู่ได้ถูกต้อง
3. การพัฒนาและทดสอบระบบการชำระเงินผ่าน API ของบุคคลที่สาม มีข้อจำกัดด้านเอกสารประกอบและความซับซ้อน จึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจ
4. ฟังก์ชันบางส่วนของหน้าเว็บไซต์มีการแสดงผลที่ผิดเพี้ยนเมื่อเปิดใช้งานผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟน ทำให้การใช้งานไม่สะดวกเท่าที่ควร
5. เกิดปัญหาการส่งค่าตัวแปรข้ามหน้าเพจ (Session) ขาดหายในบางขั้นตอน ส่งผลให้ระบบลืมข้อมูลสินค้าที่อยู่ในตะกร้าเมื่อผู้ใช้งานเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์

5.3 วิธีแก้ปัญหา

1. ปรับปรุงการเชื่อมต่อระหว่างเว็บไซต์กับฐานข้อมูล โดยตรวจสอบโครงสร้างข้อมูลและการตั้งค่าพอร์ตการเชื่อมต่อให้ถูกต้อง เพื่อให้การรับส่งข้อมูลมีความเสถียรมากขึ้น
2. ตรวจสอบและแก้ไขคำสั่ง SQL (Query) รวมถึงทดสอบรันคำสั่งบนเครื่องมือจัดการฐานข้อมูลก่อนนำมาฝังลงในโค้ด เพื่อให้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องตามเงื่อนไข
3. ศึกษาเอกสารคู่มือการทำงานของระบบชำระเงินอย่างละเอียด และทดสอบการส่งค่าผ่านระบบจำลอง (Sandbox) ก่อนเปิดใช้งานจริง เพื่อให้ระบบทำงานได้ถูกต้อง
4. ปรับปรุงการเขียนโค้ดในส่วนของการจัดรูปแบบหน้าเว็บ (CSS) แบบ Responsive เพื่อให้หน้าตาเว็บไซต์สามารถย่อขยายและแสดงผลได้พอดีกับทุกขนาดหน้าจอ
5. ปรับปรุงและตรวจสอบการตั้งค่า Session ในโค้ด PHP ทุกหน้าเพจที่มีการเรียกใช้งาน เพื่อให้ระบบสามารถจดจำข้อมูลผู้ใช้และสินค้าในตะกร้าได้อย่างต่อเนื่อง

5.4 ข้อเสนอแนะ

1. ควรเพิ่มฟังก์ชันการติดตามสถานะการจัดส่งพัสดุ (Tracking) แบบเรียลไทม์ เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถติดตามสถานะสินค้าของตนเองได้ง่ายขึ้น
2. ควรมีการเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อป้องกันการเข้าถึงฐานข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น การเข้ารหัสข้อมูลรหัสผ่านที่รัดกุมยิ่งขึ้น
3. ควรพัฒนาให้ระบบมีฟังก์ชันวิเคราะห์ประวัติการเข้าชมและการสั่งซื้อ เพื่อนำเสนออุปกรณ์ไอทีที่สอดคล้องกับความสนใจของลูกค้าแต่ละราย (Product Recommendation)
4. ควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจัดสเปคคอมพิวเตอร์ ให้มีความฉลาด ทันสมัยขึ้น เช่น ใช้ AI เข้าไปในระบบเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานเลือกได้ง่ายขึ้น

ภาคผนวก ข

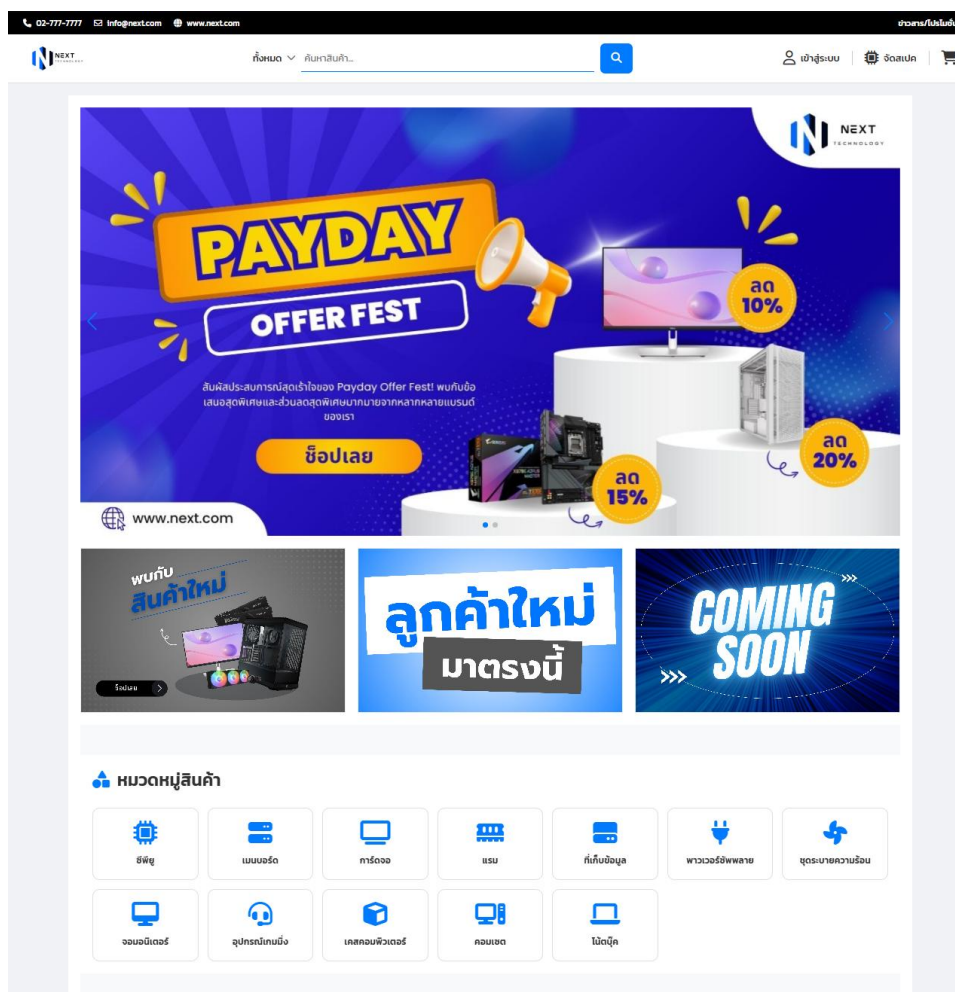
คู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันร้านค้าออนไลน์สำหรับอุปกรณ์ไอที

คู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันร้านค้าออนไลน์สำหรับอุปกรณ์ไอที

คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือแนะนำการใช้งานเว็บแอปพลิเคชันร้านค้าออนไลน์สำหรับจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสินค้าไอที โดยแบ่งการใช้งานออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป และส่วนของผู้ดูแลระบบ

ส่วนที่ 1: สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (Customer)



รูปที่ ข.1 หน้าเว็บไซต์เริ่มต้นเมื่อเข้าชมเว็บไซต์

1. การสมัครสมาชิกและการเข้าสู่ระบบ

1.1 การสมัครสมาชิก:

ผู้ใช้งานคลิกที่เมนู "สมัครสมาชิก" ที่มุมขวาบนของหน้าเว็บไซต์ กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน (ชื่อ-นามสกุล, อีเมล, รหัสผ่าน, เบอร์โทรศัพท์) กดยืนยันการสมัครสมาชิก

The screenshot shows a registration form titled "สมัครสมาชิก" (Register). It contains the following fields:

- First name: nat
- Surname: bj
- Phone number: 0899999999
- Date of birth: 2001-02-14
- Email: test2@gmail.com
- Password: masked with dots
- Confirm password: masked with dots

 Below the fields is a blue button labeled "สมัครสมาชิก" (Register). At the bottom, there is a message: "เป็นสมาชิกอยู่แล้ว, เข้าสู่ระบบ" (Already a member, login).

รูปที่ ข.2 หน้าเว็บไซต์สำหรับการสมัครสมาชิก

1.2 การเข้าสู่ระบบ:

คลิกที่เมนู "เข้าสู่ระบบ" กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อเข้าสู่ระบบ

The screenshot shows a login form titled "เข้าสู่ระบบ" (Login). It contains the following fields:

- Email: masked with dots
- Password: masked with dots

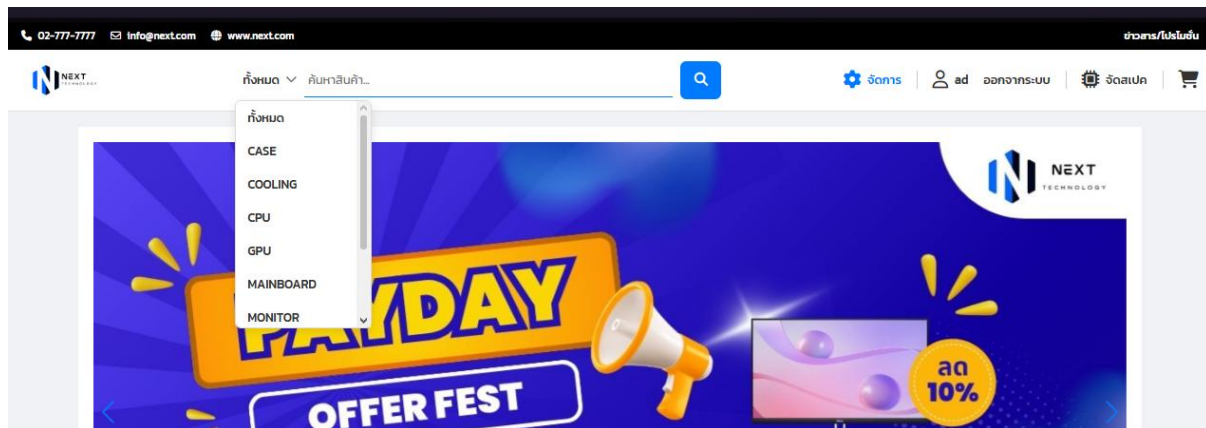
 Below the fields is a blue button labeled "เข้าสู่ระบบ" (Login). Underneath the button is a link: "ลืมรหัสผ่าน?" (Forgot password?). At the bottom, there is a message: "ยังไม่เป็นสมาชิก, สมัครสมาชิก" (Not a member yet, register).

รูปที่ ข.3 หน้าเว็บไซต์สำหรับการสมัครสมาชิก

2. การค้นหาและเลือกซื้อสินค้า

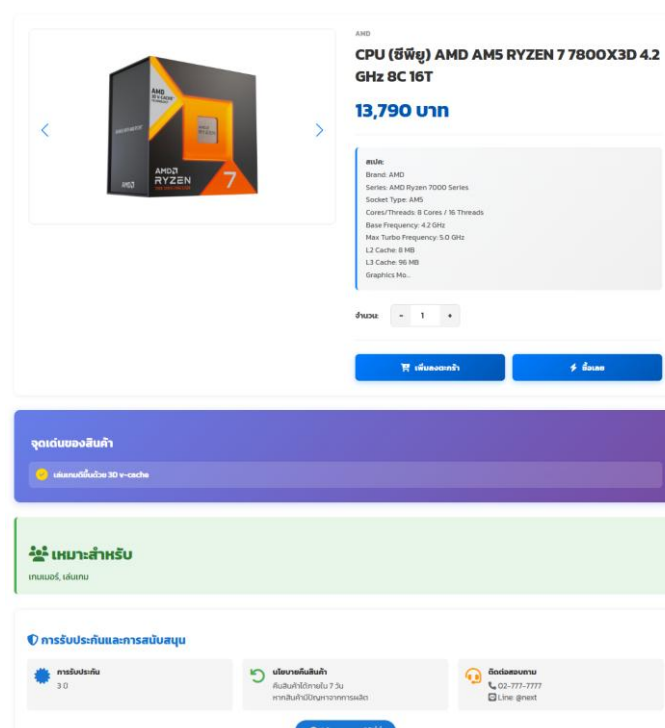
2.1 การค้นหาสินค้า ผู้ใช้สามารถค้นหาอุปกรณ์ไอที เช่น ซีพียู การ์ดจอ เมนบอร์ด หรือชุดระบายความร้อน ได้ 2 วิธี:

1. พิมพ์ชื่อรุ่นหรือคำค้นหาในช่องค้นหาด้านบนสุด เลือกดูตามหมวดหมู่สินค้าที่แถบเมนู



รูปที่ ข.5 หน้าเว็บไซต์สำหรับการค้นหาและกรองประเภทของสินค้า

2.2 การดูรายละเอียดสินค้า ให้คลิกที่รูปภาพหรือชื่อสินค้า ระบบจะแสดงรายละเอียดเชิงลึก เช่น สเปกสินค้า ข้อมูลการรับประกัน สินค้าคงเหลือ และราคา



รูปที่ ข.6 หน้าเว็บไซต์สำหรับแสดงรายละเอียดของสินค้า

3.3 ขั้นตอนการชำระเงิน จะมีการตรวจสอบยอดรวมสินค้าและค่าจัดส่ง โดยการเลือกช่องทางการชำระเงิน ระบบรองรับการชำระเงินผ่านระบบ Payment Gateway ที่มีความปลอดภัยสูง (เช่น บัตรเครดิต/เดบิต หรือ สแกน QR Code พร้อมเพย์) เมื่อชำระเงินสำเร็จ ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยัน และส่งใบเสร็จรับเงิน/หมายเลขคำสั่งซื้อไปยังอีเมลของผู้ใช้งาน

✓

ชำระเงินแล้ว

หมายเลขสั่งซื้อ: #21
วันที่: 11/05/2026 13:11
ชื่อผู้สั่ง: ad
ยอดรวม: 9,990.00 บาท

รายการสินค้าในคำสั่ง

สินค้า	จำนวน	ราคา
CPU (ซีพียู) INTEL I700 CORE I7-14700F 5.4GHz 20C 28T	1	9,990.00

✓

ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว: คำสั่งซื้อของคุณได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
ทางร้านจะดำเนินการจัดส่งสินค้าโดยเร็วที่สุด
สถานะการชำระเงิน: **ชำระเงินแล้ว**

กลับไปหน้าหลัก

ดูประวัติการสั่งซื้อ

รูปที่ ข.9 หน้าเว็บไซต์เมื่อเสร็จสิ้นการชำระเงิน

4. การติดตามสถานะคำสั่งซื้อ

ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะได้โดยไปที่เมนู "บัญชีของฉัน" > "ประวัติการสั่งซื้อ"
ระบบจะแสดงสถานะปัจจุบัน เช่น "รอการชำระเงิน" "กำลังจัดเตรียมสินค้า" "จัดส่งแล้ว" พร้อมหมายเลขพัสดุ

จัดการบัญชีผู้ใช้

- ข้อมูลส่วนตัว
- รายการโปรด
- ประวัติการสั่งซื้อ**
- ประวัติการเข้าชมสินค้า
- เปลี่ยนรหัสผ่าน
- จัดการที่อยู่จัดส่ง

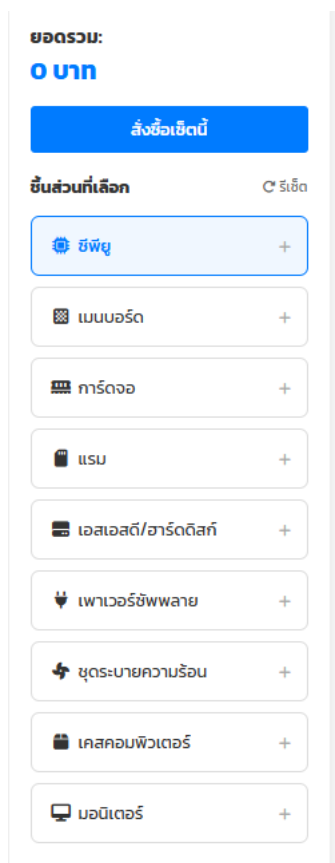
ประวัติการสั่งซื้อ

วันที่	เวลา	
11/05/2026	13:34	ติดตาม
สั่งซื้อ #23	ยอดรวม 10,000.00 บาท	สถานะ: รอดำเนินการ สลับ
วันที่	เวลา	
11/05/2026	13:33	ติดตาม
สั่งซื้อ #22	ยอดรวม 5,000.00 บาท	สถานะ: กำลังจัดส่ง ยอมรับสินค้า
วันที่	เวลา	
11/05/2026	13:13	ติดตาม
สั่งซื้อ #21	ยอดรวม 5,090.00 บาท	สถานะ: กำลังจัดส่ง ยอมรับสินค้า

รูปที่ ข.10 หน้าเว็บไซต์สำหรับการติดตามการสั่งซื้อ

5.ระบบจัดสเปกคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนการเริ่มต้นจัดสเปก โดยผู้ใช้คลิกที่เมนู "จัดสเปกคอม"บนแถบเมนูหลัก ระบบจะแสดงรายการหมวดหมู่ชิ้นส่วนหลักที่จำเป็น ได้แก่ หน่วยประมวลผล เมนบอร์ด หน่วยความจำ การ์ดจอ แหล่งเก็บข้อมูล พาวเวอร์ซัพพลาย เคส และชุดระบายความร้อน



รูปที่ ข.11 แสดงประเภทของสินค้าที่ใช้สำหรับการประกอบคอมพิวเตอร์

5.1 ระบบการตรวจสอบความเข้ากันได้

เมื่อผู้ใช้เลือกชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งไปแล้ว ระบบจะทำการคัดกรอง อุปกรณ์ชิ้นต่อไปที่สามารถใช้งานร่วมกันได้เท่านั้น

ตัวอย่างการเลือกสินค้า หากผู้ใช้เลือก CPU ที่ใช้ซ็อกเก็ต AM5 ระบบจะแสดงผลเฉพาะเมนบอร์ดชิปเซตที่รองรับ AM5 (เช่น X870) และจะแสดงผลเฉพาะ RAM ประเภท DDR5 เท่านั้น เพื่อป้องกันปัญหาการซื้อชิ้นส่วนผิดพลาด

การคำนวณพลังงาน เมื่อเลือกอุปกรณ์ครบ ระบบจะประเมินอัตราการใช้พลังงานรวม ของสเปกนั้นๆ และแนะนำขนาด Power Supply ที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อการใช้งาน (เช่น หากระบบใช้ไฟ 750W ระบบจะแนะนำ PSU ระดับ 850W - 1000W)

การบันทึกและการสั่งซื้อ:

เมื่อตรวจสอบรายการสเปกทั้งหมดและราคารวมสุทธิที่ด้านล่างของหน้าจอ แล้วกดปุ่ม "สั่งซื้อตอนนี้" เพื่อนำสินค้าทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการชำระเงิน

ยอดรวม:
0 บาท

สั่งซื้อตอนนี้

ชิ้นส่วนที่เลือก

ซีพียู

เมนบอร์ด

การ์ดจอ

แรม

เอสเอสดี/ฮาร์ดดิสก์

เพาเวอร์ซัพพลาย

ชุดระบายความร้อน

เคสคอมพิวเตอร์

มอนิเตอร์

ซีพียู

6 รายการ

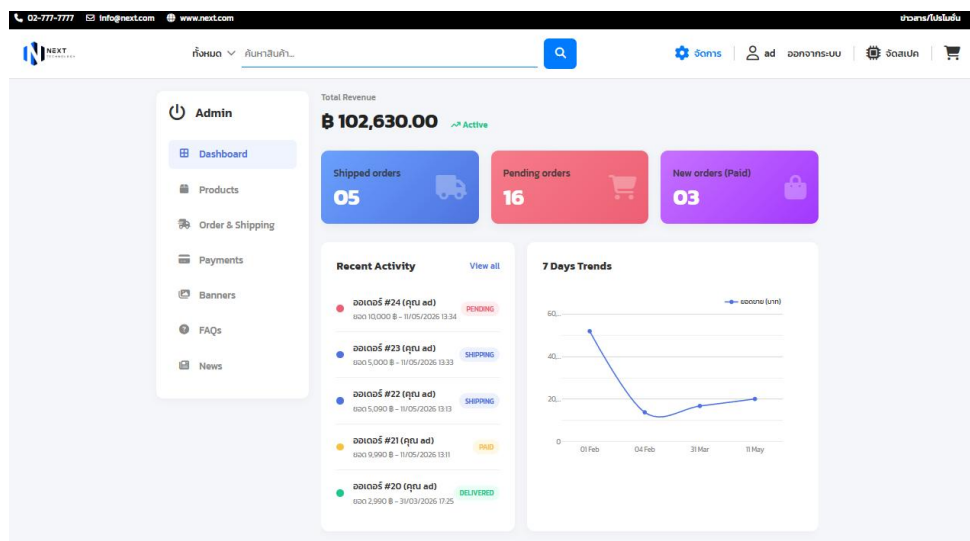
 CPU (ซีพียู) AMD AM4 RYZEN 5 5500 3.6GHz 6C 12T 2,490 บาท เลือก	 CPU (ซีพียู) INTEL 1851 CORE ULTRA 5 225F 3.3GHz 10C 10T 5,090 บาท เลือก	 CPU (ซีพียู) INTEL 1700 CORE I7-14700F 5.4GHz 20C 28T 9,990 บาท เลือก
 CPU (ซีพียู) AMD AM4 RYZEN 5 5600 3.5GHz 6C 12T 2,990 บาท เลือก	 CPU (ซีพียู) AMD AM5 RYZEN 7 7800X3D 4.2 GHz 8C 16T 13,790 บาท เลือก	 Intel core i5 14500 5,000 บาท เลือก

รูปที่ ข.12 หน้าเว็บไซต์สำหรับการจัดสเปกคอมพิวเตอร์

ส่วนที่ 2: สำหรับผู้ดูแลระบบ

1. การเข้าสู่ระบบหลังบ้าน

เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบ เพื่อเข้าสู่หน้าแดชบอร์ด ที่แสดงภาพรวมของยอดขายและจำนวนผู้เยี่ยมชม



รูปที่ ข.13 หน้าเว็บไซต์สำหรับผู้ดูแลระบบ

2. การจัดการข้อมูลสินค้า

การเพิ่มสินค้าใหม่ ให้ไปที่เมนู "จัดการสินค้า" เลือก "เพิ่มสินค้าใหม่" โดยกรอกรายละเอียด เช่น ชื่อรุ่นอุปกรณ์, หมวดหมู่, ราคา, สเปกทางเทคนิค, และจำนวนสต็อก อัปโหลดรูปภาพสินค้าและกด "บันทึก"

การแก้ไข/ลบสินค้า สามารถกดปุ่มไอคอนแก้ไข หรือไอคอนถังขยะ ที่ท้ายรายการสินค้านั้นๆ เพื่อทำการอัปเดตข้อมูลหรือนำสินค้าออกจากระบบ

The screenshot shows the 'จัดการสินค้า' (Manage Products) form. The form includes the following fields and sections:

- เพิ่มสินค้าใหม่** (Add New Product)
- ชื่อสินค้า:** intel core i5 i4500
- หมวดหมู่หลัก:** CPU
- หมวดหมู่รอง:** LGA1700
- แบรนด์:** INTEL
- รุ่นสินค้า:** i5
- ราคา:** 5000
- จำนวนคงเหลือ (Stock):** 30
- สเปก (Specs):**
 - Total Cores: 14 cores
 - P-cores (Performance): 6 cores
 - E-cores (Efficient): 8 cores
 - Total Threads: 20 threads
 - Max Turbo Frequency: 5.00 GHz
 - Cache: 24 MB Intel Smart Cache (L3) / 11.5 MB (L2)
- รายละเอียดสินค้า (Description):**
 - Total Cores: 14 cores
 - P-cores (Performance): 6 cores
 - E-cores (Efficient): 8 cores
 - Total Threads: 20 threads
 - Max Turbo Frequency: 5.00 GHz
 - Cache: 24 MB Intel Smart Cache (L3) / 11.5 MB (L2)

รูปที่ ข.14 หน้าเว็บไซต์สำหรับผู้ดูแลระบบ

3. การจัดการคำสั่งซื้อ

ไปที่เมนู "คำสั่งซื้อทั้งหมด" ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบรายการสั่งซื้อที่เข้ามาใหม่ ตรวจสอบความถูกต้องของการชำระเงิน และอัปเดตสถานะของคำสั่งซื้อต่างๆ เช่น เปลี่ยนสถานะเป็น "จัดส่งแล้ว" พร้อมระบุหมายเลข Tracking เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบได้

จัดการคำสั่งซื้อและจัดส่ง

รอชำระเงิน: 16 ชำระเงินแล้ว: 03 กำลังจัดส่ง: 03 จัดส่งแล้ว: 02

รายการคำสั่งซื้อ

ID	ลูกค้า	ยอดรวม	สถานะ	เลขพัสดุ	บริษัทขนส่ง	วันที่ส่ง	จัดการ
#24	ad	฿ 10,000.00	รอชำระเงิน	-	-	11/05/2026 13:34	แก้ไข
#23	ad	฿ 5,000.00	กำลังจัดส่ง	-	-	11/05/2026 13:33	แก้ไข
#22	ad	฿ 5,090.00	กำลังจัดส่ง	TH54305984050384	DHL	11/05/2026 13:13	แก้ไข
#21	ad	฿ 9,990.00	ชำระเงินแล้ว	-	-	11/05/2026 13:11	แก้ไข
#20	ad	฿ 2,990.00	จัดส่งแล้ว	42344343434	Kerry Express	31/03/2026 17:25	แก้ไข
#19	nat	฿ 13,790.00	ชำระเงินแล้ว	-	-	31/03/2026 16:56	แก้ไข
#18	ad	฿ 9,990.00	รอชำระเงิน	-	-	31/03/2026 15:32	แก้ไข
#17	ad	฿ 9,990.00	รอชำระเงิน	-	-	31/03/2026 15:25	แก้ไข

รูปที่ ข.15 หน้าเว็บไซต์สำหรับจัดการออเดอร์สำหรับผู้ดูแลระบบ